

**RANCANG BANGUN SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN
PENENTUAN ZONA OPERASIONAL PENJUALAN KOPI
KELILING MENGGUNAKAN METODE *HYBRID* BWM-
TOPSIS BERBASIS SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS
(Studi Kasus: Sejuta Jiwa Kabupaten Sidoarjo)**



Oleh :

**FEBRIYAN DWI PUTRA
NIM. 22051214007**

**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI S1 SISTEM INFORMASI
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Febriyan Dwi Putra
NIM : 22051214007
Judul Penelitian : RANCANG BANGUN SISTEM
PENDUKUNG KEPUTUSAN
PENENTUAN ZONA
OPERASIONAL PENJUALAN
KOPI KELILING
MENGUNAKAN METODE
HYBRID BWM-TOPSIS BERBASIS
SISTEM INFORMASI
GEOGRAFIS (Studi Kasus: Sejuta
Jiwa Kabupaten Sidoarjo)

Ini telah disetujui dan dinyatakan telah memenuhi syarat
untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Surabaya, 22 Juni 2026
Pembimbing

Dwi Fatrianto Suyatno, S.Kom., M.Kom.
NIP. 197912202008121001

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PROPOSAL.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Batasan Penelitian	5
1.5 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Sistem Informasi	13
2.3 Sistem Informasi Geografis.....	14
2.4 Rancang Bangun Sistem	15
2.5 <i>Software Development life Cycle (SDLC)</i>	16
2.6 <i>Metode Agile</i>	19
2.7 <i>Point of Interest (POI)</i>	21
2.8 Zona Operasional	22
2.9 Penilaian Keramaian POI Berbasis Waktu	23
2.10 <i>Location Based Service (LBS)</i>	25
2.11 <i>Application Programming Interface (API)</i>	27
2.12 <i>Overpass API</i>	28

2.13 Open Meteo API	30
2.14 Mitigasi Cuaca	32
2.15 Sistem Pendukung Keputusan	33
2.16 <i>Multi Criteria Decision Making</i> (MCDM)	35
2.17 <i>Best Worst Method</i> (BWM)	36
2.18 Technique for Order Preference by Similarity (TOPSIS) .	40
2.19 <i>Hybrid BWM – TOPSIS</i>	43
2.20 Kriteria yang Digunakan.....	48
2.21 <i>Database</i>	51
2.22 PostgreSQL.....	52
2.23 PostGIS.....	54
2.24 <i>Framework</i> (Kerangka Kerja).....	55
2.25 Express.js	56
2.26 React.js	57
2.27 Leaflet.js.....	59
2.28 <i>Software Testing</i>	60
2.29 <i>Black Box Testing</i>	61
2.30 <i>Use Case Diagram</i>	63
2.31 <i>Activity Diagram</i>	65
2.32 <i>Class Diagram</i>	67
BAB III METODE PENELITIAN	69
3.1 Alur Penelitian.....	69
3.1.1 Identifikasi Masalah	70
3.1.2 Studi Literatur	70
3.1.3 Pengumpulan Data.....	71
3.1.4 Perancangan Sistem.....	72

3.1.5 Kesimpulan.....	73
3.2 Perancangan Sistem	74
3.2.1 <i>Plan</i>	74
3.2.2 <i>Design</i>	87
3.2.3 <i>Develop</i>	145
3.2.4 <i>Test</i>	146
3.2.5 <i>Deploy</i>	151
3.2.6 <i>Review</i>	152
3.2.7 <i>Launch</i>	153
3.3 Alat Penelitian.....	154
DAFTAR PUSTAKA	156
LAMPIRAN.....	161

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	8
Tabel 2. 2 Skor Penilaian Keramaian POI Berbasis Waktu	24
Tabel 2. 3 Tag OSM yang Digunakan	29
Tabel 2. 4 Perbandingan Metode BWM dan AHP	36
Tabel 2. 5 Makna Skala Preferensi BWM	37
Tabel 2. 6 Ringkasan Kriteria	50
Tabel 2. 7 Komponen <i>Use Case Diagram</i>	63
Tabel 2. 8 Komponen <i>Activity Diagram</i>	65
Tabel 2. 9 Komponen <i>Class Diagram</i>	67
Tabel 3. 1 <i>Product Backlog</i>	76
Tabel 3. 2 Perencanaan Sprint dan Target Pengembangan	85
Tabel 3. 3 <i>Use Case Description Login</i>	93
Tabel 3. 4 <i>Use Case Description "Manajemen Zona"</i>	94
Tabel 3. 5 <i>Use Case Description "Sistem Pendukung Keputusan (DSS)"</i>	97
Tabel 3. 6 <i>Use Case Description "Manajemen Distribusi Rider"</i>	99
Tabel 3. 7 <i>Use Case Description "Sinkronisasi POI"</i>	102
Tabel 3. 8 <i>Use Case Description "Manajemen Akun"</i>	104
Tabel 3. 9 <i>Use Case Description "Kelola Daftar Produk"</i>	106
Tabel 3. 10 <i>Use Case Description "Dashboard Peta Operasional"</i> ..	108
Tabel 3. 11 <i>Use Case Description "Laporan Operasional Penjualan"</i>	110
Tabel 3. 12 <i>Use Case Description "Operasional Harian Rider"</i>	112
Tabel 3. 13 <i>Use Case Description "Manajemen Armada"</i>	115

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Jumlah Kedai Kopi di Berbagai Negara per November 2025.....	1
Gambar 2. 1 Sub-sistem Sistem Informasi Geografis	14
Gambar 2. 2 Tahapan Metode <i>Agile</i>	20
Gambar 2. 3 Komponen Location Based Service (LBS).....	26
Gambar 2. 4 Tampilan Data <i>Point of Interest</i> (POI) pada Platform Overpass Turbo	30
Gambar 2. 5 Platform Open Meteo API	31
Gambar 2. 10 Database PostgreSQL.....	52
Gambar 2. 11 Ekstensi Spasial PostGIS	54
Gambar 3. 1 Alur Penelitian	69
Gambar 3. 2 <i>Use Case Diagram</i>	90
Gambar 3. 3 <i>Activity Diagram Login</i>	117
Gambar 3. 4 <i>Activity Diagram Tambah Zona</i>	118
Gambar 3. 5 <i>Activity Diagram Ubah Zona</i>	119
Gambar 3. 6 <i>Activity Diagram Hapus Zona</i>	120
Gambar 3. 7 <i>Activity Sistem Pendukung Keputusan (DSS)</i>	121
Gambar 3. 8 <i>Activity Diagram Manajemen Distribusi Rider</i>	122
Gambar 3. 9 <i>Activity Diagram Sinkronisasi POI</i>	123
Gambar 3. 10 <i>Activity Diagram Manajemen Akun</i>	124
Gambar 3. 11 <i>Activity Diagram Kelola Daftar Produk</i>	125
Gambar 3. 12 <i>Activity Diagram Dashboard Peta Operasional</i>	126
Gambar 3. 13 <i>Activity Diagram Operasional Harian Rider</i>	127
Gambar 3. 14 <i>Class Diagram</i>	128
Gambar 3. 15 <i>Wireframe Login</i>	131
Gambar 3. 16 <i>Wireframe Dashboard Peta Operasional</i>	132
Gambar 3. 17 <i>Wireframe Manajemen Zona</i>	133
Gambar 3. 18 <i>Wireframe Manajemen Akun Rider</i>	134
Gambar 3. 19 <i>Wireframe Manajemen Armada</i>	135
Gambar 3. 20 <i>Wireframe Katalog Produk</i>	136

Gambar 3. 21 <i>Wireframe</i> Sistem Pendukung Keputusan (DSS) ..	137
Gambar 3. 22 <i>Wireframe</i> Distribusi <i>Rider</i>	138
Gambar 3. 23 <i>Wireframe</i> Laporan Operasional	139
Gambar 3. 24 <i>Wireframe</i> Login <i>Rider</i>	140
Gambar 3. 25 <i>Wireframe</i> Konfirmasi Penugasan dan Klaim Unit	141
Gambar 3. 26 <i>Wireframe</i> Detail Zona Tugas & Informasi Cuaca	142
Gambar 3. 27 <i>Wireframe</i> Operasional Lapangan <i>Rider</i>	143
Gambar 3. 28 <i>Wireframe</i> Laporan Personal <i>Rider</i>	144

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Bersama Manajemen Sejuta Jiwa Sidoarjo	161
<i>Lampiran 2 Transkrip Wawancara</i>	162
Lampiran 3 Penilaian Skor Keramaian POI Berbasis Waktu...	165

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan gaya hidup masyarakat modern telah menjadikan kopi bukan hanya sebagai produk konsumsi, tetapi juga bagian dari aktivitas sosial dan rutinitas harian. Fenomena ini didukung oleh penelitian Amadea *et al.* (2025) yang menjelaskan bahwa konsumsi kopi keliling berkaitan erat dengan perubahan pola konsumsi generasi muda yang mengutamakan fleksibilitas dan aksesibilitas. Pertumbuhan bisnis kopi di Indonesia tercermin dari data *Point of Interest* (POI) *OpenStreetMap* yang mencatat sekitar 461.991 titik lokasi coffee shops per November 2025, menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan densitas bisnis kopi tertinggi secara global (Raba & Jonathan, 2026).



Gambar 1. 1 Jumlah Kedai Kopi di Berbagai Negara per November 2025

Kondisi tersebut mendorong berkembangnya berbagai model usaha kopi, termasuk model bisnis fleksibel seperti kopi keliling

yang tidak bergantung pada lokasi tetap. Penelitian Gibran Siregar *et al.* (2025) menjelaskan bahwa kopi keliling merupakan bentuk inovasi usaha yang mengandalkan strategi "menjemput bola" untuk mempertahankan daya saing di tengah persaingan dengan *coffee shop modern*. Namun, meskipun memiliki keunggulan fleksibilitas, operasional kopi keliling menghadapi tantangan signifikan dalam menentukan zona berjualan yang strategis. Amadea *et al.* (2025) menyoroti bahwa pemilihan titik penjualan pada ruang publik dengan mobilitas tinggi memerlukan pertimbangan matang, sementara Aprilia *et al.* (2025) menemukan bahwa cuaca buruk dapat menurunkan jumlah pembeli secara signifikan.

PT Luna Boga Narayana sebagai perusahaan yang menaungi Jiwa Group menjalankan lini bisnis kopi keliling dengan merek Sejuta Jiwa. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Supervisor Operasional Sejuta Jiwa Cabang Sidoarjo, proses penentuan zona operasional masih menghadapi kendala karena belum sepenuhnya didukung oleh sistem berbasis data. Kondisi hujan dapat menurunkan omzet hingga sekitar 40%, namun pemilihan zona masih dilakukan berdasarkan intuisi dan uji coba lapangan selama kurang lebih satu minggu pada suatu area. Apabila area tersebut dinilai kurang potensial, armada baru dipindahkan ke area lain. Pola reaktif ini berpotensi menyebabkan pemborosan waktu, energi, dan biaya operasional karena keputusan belum didukung oleh analisis yang objektif dan terukur.

Alternatif keputusan dalam penelitian ini berupa zona operasional yang direpresentasikan sebagai polygon, bukan titik POI individual. Pendekatan ini didasarkan pada hasil wawancara dengan Supervisor Operasional yang menunjukkan bahwa penempatan armada kopi keliling dilakukan berdasarkan kawasan, bukan satu titik fasilitas. Hal ini diperkuat oleh Psyllidis

et al. (2022) yang menjelaskan bahwa POI merepresentasikan fungsi ruang dan karakter sosial-ekonomi suatu wilayah, sehingga penilaian potensi lokasi lebih relevan dilakukan pada level zona.

Permasalahan penentuan zona operasional tersebut dapat diselesaikan menggunakan pendekatan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) berbasis multikriteria yang diintegrasikan dengan aspek spasial. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kombinasi *Best Worst Method* (BWM), *Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution* (TOPSIS), dan Sistem Informasi Geografis (SIG) sangat relevan untuk permasalahan pemilihan lokasi dan prioritas area (Gumussoy *et al.*, 2024; Yildirim & Sisman, 2025). Pada pendekatan tersebut, BWM digunakan untuk menentukan bobot kepentingan kriteria secara konsisten, sedangkan TOPSIS digunakan untuk melakukan proses pemeringkatan alternatif zona.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya berfokus pada pemilihan lokasi fasilitas statis, penentuan zona operasional kopi keliling memiliki karakteristik yang jauh lebih dinamis. Nilai kelayakan suatu zona tidak bersifat konstan, melainkan berubah secara fluktuatif mengikuti perubahan kondisi cuaca dan pola aktivitas keramaian masyarakat pada interval waktu tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi celah (*research gap*) tersebut dengan mengadaptasi metode *hybrid* BWM-TOPSIS ke dalam lingkungan spasial yang dinamis, di mana matriks keputusan TOPSIS tidak diisi dengan nilai statis, melainkan diperbarui secara adaptif berdasarkan data cuaca terkini dan skor keramaian berbasis waktu.

Pemrosesan data spasial POI dan integrasi data cuaca dari Open-Meteo API menjadi fondasi dalam menghitung empat kriteria penilaian (densitas POI, diversitas POI, skor keramaian

berbasis waktu, dan ketahanan cuaca) sebagai motor penggerak metode *hybrid* BWM-TOPSIS. Didukung oleh fitur operasional lapangan berbasis *Location-Based Service* (LBS) seperti pemantauan posisi *real-time*, klaim unit mandiri, serta validasi check-in berbasis *geofencing*, sistem ini menghasilkan rekomendasi zona yang tidak hanya objektif secara spasial, tetapi juga adaptif terhadap realitas *workflow* operasional Sejuta Jiwa cabang Sidoarjo.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini berfokus pada rancang bangun Sistem Pendukung Keputusan penentuan zona operasional penjualan kopi keliling menggunakan metode *hybrid* BWM-TOPSIS berbasis Sistem Informasi Geografis. Sistem yang dirancang diharapkan dapat membantu manajemen dan *Rider* dalam menentukan zona operasional penjualan yang potensial secara lebih terstruktur, objektif, dan berbasis data.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana merancang dan membangun Sistem Pendukung Keputusan penentuan zona operasional penjualan kopi keliling menggunakan metode *hybrid Best Worst Method* (BWM) dan *Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution* (TOPSIS) berbasis Sistem Informasi Geografis pada Sejuta Jiwa Kabupaten Sidoarjo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Merancang dan membangun Sistem Pendukung Keputusan penentuan zona operasional penjualan kopi

keliling menggunakan metode *hybrid Best Worst Method* (BWM) dan *Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution* (TOPSIS) berbasis Sistem Informasi Geografis pada Sejuta Jiwa Kabupaten Sidoarjo.

1.4 Batasan Penelitian

Untuk mengarahkan penelitian agar lebih terfokus, maka batasan masalah dalam penelitian ini ditetapkan sebagai berikut:

1. Penelitian dan implementasi sistem dibatasi pada area operasional armada kopi keliling Sejuta Jiwa di wilayah Kabupaten Sidoarjo.
2. Data spasial *Point of Interest* (POI) bersumber dari Overpass API (*OpenStreetMap*) dan dikelola menggunakan ekstensi basis data spasial PostGIS pada PostgreSQL.
3. Kategori POI yang digunakan sebagai indikator aktivitas dibatasi pada lima jenis lokasi berdasarkan target pasar mitra, yaitu sekolah (SMP dan SMA), kampus, taman kota, area pabrik, dan area perkantoran.
4. Penilaian kriteria keramaian temporal tidak menggunakan API pihak ketiga secara *real-time* (seperti *Google Maps Popular Times*), melainkan menggunakan matriks interval waktu berbasis skala Likert hasil penilaian supervisor operasional.
5. Informasi kondisi cuaca diambil secara *real-time* melalui Open-Meteo API, di mana parameter utama dalam kalkulasi kriteria SPK dibatasi pada *precipitation probability* (peluang hujan), sedangkan parameter meteorologi lainnya hanya digunakan sebagai data pendukung antarmuka sistem.
6. Sistem Pendukung Keputusan dibatasi pada pemanfaatan metode BWM untuk mengekstrak bobot

kepentingan kriteria dari supervisor, serta metode TOPSIS untuk melakukan proses perankingan alternatif zona secara *real-time* menggunakan empat kriteria: densitas POI, diversitas POI, skor keramaian berbasis waktu, dan ketahanan cuaca.

7. Keluaran sistem berupa visualisasi peta rekomendasi zona operasional potensial berbentuk geometri polygon yang dilengkapi informasi skor preferensi (V_i), kondisi cuaca aktual, serta informasi zona operasional.
8. Sistem tidak mencakup fitur *geofencing* aktif yang membatasi pergerakan atau memberikan penalti kepada *Rider* secara *real-time* di lapangan.
9. Penyaringan kelayakan area dilakukan pada tahap sinkronisasi data, di mana objek POI yang berada pada atau berdekatan langsung dengan jaringan jalan protokoler (*OSM primary, secondary, atau trunk*) secara otomatis ditandai sebagai area terlarang (*restricted*) dengan memanfaatkan fungsi spasial PostGIS.
10. Sistem difokuskan murni sebagai pendukung keputusan lokasi spasial dan tidak mencakup fungsionalitas manajemen inventaris, pengelolaan stok barang, pemrosesan transaksi pembayaran (termasuk QRIS), maupun modul rekapitulasi akuntansi keuangan perusahaan.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik mengenai implementasi metode *hybrid* BMW-TOPSIS yang diintegrasikan dengan SIG untuk menyelesaikan masalah penentuan zona operasional pada model bisnis *retail* bergerak (*mobile retail*), serta

menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam penerapan metode *Multi-Criteria Decision Making* (MCDM) pada konteks pengambilan keputusan berbasis data spasial dan kondisi lingkungan *real-time*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Manajemen (Supervisor), penelitian ini diharapkan dapat menjadi alat bantu evaluasi dan penentuan penempatan armada yang berbasis data, terukur, serta mengurangi ketergantungan pada intuisi manual.
- b. Bagi *Rider*, penelitian ini diharapkan dapat mempermudah pencarian kawasan jualan yang potensial secara objektif melalui visualisasi peta interaktif, panduan arah, serta validasi kehadiran yang akurat.
- c. Bagi *Owner*, penelitian ini diharapkan dapat mempermudah pemantauan sebaran lokasi armada *Rider* di lapangan secara geografis serta mendukung efisiensi alokasi wilayah operasional guna optimalisasi penjualan..

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai dasar untuk memahami penerapan metode *hybrid* BWM-TOPSIS, Sistem Informasi Geografis (SIG), dan pendekatan multikriteria dalam pemilihan lokasi atau pemeringkatan wilayah. Kajian ini juga digunakan untuk menunjukkan posisi penelitian yang dilakukan, khususnya dalam konteks penentuan zona operasional penjualan kopi keliling berbasis data spasial, kondisi cuaca, dan posisi *Rider*.

Tabel 2.1 menyajikan beberapa penelitian yang relevan dengan sistem pendukung keputusan, metode BWM-TOPSIS, dan pengambilan keputusan berbasis lokasi.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Yildirim & Sisman, 2025)	<i>Spatial Decision Support for Determining Suitable Emergency Assembly Places Using GIS and MCDM Techniques</i>	Penelitian ini membahas permasalahan penentuan lokasi tempat berkumpul darurat yang sesuai dalam mendukung manajemen bencana berkelanjutan. Penyelesaian dilakukan dengan menggabungkan BWM, GIS, dan TOPSIS. BWM digunakan untuk menentukan bobot kriteria dan dibandingkan dengan AHP, GIS digunakan untuk analisis spasial berbasis raster dan vektor, sedangkan TOPSIS digunakan untuk memeringkat 41 alternatif

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			tempat berkumpul darurat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AP20, AP15, dan AP25 menjadi tiga lokasi dengan peringkat tertinggi, sehingga model yang dikembangkan dapat menjadi dukungan keputusan bagi pemerintah daerah, perencanaan kota, dan otoritas kebencanaan.
2.	(Gumus soy et al., 2024)	<i>Combined use of BWM-TOPSIS methods in the selection of thermal power Plant installation site in the Karapinar/Turkiye Region, at risk of sinkhole Formation</i>	Penelitian ini mengangkat permasalahan pemilihan lokasi pembangunan pembangkit listrik termal di wilayah Karapinar, Turkiye, yang memiliki risiko pembentukan <i>sinkhole</i> . Permasalahan tersebut diselesaikan dengan mengintegrasikan metode BWM, TOPSIS, dan GIS. BWM digunakan untuk menentukan bobot kriteria geologi, ekonomi, dan lingkungan, sedangkan TOPSIS digunakan untuk memilih lokasi terbaik dari beberapa kandidat wilayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandidat lokasi di bagian paling timur Distrik Karapinar merupakan lokasi paling sesuai untuk

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			pembangunan pembangkit listrik termal.
3.	(Jafari-Sirizi <i>et al.</i> , 2022)	<i>Determination of the Quality of Life using Hybrid BWM-TOPSIS Analysis: Case study of Tabriz (District 1, 2, 3 and 8), Iran</i>	Penelitian ini mengkaji permasalahan penilaian kualitas hidup perkotaan yang dipengaruhi oleh berbagai kriteria spasial dan lingkungan. Metode yang digunakan adalah <i>hybrid BWM-TOPSIS</i> yang dikombinasikan dengan kemampuan GIS dan penginderaan jauh. BWM digunakan untuk menentukan bobot 20 kriteria, sedangkan TOPSIS digunakan untuk melakukan pemeringkatan wilayah berdasarkan kualitas hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Distrik 2 memiliki kualitas hidup terbaik, sedangkan Distrik 3 memiliki kualitas hidup terendah. Penelitian ini juga menghasilkan peta kualitas hidup yang menunjukkan kawasan dengan tingkat kualitas hidup tinggi dan rendah.
4.	(Forson <i>et al.</i> , 2024)	<i>Application of a Hybrid BWM-TOPSIS Approach for</i>	Penelitian ini membahas permasalahan pemetaan wilayah potensial mineral emas di Abansuoso, Ashanti Region, Ghana, yang

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		<i>Mineral Potential Mapping</i>	membutuhkan integrasi berbagai faktor geosains. Penyelesaian dilakukan dengan menggunakan <i>hybrid</i> BWM-TOPSIS. BWM digunakan untuk menentukan bobot sembilan faktor geologi dan geofisika, sedangkan TOPSIS digunakan untuk memprioritaskan dan memeringkat alternatif berbasis piksel wilayah. Hasil penelitian menghasilkan peta potensi mineral yang membagi wilayah menjadi zona potensi rendah, sedang, dan tinggi. Evaluasi menggunakan <i>prediction-area plot</i> dan ROC menunjukkan bahwa 30% wilayah prospektif memuat 70% lokasi kemunculan emas yang diketahui, dengan nilai AUC sebesar 0,81 yang menunjukkan akurasi model sangat baik.
5.	(Saleh <i>et al.</i> , 2025)	<i>Charging Stations Selection for EVs Using the Best-Worst Method and TOPSIS Approach</i>	Penelitian ini mengangkat permasalahan pemilihan stasiun pengisian kendaraan listrik yang paling sesuai bagi pengguna EV berdasarkan beberapa kriteria keputusan. Permasalahan tersebut diselesaikan menggunakan

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			kombinasi <i>Best Worst Method</i> (BWM) dan TOPSIS. BWM digunakan untuk menentukan bobot kriteria berdasarkan preferensi pengguna, sedangkan TOPSIS digunakan untuk mengevaluasi dan memeringkat alternatif stasiun pengisian. Kriteria yang digunakan meliputi waktu perjalanan, waktu tunggu, waktu pengisian, harga energi, kebutuhan energi, fasilitas, dan kondisi baterai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode BWM-TOPSIS mampu menghasilkan urutan rekomendasi stasiun pengisian, dengan CS4 memperoleh peringkat terbaik dengan nilai preferensi sebesar 0,82. Penelitian ini relevan sebagai rujukan karena menunjukkan bahwa BWM-TOPSIS dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan operasional berbasis preferensi pengguna dan pemeringkatan alternatif, meskipun konteksnya berbeda dari penentuan zona operasional kopi keliling.

Berdasarkan pemetaan penelitian terdahulu pada Tabel 2.1, dapat disimpulkan bahwa kombinasi metode BWM-TOPSIS terbukti unggul dalam menyelesaikan masalah spasial multikriteria. Namun, mayoritas riset berfokus pada objek fasilitas statis. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menerapkan *hybrid* BWM-TOPSIS pada objek mobile retail (*Rider* kopi keliling) menggunakan pembaruan nilai kriteria dinamis berbasis LBS dan cuaca secara *real-time*.

2.2 Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan integrasi terkoordinasi antara komponen teknologi, sumber daya manusia, data, dan prosedur operasional untuk mengolah data menjadi informasi yang mendukung pengambilan keputusan strategis. Menurut Awati (2024), sistem informasi memungkinkan integrasi antar komponen organisasi sehingga aliran data lebih lancar, risiko duplikasi berkurang, serta efektivitas operasional meningkat.

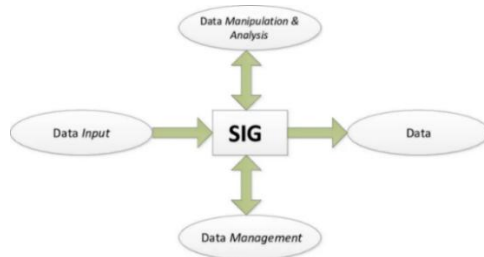
Dalam konteks pengambilan keputusan, sistem informasi dapat dikembangkan menjadi Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang memfasilitasi analisis berbasis data. Isyriyah *et al.* (2024) menunjukkan bahwa sistem berbasis SPK mampu membantu pemilihan alternatif melalui pengolahan bobot kriteria dan pemeringkatan alternatif secara sistematis. Hal ini menegaskan bahwa sistem informasi tidak hanya berfungsi sebagai media penyimpanan data, tetapi juga sebagai instrumen strategis yang menghasilkan rekomendasi objektif bagi pengguna.

Pada penelitian ini, sistem informasi dirancang untuk mengintegrasikan data spasial (polygon zona dan POI), data cuaca *real-time*, serta pemantauan posisi *Rider* berbasis LBS. Data tersebut diolah menggunakan empat kriteria utama—yaitu densitas POI,

diversitas POI, skor keramaian berbasis waktu, dan ketahanan cuaca – sebagai fondasi perhitungan metode *hybrid* BWM-TOPSIS. Dengan demikian, sistem berperan sebagai alat bantu pengambilan keputusan yang membantu manajemen dan *Rider* dalam menentukan zona operasional secara terstruktur, adaptif, dan berbasis data.

2.3 Sistem Informasi Geografis

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, menganalisis, dan menampilkan data yang memiliki referensi geografis. Menurut Aronoff dalam Adil (2017), SIG memiliki kemampuan dalam menangani data bereferensi geografis, mulai dari pemasukan data, manajemen data, manipulasi dan analisis data, hingga menghasilkan keluaran yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan demikian, SIG tidak hanya berfungsi sebagai media penyajian peta, tetapi juga sebagai sistem analisis yang menghubungkan data spasial dengan data atribut pada suatu wilayah.



Gambar 2. 1 Sub-sistem Sistem Informasi Geografis

Pemrosesan informasi dalam SIG bergantung pada integrasi antara data spasial (titik, garis, area) dan data atribut (deskriptif), yang diolah melalui empat subsistem utama: *Data Input*, *Data Management*, *Data Manipulation and Analysis*, serta *Data Output*.

Menurut Harmon dan Anderson dalam Adil (2017), kelima komponen utama SIG—hardware, software, data, user, dan method—bekerja secara sinergis untuk mendukung proses analisis spasial, seperti perhitungan kerapatan, overlay, dan pengambilan keputusan berbasis lokasi.

Dalam penelitian ini, SIG diimplementasikan menggunakan PostgreSQL dengan ekstensi PostGIS untuk mengelola geometri polygon zona operasional, lokasi *Point of Interest* (POI), dan posisi *Rider*. Kemampuan analisis spasial SIG dimanfaatkan untuk menyaring POI yang berdekatan dengan jalan protokol, menghitung densitas dan diversitas POI per zona, serta memvisualisasikan hasil rekomendasi metode *hybrid* BWM-TOPSIS secara interaktif pada peta digital.

2.4 Rancang Bangun Sistem

Rancang bangun sistem merupakan proses merancang dan membangun sistem berdasarkan kebutuhan pengguna serta permasalahan yang ingin diselesaikan. Proses ini mencakup identifikasi masalah, analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, dan pengujian. Menurut Budiman *et al.* (2023), rancang bangun merupakan bentuk nyata dari hasil analisis yang diwujudkan menjadi sistem atau aplikasi baru untuk membantu menyelesaikan permasalahan pada suatu instansi.

Secara umum, tahapan rancang bangun sistem meliputi beberapa proses berikut:

1. Identifikasi Masalah

Tahap identifikasi masalah dilakukan untuk memahami permasalahan utama yang terjadi pada objek penelitian.

2. Analisis Kebutuhan

Tahap analisis kebutuhan digunakan untuk menentukan kebutuhan pengguna, kebutuhan data, serta fungsi yang harus disediakan oleh sistem.

3. Perancangan Sistem

Tahap perancangan sistem mencakup penyusunan arsitektur sistem, perancangan basis data, diagram UML, alur proses, dan rancangan antarmuka pengguna.

4. Implementasi

Tahap implementasi merupakan proses menerjemahkan rancangan sistem ke dalam bentuk aplikasi yang dapat digunakan.

5. Pengujian

Tahap pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa fungsi sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan tujuan pengembangan.

Dalam penelitian ini, rancang bangun sistem dilakukan untuk menghasilkan aplikasi Sistem Pendukung Keputusan penentuan zona operasional penjualan kopi keliling pada Sejuta Jiwa cabang Sidoarjo. Dengan demikian, proses rancang bangun diperlukan agar sistem yang dikembangkan memiliki alur kerja yang jelas, sesuai kebutuhan pengguna, dan mampu menghasilkan rekomendasi zona operasional secara terstruktur.

2.5 *Software Development life Cycle (SDLC)*

Software Development Life Cycle (SDLC) merupakan tahapan sistematis yang digunakan dalam proses pengembangan perangkat lunak, mulai dari perencanaan, analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan sistem. Menurut Silitonga *et al.* (2021), SDLC menggambarkan proses pengembangan sistem secara terorganisasi agar sistem yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya SDLC, proses

pengembangan perangkat lunak dapat dilakukan secara lebih terarah karena setiap tahap memiliki tujuan dan keluaran yang jelas.

Secara umum, tahapan utama dalam SDLC meliputi:

1. Perencanaan (*Planning*)

Tahap perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan pengembangan sistem, ruang lingkup, kebutuhan sumber daya, serta gambaran umum permasalahan yang akan diselesaikan.

2. Analisis Kebutuhan (*Requirement Analysis*)

Tahap analisis kebutuhan dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan nonfungsional sistem. Kebutuhan tersebut dapat diperoleh melalui wawancara, observasi, studi dokumen, atau analisis proses bisnis.

3. Implementasi (*Implementation*)

Tahap implementasi merupakan proses merealisasikan rancangan sistem ke dalam bentuk aplikasi melalui penulisan kode program, integrasi basis data, penerapan fitur, dan penghubungan dengan layanan pendukung.

4. Pengujian (*Testing*)

Tahap pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa fungsi sistem berjalan sesuai kebutuhan, menemukan kesalahan, serta memeriksa kesesuaian *Input*, proses, dan *Output* sistem.

5. Pemeliharaan (*Maintenance*)

Tahap pemeliharaan dilakukan setelah sistem digunakan, meliputi perbaikan kesalahan, peningkatan fitur, dan penyesuaian terhadap kebutuhan baru.

Dalam praktiknya, SDLC memiliki beberapa model pengembangan yang memiliki karakteristik yang berbeda,

sehingga pemilihannya perlu disesuaikan dengan kebutuhan proyek, kompleksitas sistem, tingkat perubahan kebutuhan, serta keterlibatan pengguna. Beberapa model SDLC yang umum digunakan antara lain:

1. *Waterfall Model*

Waterfall merupakan model pengembangan yang dilakukan secara berurutan, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan. Model ini sesuai untuk proyek dengan kebutuhan yang sudah jelas dan relatif stabil.

2. *Incremental Model*

Incremental Model mengembangkan sistem secara bertahap melalui penambahan fitur atau modul. Setiap bagian sistem dibangun sedikit demi sedikit hingga menjadi sistem yang lengkap.

3. *Spiral Model*

Spiral Model menggabungkan pendekatan iteratif dengan analisis risiko. Model ini sesuai untuk proyek yang kompleks dan memiliki tingkat ketidakpastian tinggi.

4. *Prototype Model*

Prototype Model berfokus pada pembuatan purwarupa sistem untuk memperoleh umpan balik pengguna sebelum sistem dikembangkan secara penuh.

5. *Agile Model*

Agile merupakan model pengembangan yang bersifat iteratif, adaptif, dan kolaboratif. Pengembangan dilakukan dalam siklus pendek sehingga perubahan kebutuhan dapat diakomodasi selama proses pengembangan.

6. *Rapid Application Development (RAD)*

RAD menekankan kecepatan pengembangan melalui pembuatan prototipe dan keterlibatan pengguna secara aktif agar validasi kebutuhan dapat dilakukan lebih cepat.

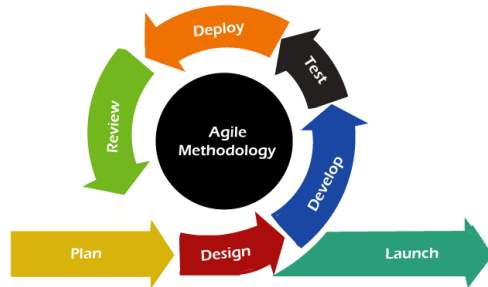
Dalam konteks penelitian ini, SDLC digunakan sebagai acuan dalam proses pengembangan aplikasi Sistem Pendukung Keputusan penentuan zona operasional penjualan kopi keliling. Melalui tahapan SDLC, proses pengembangan sistem dilakukan secara bertahap, mulai dari pengumpulan kebutuhan pengguna, perancangan alur rekomendasi zona, implementasi metode *hybrid* BWM-TOPSIS, integrasi data spasial dan cuaca, hingga pengujian sistem untuk memastikan aplikasi dapat mendukung operasional Sejuta Jiwa cabang Sidoarjo.

2.6 Metode Agile

Metode *Agile* merupakan pendekatan pengembangan perangkat lunak yang bersifat iteratif, adaptif, dan kolaboratif. Pengembangan dilakukan secara bertahap melalui siklus singkat sehingga perubahan kebutuhan dapat diakomodasi selama proses pengembangan. *Agile* menekankan keterlibatan pengguna, pemberian umpan balik secara berkala, serta penyempurnaan sistem secara berkelanjutan.

Menurut Anifa *et al.* (2024), *Agile* membagi pekerjaan pengembangan ke dalam *user stories*, *Product Backlog*, dan *sprint*. Setiap *sprint* memiliki target pengembangan tertentu yang dikerjakan, diuji, dan dievaluasi sebelum masuk ke tahap berikutnya. Pendekatan ini memungkinkan sistem dikembangkan secara lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Tahapan metode *Agile* yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:



Gambar 2. 2 Tahapan Metode Agile

1. Perencanaan (*Plan*)
Tahap ini dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem, menentukan tujuan pengembangan, menyusun *Product Backlog*, dan menetapkan prioritas fitur.
2. Desain (*Design*)
Tahap ini digunakan untuk menyusun rancangan sistem, seperti arsitektur sistem, alur proses, struktur data, diagram UML, dan rancangan antarmuka pengguna.
3. Pengembangan (*Develop*)
Tahap ini merupakan proses pengembangan fitur berdasarkan rancangan yang telah dibuat. Fitur utama dibangun secara bertahap sesuai prioritas sprint.
4. Pengujian (*Test*)
Tahap ini dilakukan untuk menguji fungsi sistem, menemukan kesalahan, dan memastikan fitur berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna.
5. Penilaian (*Review*)
Tahap ini dilakukan untuk mengevaluasi hasil pengembangan berdasarkan masukan pengguna atau pihak terkait. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan pada iterasi berikutnya.
6. Peluncuran (*Launch*)

Tahap ini merupakan tahap ketika sistem telah melalui proses pengujian dan perbaikan, sehingga dinilai siap digunakan sebagai prototipe sistem.

Dalam penelitian ini, metode *Agile* diterapkan untuk mendasari pengembangan aplikasi Sistem Pendukung Keputusan penentuan zona operasional penjualan *Rider* kopi keliling secara terstruktur. Pendekatan iteratif ini memungkinkan proses perbaikan berkelanjutan secara responsif terhadap perubahan kebutuhan di lapangan, sehingga sistem yang dihasilkan lebih adaptif, efisien, dan selaras dengan kondisi operasional perusahaan.

2.7 Point of Interest (POI)

Point of Interest (POI) merupakan titik lokasi di permukaan bumi yang memiliki fungsi, daya tarik, atau nilai tertentu bagi aktivitas manusia. POI dapat merepresentasikan berbagai objek atau fasilitas, seperti sekolah, kampus, taman kota, area perkantoran, tempat ibadah, fasilitas kesehatan, pusat perbelanjaan, maupun kawasan industri. Dalam Sistem Informasi Geografis (SIG), POI digunakan sebagai data spasial untuk menunjukkan keberadaan objek tertentu pada suatu wilayah.

Menurut Psyllidis *et al.* (2022), POI tidak hanya dipahami sebagai titik koordinat pada peta digital, tetapi juga sebagai representasi tempat yang memiliki makna karena berkaitan dengan aktivitas sosial, ekonomi, dan mobilitas manusia. Oleh karena itu, POI dapat digunakan sebagai indikator untuk memahami potensi aktivitas pada suatu area.

Sebagai data spasial, POI memiliki beberapa atribut utama yang dapat digunakan dalam analisis lokasi, yaitu:

1. Nama Lokasi

Nama lokasi digunakan untuk mengidentifikasi entitas atau tempat tertentu, seperti nama sekolah, kampus, taman kota, kantor, atau area industri.

2. Kategori POI

Kategori POI menunjukkan fungsi dari suatu lokasi, misalnya pendidikan, perkantoran, ruang publik, industri, atau komersial.

3. Koordinat Geografis

Koordinat geografis berupa garis lintang dan garis bujur yang digunakan untuk menentukan posisi POI pada peta serta menghitung hubungan spasial dengan objek lain.

4. Atribut Waktu

Atribut waktu dapat berupa jam operasional atau pola aktivitas pada waktu tertentu yang digunakan untuk memahami potensi keramaian di sekitar POI.

Dalam penelitian ini, *Point of Interest* (POI) digunakan sebagai salah satu kriteria dalam evaluasi zona operasional dan proses pengambilan keputusan berbasis metode hibrida BWM-TOPSIS. Integrasi data POI dengan kriteria lainnya dalam sistem pendukung keputusan bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi zona penjualan yang lebih akurat, terukur, dan didukung oleh analisis spasial. Data POI diolah untuk menghasilkan beberapa indikator, meliputi densitas POI, diversitas kategori POI, skor keramaian berbasis waktu.

2.8 Zona Operasional

Zona merupakan wilayah dengan batas dan karakteristik tertentu yang membedakannya dari area lain (KBBI, 2016). Dalam Sistem Informasi Geografis (SIG), zona direpresentasikan sebagai area spasial berbentuk polygon untuk mengkaji fenomena geografis secara komprehensif. Menurut Psyllidis *et al.* (2022), pendekatan berbasis area ini memungkinkan analisis fungsi ruang

dan aktivitas wilayah yang lebih menyeluruh dibandingkan pendekatan yang hanya berfokus pada titik lokasi individual.

Dalam penelitian ini, zona operasional didefinisikan sebagai area geografis yang menjadi ruang lingkup aktivitas *Rider* dan digunakan sebagai alternatif dalam pengambilan keputusan. Pemilihan zona didasarkan pada karakteristik bisnis kopi keliling yang dinamis dan tidak terikat pada satu titik tetap. Berdasarkan wawancara dengan Supervisor Operasional Sejuta Jiwa, aktivitas penjualan dilakukan dalam suatu kawasan yang memiliki potensi pasar, sehingga *Rider* dapat berpindah lokasi di dalam kawasan tersebut selama periode operasional.

Zona operasional berperan sebagai objek utama yang dianalisis dan dibandingkan dalam Sistem Pendukung Keputusan (SPK). Pendekatan ini merepresentasikan kondisi lapangan yang jauh lebih sesuai dengan pola operasional kopi keliling dibandingkan pendekatan titik tunggal. Dengan demikian, evaluasi dan pemilihan area penjualan dapat dilakukan secara objektif pada tingkat wilayah yang relevan dengan kebutuhan operasional bisnis.

2.9 Penilaian Keramaian POI Berbasis Waktu

Skor penilaian keramaian POI berbasis waktu merupakan pendekatan untuk memperkirakan potensi aktivitas masyarakat pada suatu zona operasional berdasarkan kesesuaian antara kategori *Point of Interest* (POI) dan interval waktu operasional *Rider*. Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa tingkat aktivitas pada suatu lokasi bersifat dinamis dan berubah mengikuti pola waktu tertentu. Oleh karena itu, potensi suatu zona tidak hanya ditentukan oleh jumlah dan jenis POI, tetapi juga oleh kesesuaian waktu operasional dengan pola aktivitas yang terjadi di sekitarnya.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa aktivitas kunjungan pada POI memiliki dimensi temporal yang kuat. Gao *et al.* (2013) menjelaskan bahwa waktu kunjungan berkaitan erat dengan lokasi dalam sistem rekomendasi berbasis lokasi. McKenzie *et al.* (2015) menunjukkan bahwa pola aktivitas pengguna berbeda pada setiap jenis POI, sedangkan Betancourt *et al.* (2023) menemukan bahwa intensitas kunjungan dipengaruhi oleh karakteristik wilayah dan waktu dalam sehari. Temuan tersebut menegaskan bahwa faktor waktu perlu dipertimbangkan secara komprehensif dalam penilaian potensi lokasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan supervisor operasional, waktu operasional dibagi menjadi empat interval, yaitu pagi (06.00–10.59), siang (11.00–14.59), sore (15.00–17.59), dan malam (18.00–21.00). Setiap kategori POI kemudian diberikan skor menggunakan skala Likert 1–5, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan potensi keramaian yang lebih besar pada interval waktu tertentu. Matriks skor ini digunakan sebagai dasar dalam menghitung tingkat keramaian suatu zona berdasarkan komposisi POI yang dimilikinya (Tabel 2.2).

Tabel 2. 2 Skor Penilaian Keramaian POI Berbasis Waktu

Jenis Lokasi (POI)	Pagi	Siang	Sore	Malam
Sekolah SMP-SMA	5	3	5	1
Kampus	4	5	4	2
Perkantoran	4	5	5	1
Kawasan Industri / Pabrik	5	3	5	2
Ruang Publik / Taman Kota	2	3	5	5

Skor keramaian setiap zona dihitung dengan menyesuaikan kategori POI yang terdapat dalam zona terhadap interval waktu

operasional yang dipilih. Nilai tersebut kemudian dirata-ratakan berdasarkan jumlah POI yang ada sehingga menghasilkan skor keramaian zona. Perhitungan dilakukan menggunakan rumus berikut :

$$C_4 = \frac{\sum_{i=1}^n (N_i \times S_i)}{N}$$

Keterangan :

C_4 = skor keramaian berbasis waktu pada suatu zona operasional

N_i = jumlah POI kategori ke- i dalam zona

S_i = skor keramaian kategori POI ke- i pada interval waktu tertentu

N = total POI dalam zona

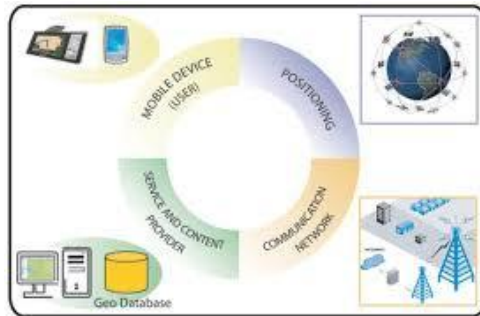
Dalam penelitian ini, skor penilaian keramaian POI berbasis waktu digunakan sebagai kriteria dinamis (C_3) dalam penilaian zona operasional. Kriteria ini dikombinasikan dengan kriteria lainnya dalam metode *hybrid* BWM-TOPSIS untuk menghasilkan rekomendasi zona penjualan yang tidak hanya mempertimbangkan karakteristik spasial suatu area, tetapi juga potensi aktivitas masyarakat pada waktu operasional tertentu.

2.10 Location Based Service (LBS)

Location-Based Service (LBS) merupakan layanan informasi berbasis spasial yang memanfaatkan posisi geografis pengguna untuk menyediakan konten dan fungsionalitas yang sesuai dengan lokasi aktual. LBS menggunakan data koordinat (*latitude* dan *longitude*) yang diperoleh melalui teknologi GPS, jaringan seluler, atau sensor lokasi pada perangkat bergerak. Menurut Yunus *et al.* (2023), LBS mengacu pada posisi geografis pengguna untuk menyajikan layanan yang kontekstual, sedangkan Suciati dan Arafat (2023) menjelaskan bahwa LBS mengintegrasikan Sistem Informasi Geografis (SIG), internet, dan perangkat *mobile*

untuk mendeteksi serta merespons perubahan lokasi objek secara dinamis.

Dalam implementasinya, operasional LBS didukung oleh empat komponen utama yang saling terintegrasi, yaitu:



Gambar 2. 3 Komponen Location Based Service (LBS)

1. *Mobile Device*: Perangkat yang digunakan pengguna untuk mengakses layanan, berfungsi sebagai media interaksi sekaligus menerima serta menampilkan informasi berbasis lokasi.
2. *Positioning*: Komponen yang berfungsi menentukan posisi geografis secara presisi menggunakan teknologi seperti *Global Positioning System (GPS)* atau sensor lokasi, menghasilkan koordinat *latitude* dan *longitude*.
3. *Communication Network*: Jaringan komunikasi yang menghubungkan perangkat pengguna dengan server penyedia layanan, memungkinkan transmisi data lokasi dan informasi secara *real-time*.
4. *Service and Content Provider*: Pihak yang menyediakan layanan, mengolah data lokasi, serta menghasilkan informasi yang dibutuhkan pengguna, mencakup server aplikasi, basis data, dan layanan pemetaan.

Dalam penelitian ini, peran LBS difokuskan pada pemantauan posisi *Rider* secara *real-time* dan validasi kehadiran berbasis *geofencing*. Data koordinat yang diperoleh dari perangkat *Rider* dikirimkan ke server untuk memverifikasi apakah posisi *Rider* berada di dalam *polygon* zona tugas saat melakukan proses *check-in*. Selain itu, integrasi LBS memungkinkan manajemen untuk memantau sebaran armada di lapangan secara geografis. Dengan demikian, LBS tidak diposisikan sebagai parameter perhitungan jarak dalam metode SPK, melainkan sebagai instrumen operasional untuk memastikan bahwa rekomendasi zona yang dihasilkan sistem dieksekusi oleh *Rider* secara akurat dan terverifikasi di lapangan.

2.11 Application Programming Interface (API)

Application Programming Interface (API) merupakan seperangkat aturan dan protokol yang memungkinkan aplikasi atau sistem yang berbeda untuk saling berkomunikasi dan bertukar data secara terstruktur. API berfungsi sebagai perantara yang memungkinkan suatu aplikasi memanfaatkan data atau layanan dari sistem lain tanpa harus membangun seluruh sumber data secara mandiri. Menurut Sutisnawati *et al.* (2025), API memungkinkan berbagai aplikasi bertukar data dan menggunakan fungsi satu sama lain secara terstandarisasi, sementara Hasani dan Sampurna (2025) menjelaskan bahwa API memungkinkan pengembang mengakses data atau layanan eksternal secara terprogram.

Dalam implementasinya, API bekerja melalui mekanisme *request* dan *response*, yaitu ketika aplikasi mengirimkan permintaan data ke server dan menerima respons sesuai parameter yang diberikan. Salah satu arsitektur yang banyak digunakan adalah *Representational State Transfer (REST API)*, yang memanfaatkan protokol HTTP untuk pertukaran data. Pada pendekatan ini, data

umumnya dikirim dalam format JSON (*JavaScript Object Notation*) sehingga ringan, mudah dibaca, dan mudah diproses oleh berbagai platform.

Dalam penelitian ini, API digunakan untuk mengintegrasikan data eksternal yang mendukung proses rekomendasi zona operasional. Data *Point of Interest* (POI) diperoleh melalui Overpass API, sedangkan data cuaca diperoleh melalui Open-Meteo API. Data eksternal tersebut kemudian diolah bersama data internal sistem (seperti polygon zona dan matriks keramaian) untuk menghitung keempat kriteria penilaian. Integrasi API ini memungkinkan sistem memperoleh data spasial dan lingkungan secara otomatis, terstruktur, dan terkini, sehingga mendukung proses perhitungan *hybrid* BWM-TOPSIS dalam menghasilkan rekomendasi yang kontekstual.

2.12 Overpass API

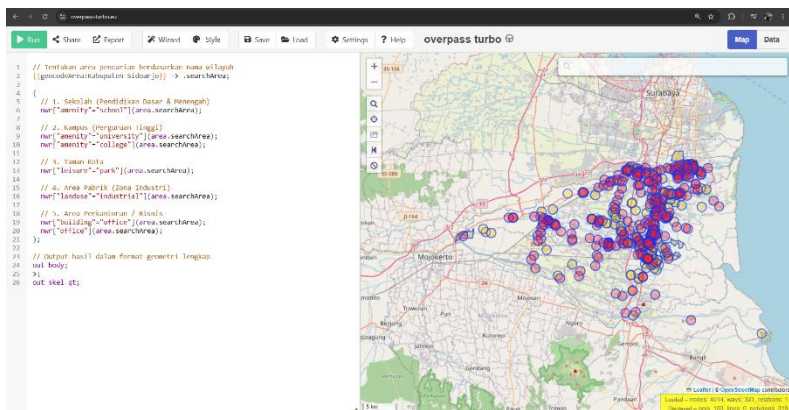
Overpass API merupakan layanan Application Programming Interface (API) yang digunakan untuk mengakses dan melakukan query data dari *OpenStreetMap* (OSM). *OpenStreetMap* merupakan platform peta terbuka yang menyediakan berbagai data geografis, seperti jalan, bangunan, fasilitas umum, ruang publik, dan objek spasial lainnya. Melalui Overpass API, pengguna dapat mengambil data berdasarkan wilayah, jenis objek, maupun tag tertentu yang tersimpan dalam basis data OSM. Dalam penelitian Sistem Informasi Geografis (SIG), Overpass API banyak dimanfaatkan sebagai sumber data spasial terbuka karena fleksibilitas dan kemudahan aksesnya. Menurut Campalani *et al.* (2023), OSM merupakan salah satu sumber data geospasial publik yang terus berkembang dan banyak digunakan dalam berbagai penelitian berbasis lokasi.

Untuk mempermudah eksplorasi data, Overpass API dapat diakses melalui Overpass Turbo yang menyediakan antarmuka berbasis web untuk menyusun, menjalankan, dan memvisualisasikan query OSM. Dalam penelitian ini, Overpass API digunakan untuk memperoleh data *Point of Interest* (POI) di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Data POI ini berfungsi sebagai fondasi utama dalam menghitung tiga kriteria spasial dan temporal, yaitu densitas POI (C1), diversitas jenis POI (C2), dan skor keramaian berbasis waktu (C3). Oleh karena itu, sistem hanya mengambil objek yang sesuai dengan lima kategori POI yang telah ditentukan berdasarkan target pasar Sejuta Jiwa melalui tag OSM yang relevan, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.3.

Tabel 2. 3 Tag OSM yang Digunakan

Kategori POI	Tag OSM yang Digunakan	Nilai Tag	Keterangan
Sekolah (SMP - SMA)	<i>amenity</i>	<i>School</i>	Merepresentasikan area atau fasilitas pendidikan dasar hingga menengah.
Kampus	<i>amenity</i>	<i>University</i>	Merepresentasikan perguruan tinggi atau institusi pendidikan tinggi
Taman Kota	<i>leisure</i>	<i>Park</i>	Merepresentasikan ruang terbuka publik yang berpotensi memiliki aktivitas masyarakat.
Area Pabrik	<i>landuse, building</i>	<i>Industrial, factory</i>	Merepresentasikan kawasan atau

Kategori POI	Tag OSM yang Digunakan	Nilai Tag	Keterangan
			bangunan industri/pabrik.
Area Perkantoran	<i>office, landuse</i>	<i>Company, Commercial</i>	Merepresentasikan area perkantoran, instansi, atau kawasan komersial.



Gambar 2. 4 Tampilan Data Point of Interest (POI) pada Platform Overpass Turbo

2.13 Open Meteo API

Open-Meteo API merupakan layanan Application Programming Interface (API) yang menyediakan data cuaca dan prakiraan cuaca berdasarkan koordinat geografis tertentu. Layanan ini memungkinkan sistem memperoleh informasi meteorologi melalui permintaan HTTP menggunakan parameter latitude dan longitude, kemudian mengembalikan data dalam format terstruktur seperti JSON. Dalam sistem berbasis lokasi, data cuaca menjadi sangat penting karena kondisi atmosfer

bersifat dinamis dan dapat memengaruhi aktivitas operasional. Hasani dan Sampurna (2025) menjelaskan bahwa penggunaan API pihak ketiga memungkinkan sistem memperoleh informasi cuaca terkini secara terprogram tanpa perlu membangun infrastruktur pemantauan cuaca sendiri.



Gambar 2. 5 Platform Open Meteo API

Parameter cuaca yang disediakan oleh Open-Meteo API meliputi *precipitation probability* (peluang hujan), rain (curah hujan), weather code (kode cuaca), wind speed (kecepatan angin), relative humidity (kelembapan relatif), dan dew point (titik embun). Di antara parameter tersebut, *precipitation probability* digunakan sebagai parameter utama dalam perhitungan kriteria ketahanan zona terhadap cuaca (C4) karena memiliki keterkaitan langsung dengan risiko operasional kopi keliling. Sementara itu, parameter rain, weather code, wind speed, relative humidity, dan dew point digunakan sebagai informasi pendukung pada tampilan

antarmuka sistem untuk memberikan gambaran kondisi cuaca yang lebih komprehensif kepada pengguna.

Dalam penelitian ini, Open-Meteo API berperan sebagai sumber data cuaca yang mendukung karakter dinamis sistem rekomendasi zona operasional. Data cuaca yang diperoleh selanjutnya diintegrasikan dengan data spasial POI dalam proses perhitungan *hybrid* BWM-TOPSIS. Hal ini memastikan bahwa rekomendasi zona yang dihasilkan tidak hanya mempertimbangkan potensi keramaian suatu area, tetapi juga tingkat ketahanan area tersebut terhadap risiko cuaca buruk, sehingga rekomendasi yang disajikan kepada *Rider* dan manajemen bersifat adaptif dan realistis terhadap kondisi lapangan.

2.14 Mitigasi Cuaca

Kondisi cuaca merupakan faktor lingkungan yang secara langsung memengaruhi aktivitas usaha, terutama kegiatan yang bergantung pada mobilitas dan operasional lapangan. Septrizarty *et al.* (2026) menunjukkan bahwa risiko cuaca ekstrem dapat mengganggu keberlangsungan usaha melalui hambatan akses, distribusi, serta penurunan permintaan konsumen. Temuan tersebut menegaskan bahwa mitigasi risiko cuaca perlu dipertimbangkan secara komprehensif dalam perencanaan operasional bisnis.

Dalam konteks kopi keliling, cuaca memiliki pengaruh signifikan terhadap mobilitas *Rider* dan pola aktivitas konsumen. Suatu zona yang berpotensi tinggi pada kondisi normal belum tentu layak secara operasional ketika terjadi hujan atau cuaca buruk. Area seperti kampus, taman kota, dan ruang publik umumnya mengalami penurunan aktivitas secara drastis saat hujan, sehingga peluang transaksi juga berkurang. Oleh karena itu,

penilaian kelayakan zona operasional tidak hanya cukup mempertimbangkan karakteristik spasial dan keramaian, tetapi juga tingkat ketahanan area terhadap risiko cuaca.

Dalam penelitian ini, mitigasi cuaca didefinisikan sebagai proses penilaian risiko lingkungan pada alternatif zona operasional untuk menghitung kriteria ketahanan cuaca (C4). Parameter utama yang digunakan adalah *precipitation probability* (peluang hujan) yang diperoleh secara *real-time* melalui Open-Meteo API, karena memiliki korelasi paling langsung dengan risiko operasional *Rider*. Sementara itu, parameter meteorologi lainnya seperti curah hujan (rain), kode cuaca (weather code), kecepatan angin (wind speed), kelembapan relatif (relative humidity), dan titik embun (dew point) diintegrasikan sebagai informasi pendukung pada antarmuka sistem untuk memberikan gambaran kondisi lapangan yang lebih komprehensif.

2.15 Sistem Pendukung Keputusan

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) merupakan sistem berbasis komputer yang dirancang untuk membantu proses pengambilan keputusan pada permasalahan yang melibatkan banyak kriteria dan alternatif. SPK tidak menggantikan peran pengambil keputusan, melainkan menyediakan data, analisis, dan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan keputusan yang lebih objektif dan terstruktur.

Menurut Sarwandi *et al.* (2023), *Decision Support System* berfungsi sebagai pendukung proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara sadar dan terarah oleh individu maupun organisasi. SPK umumnya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan semi-terstruktur, yaitu permasalahan yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan aturan tetap dan memerlukan pertimbangan dari pengambil keputusan. Berbagai metode telah

dikembangkan dalam SPK untuk melakukan pembobotan kriteria maupun pemeringkatan alternatif, di antaranya:

1. *Simple Additive Weighting* (SAW)
SAW merupakan metode SPK yang menentukan alternatif terbaik berdasarkan penjumlahan nilai kriteria yang telah diberi bobot.
2. *Analytical Hierarchy Process* (AHP)
AHP merupakan metode SPK yang menggunakan perbandingan berpasangan dalam struktur hierarki untuk menentukan prioritas kriteria.
3. *Best Worst Method* (BWM)
BWM merupakan metode SPK yang menentukan bobot kriteria melalui perbandingan antara kriteria terbaik dan terburuk.
4. *Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution* (TOPSIS)
TOPSIS merupakan metode SPK yang memeringkat alternatif berdasarkan kedekatannya dengan solusi ideal positif dan jaraknya terhadap solusi ideal negatif.
5. *Weighted Aggregated Sum Product Assessment* (WASPAS)
WASPAS merupakan metode SPK yang menggabungkan pendekatan penjumlahan dan perkalian berbobot dalam proses evaluasi alternatif.
6. *Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation* (PROMETHEE)
PROMETHEE merupakan metode SPK yang menggunakan fungsi preferensi untuk menentukan urutan alternatif.
7. *Elimination and Choice Expressing Reality* (ELECTRE)

ELECTRE yang menggunakan konsep *outranking* atau dominasi antar alternatif dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam penelitian ini, SPK digunakan untuk membantu proses penentuan zona operasional penjualan kopi keliling pada Sejuta Jiwa Kabupaten Sidoarjo. Untuk mendukung proses pengambilan keputusan tersebut, digunakan pendekatan *hybrid* BWM-TOPSIS yang mengintegrasikan proses pembobotan kriteria dan pemeringkatan alternatif. BWM berperan dalam menghasilkan bobot kriteria yang merepresentasikan tingkat kepentingan relatif setiap kriteria, sedangkan TOPSIS digunakan untuk mengevaluasi dan memeringkat alternatif zona operasional berdasarkan kedekatannya terhadap solusi ideal positif serta jaraknya dari solusi ideal negatif.

2.16 Multi Criteria Decision Making (MCDM)

Multi-Criteria Decision Making (MCDM) merupakan pendekatan sistematis untuk mengevaluasi dan memilih alternatif terbaik berdasarkan beberapa kriteria yang sering kali saling bertentangan. Menurut Taherdoost dan Madanchian (2023), MCDM memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih objektif dengan mempertimbangkan berbagai faktor secara terstruktur. Secara umum, MCDM dibagi menjadi *Multi-Attribute Decision Making* (MADM) untuk pemilihan dari alternatif yang telah ada, dan *Multi-Objective Decision Making* (MODM) untuk optimasi ruang solusi kontinu.

Penelitian ini dikategorikan ke dalam MADM karena sistem mengevaluasi sejumlah alternatif zona operasional yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam kerangka MADM ini, kriteria penilaian dibagi menjadi tipe *benefit* (semakin besar semakin baik) dan *cost* (semakin kecil semakin baik). Metode *Best Worst Method*

(BWM) dan *Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution* (TOPSIS) diintegrasikan secara hybrid, di mana BWM berperan menentukan bobot kepentingan kriteria secara konsisten, sementara TOPSIS melakukan perankingan alternatif zona berdasarkan kedekatannya dengan solusi ideal.

2.17 Best Worst Method (BWM)

Best Worst Method (BWM) merupakan salah satu metode dalam *Multi-Criteria Decision Making* (MCDM) yang digunakan untuk menentukan bobot kepentingan setiap kriteria berdasarkan perbandingan preferensi. Metode ini diperkenalkan oleh Rezaei (2015) sebagai metode pembobotan yang lebih efisien karena tidak membutuhkan perbandingan berpasangan penuh antar seluruh kriteria. Dalam BWM, pengambil keputusan menentukan kriteria terbaik (*best criterion*) dan kriteria terburuk (*worst criterion*), kemudian memberikan nilai perbandingan antara kriteria terbaik terhadap kriteria lainnya serta antara setiap kriteria terhadap kriteria terburuk.

BWM memiliki keunggulan karena jumlah perbandingan yang dibutuhkan lebih sedikit dibandingkan *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Pada AHP, seluruh pasangan kriteria perlu dibandingkan, sedangkan BWM hanya menggunakan perbandingan *Best-to-Others* dan *Others-to-Worst*. Dengan jumlah perbandingan yang lebih sedikit, BWM dapat mengurangi beban penilaian dan membantu menghasilkan bobot kriteria yang lebih konsisten.

Tabel 2. 4 Perbandingan Metode BWM dan AHP

Aspek Perbandingan	BWM	AHP
Dasar Perbandingan	Berbasis vektor melalui kriteria terbaik dan terburuk	Berbasis matriks melalui perbandingan

Aspek Perbandingan	BWM	AHP
		seluruh pasangan kriteria
Jumlah Perbandingan	$2n - 3$	$n(n - 1)/2$
Fokus Konsistensi	Menghasilkan bobot dengan rasio konsistensi berdasarkan perbandingan <i>Best-to-Others</i> dan <i>Others-to-Worst</i>	Memeriksa konsistensi matriks perbandingan berpasangan
Beban Penilaian	Lebih rendah karena perbandingan lebih sedikit	Lebih tinggi karena seluruh pasangan kriteria dibandingkan
Penggunaan	Dapat digunakan sebagai metode tunggal atau dikombinasikan dengan metode MCDM lain	Dapat digunakan sebagai metode tunggal atau dikombinasikan dengan metode MCDM lain

Dalam penerapannya, BWM menggunakan skala preferensi 1 sampai 9. Skala ini digunakan untuk menunjukkan tingkat kepentingan antar kriteria dalam penyusunan vektor *Best-to-Others* dan *Others-to-Worst*.

Tabel 2. 5 Makna Skala Preferensi BWM

Skor	Makna Preferensi
1	Sama penting
2	Di antara sama penting dan sedikit lebih penting
3	Sedikit lebih penting
4	Di antara sedikit lebih penting dan lebih penting

Skor	Makna Preferensi
5	Lebih penting
6	Di antara lebih penting dan sangat penting
7	Sangat penting
8	Di antara sangat penting dan mutlak lebih penting
9	Mutlak lebih penting

Tahapan metode BWM adalah sebagai berikut:

1. Menentukan himpunan kriteria.

Tahap ini dilakukan dengan menyusun daftar kriteria keputusan yang akan digunakan dalam proses penilaian. Himpunan kriteria dinyatakan sebagai:

$$C = \{C_1, C_2, \dots, C_n\}.$$

2. Menentukan kriteria terbaik dan terburuk.

Pengambil keputusan memilih satu kriteria yang dianggap paling penting sebagai kriteria terbaik (*CB*) dan satu kriteria yang dianggap paling tidak penting sebagai kriteria terburuk (*CW*).

3. Menyusun vektor *Best-to-Others*.

Pengambil keputusan memberikan nilai preferensi kriteria terbaik terhadap setiap kriteria lainnya menggunakan skala 1 sampai 9. Vektor *Best-to-Others* dinyatakan sebagai:

$$A_B = (a_{B1}, a_{B2}, a_{B3}, \dots, a_{Bn})$$

dengan a_{Bj} menyatakan tingkat preferensi kriteria terbaik terhadap kriteria ke- j , Untuk kriteria terbaik terhadap dirinya sendiri berlaku:

$$a_{BB} = 1$$

4. Menyusun vektor *Others-to-Worst*.

Langkah berikutnya adalah memberikan nilai preferensi setiap kriteria terhadap kriteria terburuk. Hasilnya dinyatakan dalam vektor:

$$A_W = (a_{1W}, a_{2W}, a_{3W} \dots, a_{nW})^T$$

dengan a_{jW} menyatakan tingkat preferensi kriteria ke- j terhadap kriteria terburuk, untuk kriteria terburuk terhadap dirinya sendiri berlaku:

$$a_{WW} = 1$$

5. Menentukan bobot optimal Kriteria.

Bobot optimal setiap kriteria dinyatakan dalam:

$$W^* = (w_1^*, w_2^*, \dots, w_n^*),$$

dengan ketentuan:

$$\sum_{j=1}^n w_j = 1, w_j \geq 0$$

secara ideal, bobot memenuhi hubungan sebagai berikut:

$$\frac{w_B}{w_j} = a_{Bj}$$

dan

$$\frac{w_j}{w_W} = a_{jW}$$

Namun, karena penilaian dalam praktik tidak selalu konsisten secara sempurna, digunakan model optimasi untuk meminimalkan deviasi maksimum ξ . Bentuk umum model BWM adalah sebagai berikut (Razei, 2016):

$\min \xi$

dengan kendala:

$$(|w_B - a_{Bj}w_j| \leq \xi, \forall j),$$

$$(|w_j - a_{jW}w_W| \leq \xi, \forall j),$$

$$\left(\sum_{j=1}^n w_j = 1 \right)$$

$$(w_j \geq 0, \forall j)$$

Hasil penyelesaian model tersebut adalah bobot optimal setiap kriteria dan nilai deviasi optimal ξ^* .

6. Mengukur konsistensi penilaian.

Setelah bobot optimal diperoleh, tingkat konsistensi penilaian dihitung menggunakan *Consistency Ratio* (CR):

$$\left(CR = \frac{\xi^*}{\xi_{max}} \right)$$

ξ^* merupakan nilai deviasi optimal hasil perhitungan BWM, sedangkan ξ_{max} merupakan nilai konsistensi maksimum yang bergantung pada nilai perbandingan antara kriteria terbaik dan kriteria terburuk. Semakin kecil nilai CR, semakin konsisten penilaian yang diberikan oleh pengambil keputusan.

Dalam penelitian ini, BWM digunakan untuk mengekstrak bobot kepentingan dari empat kriteria penilaian zona operasional, yaitu densitas POI (C_1), diversitas jenis POI (C_2), skor keramaian berbasis waktu (C_3), dan ketahanan cuaca (C_4). Bobot optimal yang dihasilkan dari proses ini selanjutnya diintegrasikan ke dalam metode TOPSIS untuk melakukan pemeringkatan alternatif zona secara objektif dan terukur.

2.18 Technique for Order Preference by Similarity (TOPSIS)

Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) merupakan metode *Multi-Criteria Decision Making* (MCDM) yang diperkenalkan oleh Hwang dan Yoon (1981). Metode ini menentukan alternatif terbaik berdasarkan prinsip kedekatan terhadap solusi ideal positif dan jarak terjauh dari solusi ideal negatif. Solusi ideal positif merepresentasikan kondisi terbaik dari seluruh kriteria, sedangkan solusi ideal negatif merepresentasikan kondisi terburuk yang harus dihindari. Melalui pendekatan ini, TOPSIS mampu mengevaluasi alternatif secara simultan dengan mempertimbangkan seluruh kriteria yang ada.

Dalam penelitian ini, TOPSIS digunakan untuk memeringkat alternatif zona operasional. Bobot kriteria diperoleh dari metode *Best Worst Method* (BWM), sedangkan TOPSIS menghitung nilai preferensi setiap alternatif berdasarkan empat kriteria, yaitu densitas POI (C_1), diversitas jenis POI (C_2), skor keramaian berbasis waktu (C_3), dan ketahanan cuaca (C_4). Sesuai pendekatan *hybrid* BWM-TOPSIS yang dijelaskan oleh Putra *et al.* (2022), BWM berfungsi menentukan bobot kepentingan, sementara TOPSIS menghasilkan peringkat akhir alternatif.

Misalkan terdapat m alternatif dan n kriteria. Alternatif dinyatakan sebagai $A = (A_1, A_2, A_3, \dots, A_m)$ sedangkan kriteria dinyatakan sebagai $C = (C_1, C_2, C_3, \dots, C_n)$, dengan x_{ij} merupakan nilai alternatif ke- i pada kriteria ke- j . Tahapan perhitungan metode TOPSIS adalah sebagai berikut:

1. Menyusun Matriks Keputusan

Tahapan diawali dengan menyusun matriks keputusan (X) yang berisi nilai setiap alternatif terhadap setiap kriteria:

$$X = [X_{ij}]_{m \times n}$$

2. Menormalisasi Matriks Keputusan

Nilai normalisasi (r_{ij}) dihitung agar seluruh kriteria yang memiliki satuan berbeda dapat dibandingkan dalam skala yang sebanding:

$$r_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^m x_{ij}^2}}$$

Hasil proses ini merupakan matriks ternormalisasi $R = [r_{ij}]_{m \times n}$.

3. Membentuk Matriks Terbobot

Matriks ternormalisasi terbobot (y_{ij}) dibentuk dengan mengalikan setiap nilai normalisasi dengan bobot kriterianya (w_j):

$$y_{ij} = w_j \times r_{ij}$$

4. Menentukan Solusi Ideal Positif dan Negatif

Solusi ideal positif (A^+) dan solusi ideal negatif (A^-) ditentukan berdasarkan tipe kriteria. Untuk kriteria bertipe *benefit*, solusi ideal positif diambil dari nilai maksimum dan solusi ideal negatif dari nilai minimum. Sebaliknya, untuk kriteria bertipe *cost*, solusi ideal positif diambil dari nilai minimum dan solusi ideal negatif dari nilai maksimum:

$$A^+ = \{y_1^+, y_2^+, \dots, y_n^+\}$$

$$A^- = \{y_1^-, y_2^-, \dots, y_n^-\}$$

Dimana:

$$y_j^+ = \max(y_{ij}) \text{ atau } \min(y_{ij}) \text{ (tergantung tipe kriteria)}$$

$$y_j^- = \min(y_{ij}) \text{ atau } \max(y_{ij}) \text{ (tergantung tipe kriteria)}$$

5. Menghitung Jarak Setiap Alternatif terhadap Solusi Ideal
Jarak setiap alternatif terhadap solusi ideal positif (D_i^+) dan solusi ideal negatif (D_i^-) dihitung menggunakan konsep *Euclidean distance*:

$$D_i^+ = \sqrt{\sum_{j=1}^n (y_{ij} - y_j^+)^2}$$

$$D_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^n (y_{ij} - y_j^-)^2}$$

6. Menghitung Nilai Preferensi Setiap Alternatif

Tahap terakhir adalah menghitung nilai preferensi (V_i) yang merepresentasikan tingkat kedekatan relatif alternatif ke- i terhadap solusi ideal positif

$$V_i = \frac{D_i^-}{D_i^+ + D_i^-}$$

dengan: V_i = nilai preferensi ke- i , $0 \leq V_i \leq 1$. Semakin besar nilai V_i , maka semakin baik alternatif tersebut.

Dalam konteks penelitian ini, alternatif yang dinilai adalah zona operasional yang direpresentasikan sebagai geometri polygon. Keempat kriteria yang digunakan—yaitu densitas POI, diversitas POI, skor keramaian berbasis waktu, dan ketahanan cuaca—seluruhnya diperlakukan sebagai kriteria benefit, di mana nilai yang lebih besar menunjukkan potensi zona yang lebih tinggi. Nilai preferensi (V_i) yang dihasilkan digunakan sebagai dasar sistem dalam menampilkan urutan rekomendasi zona operasional secara objektif, di mana alternatif dengan nilai V_i terbesar ditetapkan sebagai zona yang paling direkomendasikan bagi *Rider*.

2.19 Hybrid BWM - TOPSIS

Metode *hybrid* BWM-TOPSIS merupakan integrasi antara *Best Worst Method* (BWM) dan *Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution* (TOPSIS) dalam kerangka *Multi-Criteria Decision Making* (MCDM). BWM digunakan untuk menentukan bobot kepentingan setiap kriteria berdasarkan preferensi pengambil keputusan, sedangkan TOPSIS digunakan untuk melakukan pemeringkatan alternatif berdasarkan kedekatan terhadap solusi ideal positif dan jarak terhadap solusi ideal negatif. BWM dikembangkan oleh Rezaei (2015) sebagai metode pembobotan yang lebih efisien karena hanya membutuhkan perbandingan antara kriteria terbaik dan terburuk. Sementara itu, TOPSIS

dikembangkan oleh Hwang dan Yoon (1981) untuk menentukan alternatif terbaik berdasarkan prinsip kedekatan terhadap kondisi ideal.

Dalam penelitian ini, integrasi BWM-TOPSIS dilakukan melalui tiga fase utama. Fase pertama adalah identifikasi dan penetapan empat kriteria evaluasi berdasarkan studi literatur, wawancara supervisor, dan analisis kebutuhan sistem. Fase kedua adalah pembobotan kriteria menggunakan BWM untuk menghasilkan bobot kepentingan serta nilai konsistensi penilaian. Fase ketiga adalah pemeringkatan alternatif zona operasional menggunakan TOPSIS dengan memanfaatkan bobot hasil BWM. Tahapan integrasi metode *hybrid* BWM-TOPSIS pada penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 2.9.

[gambar tahapan]

1. Menentukan Himpunan Kriteria
Himpunan kriteria dalam penelitian ini dinyatakan sebagai: $C = \{C_1, C_2, C_3, C_4\}$,
dengan:
 - C_1 = densitas POI
 - C_2 = diversitas jenis POI
 - C_3 = skor keramaian berbasis waktu
 - C_4 = ketahanan zona terhadap cuaca
2. Menentukan Kriteria Terbaik dan Kriteria Terburuk.
Pada metode BWM, supervisor menentukan kriteria terbaik yang dinotasikan sebagai C_B dan kriteria terburuk yang dinotasikan sebagai C_W . Kriteria terbaik merupakan kriteria yang dianggap paling penting, sedangkan kriteria terburuk merupakan kriteria yang dianggap paling tidak penting dalam proses penentuan zona operasional.
3. Menyusun Vektor Best-to-Others.

Supervisor memberikan nilai preferensi kriteria terbaik terhadap setiap kriteria lain sehingga membentuk vektor *Best-to-Others* sebagai berikut:

$$A_B = (a_{B1}, a_{B2}, a_{B3}, a_{B4})$$

Nilai a_{Bj} menyatakan tingkat preferensi kriteria terbaik terhadap kriteria ke- j .

4. Menyusun Vektor *Others-to-Worst*.

Supervisor memberikan nilai preferensi setiap kriteria terhadap kriteria terburuk sehingga membentuk vektor *Others-to-Worst* sebagai berikut:

$$A_W = (a_{1W}, a_{2W}, a_{3W}, a_{4W})^T$$

Nilai a_{jW} menunjukkan tingkat preferensi kriteria ke- j terhadap kriteria terburuk W .

5. Menghitung Bobot Optimal BWM.

Bobot optimal setiap kriteria dinyatakan sebagai $W = (w_1, w_2, w_3, w_4)$. Model optimasi linear BWM dirumuskan sebagai berikut (Rezaei, 2016):

Min ξ

$$(|w_B - a_{Bj}w_j| \leq \xi, \forall j)$$

$$(|w_j - a_{jW}w_W| \leq \xi, \forall j)$$

$$\left(\sum_{j=1}^n w_j = 1 \right)$$

$$(w_j \geq 0, \forall j)$$

Keterangan :

- w_B = bobot kriteria terbaik,
- w_W = bobot kriteria terburuk,
- w_j = bobot kriteria ke- j ,

- A_{Bj} = nilai preferensi kriteria terbaik terhadap kriteria ke- j ,
- A_{jW} = nilai preferensi kriteria ke- j terhadap kriteria terburuk,
- ξ = nilai deviasi maksimum

Hasil dari model tersebut adalah bobot optimal setiap kriteria dan nilai deviasi optimal ξ^* .

6. Menyusun Matriks Keputusan TOPSIS.

Bobot yang diperoleh dari BWM digunakan dalam metode TOPSIS. Misalkan terdapat m alternatif zona operasional dan n kriteria ($n = 4$), maka matriks keputusan dinyatakan sebagai: $X = [x_{ij}]_{m \times n}$.

7. Menormalisasi Matriks Keputusan.

Normalisasi dilakukan agar setiap kriteria yang memiliki satuan berbeda dapat dibandingkan dalam skala yang sebanding. Rumus normalisasi adalah:

$$r_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^m x_{ij}^2}}$$

8. Membentuk Matriks Ternormalisasi Terbobot.

Matriks ternormalisasi terbobot dibentuk dengan mengalikan nilai normalisasi dengan bobot hasil BWM:

$$y_{ij} = w_j \times r_{ij}$$

Pada tahap ini terjadi integrasi antara BWM dan TOPSIS, karena bobot w_j yang diperoleh dari BWM digunakan dalam perhitungan TOPSIS.

9. Menentukan Solusi Ideal Positif dan Solusi Ideal Negatif.

Solusi ideal positif dinotasikan sebagai A^+ , sedangkan solusi ideal negatif dinotasikan sebagai A^- :

$$A^+ = \{y_1^+, y_2^+, y_3^+, y_4^+\}$$

$$A^- = \{y_1^-, y_2^-, y_3^-, y_4^-\}$$

Karena seluruh kriteria dalam penelitian ini bertipe *benefit*, solusi ideal positif diambil dari nilai maksimum dan solusi ideal negatif diambil dari nilai minimum:

$$y_j^+ = \max (y_{ij})$$

$$y_j^- = \min (y_{ij})$$

10. Menghitung Jarak Alternatif terhadap Solusi Ideal.

Jarak setiap alternatif terhadap solusi ideal positif (D_i^+) dan solusi ideal negatif (D_i^-) dihitung menggunakan konsep *Euclidean distance*:

$$D_i^+ = \sqrt{\sum_{j=1}^n (y_{ij} - y_j^+)^2}$$

$$D_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^n (y_{ij} - y_j^-)^2}$$

11. Menghitung Nilai Preferensi dan Ranking Alternatif.

Nilai preferensi setiap alternatif dihitung menggunakan rumus:

$$V_i = \frac{D_i^-}{D_i^+ + D_i^-}$$

dengan $0 \leq V_i \leq 1$. Semakin besar nilai V_i , maka semakin baik alternatif zona tersebut karena semakin dekat dengan solusi ideal positif dan semakin jauh dari solusi ideal negatif. Zona operasional dengan nilai preferensi tertinggi menjadi zona yang paling direkomendasikan.

Dalam konteks penelitian ini, metode *hybrid* BWM-TOPSIS diposisikan sebagai inti dari proses pengambilan keputusan pada sistem rekomendasi zona operasional penjualan kopi keliling. BWM digunakan untuk menangkap preferensi supervisor

mengenai tingkat kepentingan setiap kriteria, sedangkan TOPSIS digunakan untuk mengolah nilai kriteria pada setiap zona operasional menjadi urutan rekomendasi. Alternatif yang diperingkat dalam penelitian ini bukan POI individual, melainkan zona operasional berbentuk *polygon* yang dinilai berdasarkan empat kriteria utama: densitas POI (C_1), diversitas jenis POI (C_2), skor keramaian berbasis waktu (C_3), dan ketahanan zona terhadap cuaca (C_4). Seluruh kriteria tersebut diperlakukan sebagai tipe *benefit*, di mana nilai yang lebih besar merepresentasikan potensi zona yang lebih tinggi.

Dengan penerapan tersebut, sistem yang dibangun diharapkan dapat membantu *Rider* dan supervisor dalam menentukan zona operasional penjualan secara lebih terstruktur, transparan, dan adaptif terhadap kondisi lapangan. Rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya menunjukkan zona dengan potensi aktivitas masyarakat yang tinggi, tetapi juga mempertimbangkan karakteristik area, pola keramaian berdasarkan waktu, serta tingkat ketahanan terhadap risiko cuaca. Hal ini menjadikan metode *hybrid* BWM-TOPSIS relevan untuk mendukung pengambilan keputusan pada model bisnis kopi keliling yang membutuhkan fleksibilitas dan keobjektifan dalam menentukan area penjualan.

2.20 Kriteria yang Digunakan

Pemilihan kriteria merupakan tahap fundamental dalam Sistem Pendukung Keputusan karena menjadi dasar penilaian terhadap setiap alternatif. Dalam penelitian ini, alternatif yang dinilai adalah zona operasional penjualan kopi keliling yang direpresentasikan sebagai geometri *polygon*. Setiap zona dievaluasi menggunakan empat kriteria yang merepresentasikan aspek spasial, temporal, dan lingkungan, yaitu densitas POI, diversitas jenis POI, skor keramaian berbasis waktu, dan ketahanan zona

terhadap cuaca. Keempat kriteria ini dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan teori pemilihan area usaha, kesesuaian dengan karakteristik operasional kopi keliling, serta ketersediaan data yang dapat diukur secara komputasional.

1. Densitas *Point of Interest* (POI) (C_1)

Densitas POI merepresentasikan tingkat konsentrasi aktivitas pada suatu zona. Semakin banyak POI dalam suatu area, semakin tinggi probabilitas mobilitas masyarakat yang berpotensi menjadi target pasar. Psyllidis *et al.* (2022) menjelaskan bahwa POI merupakan dataset spasial krusial yang merepresentasikan lokasi aktivitas manusia. Oleh karena itu, jumlah POI digunakan sebagai indikator awal potensi pasar dan diposisikan sebagai kriteria *benefit*, di mana nilai yang lebih besar menunjukkan potensi lokasi yang lebih baik.

2. Diversitas Jenis POI (C_2)

Diversitas jenis POI menggambarkan keberagaman fungsi aktivitas dalam suatu area. Zona dengan variasi POI (seperti sekolah, kampus, kantor, taman, dan pabrik) berpotensi memiliki pola kunjungan yang lebih dinamis dibandingkan zona yang monoton. Psyllidis *et al.* (2022) menekankan bahwa POI merepresentasikan fungsi ruang dan karakter sosial-ekonomi wilayah. Kriteria ini diposisikan sebagai *benefit* karena semakin tinggi keberagaman jenis POI, semakin besar peluang zona tersebut mendukung variasi konsumen dan aktivitas penjualan.

3. Skor Keramaian Berbasis Waktu (C_3)

Kriteria ini merepresentasikan karakter dinamis aktivitas pada suatu lokasi, di mana tingkat keramaian berubah sesuai interval waktu dan jenis POI. Gao *et al.* (2013) serta McKenzie *et al.* (2015) menunjukkan bahwa perilaku kunjungan

terhadap POI memiliki dimensi temporal yang kuat dan berbeda menurut jenis tempat serta jam dalam sehari. Penelitian ini memodelkan aspek tersebut melalui matriks skor berbasis interval waktu dan kategori POI. Kriteria ini bertipe *benefit*, karena skor yang lebih tinggi menunjukkan kecocokan yang lebih baik antara waktu operasional dan pola aktivitas masyarakat.

4. Ketahanan Lokasi terhadap Cuaca (C_4)

Ketahanan cuaca merepresentasikan kemampuan suatu zona mempertahankan potensi penjualan saat kondisi lingkungan kurang mendukung, khususnya hujan. Aprilia *et al.* (2025) menunjukkan bahwa cuaca buruk menurunkan jumlah pembeli secara signifikan, namun dampaknya bervariasi tergantung karakteristik POI (misal: area *indoor* lebih tahan hujan daripada taman terbuka). Penelitian ini menggunakan *precipitation probability* (P_h) dari *Open-Meteo API* yang dikonversikan menjadi nilai ketahanan. Kriteria ini diposisikan sebagai *benefit*, di mana nilai yang lebih besar menunjukkan zona yang lebih tahan terhadap risiko cuaca.

Agar dapat diolah secara konsisten dalam tahapan pembobotan BWM dan pemeringkatan TOPSIS, masing-masing kriteria dirumuskan ke dalam definisi operasional yang mencakup aspek, sumber data, pengukuran, dan tipe kriteria. Ringkasan kriteria disajikan pada Tabel 2.8

Tabel 2. 6 Ringkasan Kriteria

Kriteria	Aspek yang Diwakili	Sumber Data	Pengukuran & Formula	Tipe
Densitas POI	Potensi Pasar	Overpass	Jumlah POI dalam zona $C1 = \text{Jumlah}$	<i>Benefit</i>

Kriteria	Aspek yang Diwakili	Sumber Data	Pengukuran & Formula	Tipe
		API/Po stGIS	<i>POI dalam Zona</i>	
Diversitas POI	Variasi Aktivitas	Overpas s API/Po stGIS	Jumlah kategori POI unik ($C2 = \text{Jumlah kategori POI Unik Dalam Zona}$)	<i>Benefit</i>
Skor keramaia n berbasis waktu	Dinamika keramaia n	Matriks Likert supervisor	Skor waktu x kategori POI $aC4 = \frac{\sum(\text{jumlah_POI}_i \times \text{skor_waktu}_i)}{\text{total_POI}}$	<i>Benefit</i>
Ketahana n cuaca	Risiko lingkungan	<i>Precipitation probability</i> Open-Meteo	Skor ketahanan terhadap peluang hujan $C_5 = 1 - \frac{P_h}{100}$	<i>Benefit</i>

Berdasarkan pertimbangan teoritis, karakteristik operasional, dan ketersediaan data, keempat kriteria tersebut dinilai komprehensif dan memadai untuk mendukung proses pengambilan keputusan penentuan zona operasional yang objektif, terukur, dan adaptif terhadap kondisi lapangan.

2.21 Database

Database atau basis data merupakan kumpulan data yang disusun secara sistematis dan saling berhubungan untuk mendukung proses penyimpanan, pengelolaan, pengambilan, dan pembaruan data. Basis data berperan penting dalam sistem

informasi karena memungkinkan data disimpan secara terstruktur, mudah diakses, serta dapat dikelola secara efisien. Menurut Dachi dan Suhada (2025), basis data merupakan komponen utama dalam sistem informasi modern yang mendukung pengelolaan dan penyimpanan data secara terintegrasi.

Dalam pengembangan aplikasi, basis data umumnya dikelola menggunakan *Database Management System* (DBMS). Salah satu jenis DBMS yang banyak digunakan adalah *Relational Database Management System* (RDBMS), yaitu sistem yang menyimpan data dalam bentuk tabel yang saling berelasi. RDBMS mendukung operasi dasar seperti Create, Read, Update, dan Delete (CRUD) serta menjaga integritas dan konsistensi data melalui mekanisme relasi dan kendala (*constraint*).

Dalam penelitian ini, *database* digunakan sebagai media penyimpanan data yang mendukung sistem rekomendasi zona operasional penjualan kopi keliling, meliputi data pengguna, zona operasional, *Point of Interest* (POI), data cuaca, bobot kriteria, hasil perhitungan, dan riwayat rekomendasi. Selain menyimpan data nonspasial, *database* juga mendukung pengelolaan data spasial yang digunakan dalam proses analisis dan visualisasi pada sistem.

2.22 PostgreSQL



Gambar 2. 6 Database PostgreSQL

PostgreSQL merupakan *Object-Relational Database Management System* (ORDBMS) berbasis *open source* yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan memproses data secara terstruktur. PostgreSQL menggabungkan kemampuan basis data relasional dengan dukungan terhadap tipe data dan fitur yang lebih kompleks, sehingga banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi modern. Menurut Satrio (2024), PostgreSQL menunjukkan kinerja yang baik dalam berbagai operasi basis data dan mendukung kebutuhan aplikasi yang memerlukan pengelolaan data secara efisien.

Beberapa keunggulan PostgreSQL meliputi sifatnya yang *open source*, dukungan terhadap standar SQL, kemampuan menjaga integritas data melalui *constraint* dan transaksi, serta skalabilitas yang memungkinkan penggunaannya pada berbagai skala aplikasi. Selain itu, PostgreSQL memiliki kemampuan *extensibility* melalui berbagai ekstensi, salah satunya PostGIS yang mendukung penyimpanan dan pengolahan data spasial.

Dalam penelitian ini, PostgreSQL digunakan sebagai sistem manajemen basis data utama untuk mengelola data yang dibutuhkan oleh sistem rekomendasi zona operasional. PostgreSQL dipilih karena mampu menangani data relasional sekaligus mendukung integrasi dengan PostGIS untuk pengelolaan data spasial, seperti zona operasional, lokasi POI, dan posisi *Rider*. Dengan demikian, PostgreSQL berperan sebagai fondasi penyimpanan data yang mendukung proses analisis, perhitungan *hybrid* BWM-TOPSIS, dan visualisasi spasial dalam sistem.

2.23 PostGIS



Gambar 2. 7 Ekstensi Spasial PostGIS

PostGIS merupakan ekstensi spasial pada PostgreSQL yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengolah data geospasial di dalam basis data. Dengan PostGIS, PostgreSQL tidak hanya mampu menangani data nonspasial, tetapi juga berbagai tipe data spasial seperti titik (*point*), garis (*line*), dan area (*polygon*). Menurut Afnarius dkk. (2023), PostgreSQL/PostGIS dapat digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk mendukung pengelolaan dan penyajian data geografis secara terintegrasi.

PostGIS menyediakan berbagai kemampuan yang mendukung analisis spasial, seperti penyimpanan data geospasial, penggunaan tipe data *geometry* dan *geography*, kueri spasial, indeks spasial, serta dukungan terhadap format GeoJSON. Kemampuan tersebut memungkinkan sistem melakukan berbagai operasi spasial, seperti menghitung jarak antar objek, menentukan objek yang berada dalam suatu wilayah, serta mengelola data geografis secara efisien. Selain itu, PostGIS dapat diintegrasikan dengan aplikasi Web GIS untuk mendukung proses analisis dan visualisasi data spasial.

Dalam penelitian ini, PostGIS digunakan untuk mengelola data spasial pada sistem rekomendasi zona operasional penjualan kopi keliling. Data yang dikelola meliputi *polygon* zona operasional, lokasi *Point of Interest* (POI), dan posisi *Rider*. PostGIS juga digunakan untuk mendukung proses analisis spasial, seperti

identifikasi POI dalam zona, perhitungan diversitas kategori POI, serta pemantauan posisi *Rider*. Hasil pengolahan tersebut selanjutnya digunakan sebagai masukan dalam metode *hybrid* BWM-TOPSIS dan divisualisasikan melalui peta pada aplikasi.

2.24 Framework (Kerangka Kerja)

Framework merupakan kerangka kerja yang menyediakan struktur, pustaka, dan pola dasar untuk mempercepat serta menstandarisasi proses pengembangan perangkat lunak. Menurut Haniefardy dkk. (2019), penggunaan framework memudahkan pembangunan aplikasi web sehingga sistem yang dihasilkan lebih terstruktur, mudah dikembangkan, dan mendukung siklus hidup sistem dari perencanaan hingga pemeliharaan. Dengan demikian, framework berfungsi sebagai fondasi yang memungkinkan pengembang berfokus pada logika bisnis tanpa harus membangun fungsi dasar dari awal.

Dalam arsitektur aplikasi modern, framework umumnya diklasifikasikan berdasarkan lapisan fungsionalnya. Backend framework berperan dalam mengelola logika bisnis, autentikasi, dan integrasi basis data, sedangkan frontend framework berfokus pada pembangunan antarmuka pengguna yang interaktif. Selain itu, terdapat pustaka khusus visualisasi peta yang digunakan untuk merender data spasial secara dinamis. Pemisahan ini mendukung penerapan arsitektur yang modular, yang menjamin sistem berjalan secara efisien, terpisah antara logika dan tampilan, serta mudah dipelihara.

Pada penelitian ini, pemilihan framework disesuaikan dengan kebutuhan sistem yang mengintegrasikan logika SPK dan data spasial. Sisi backend dikembangkan menggunakan Node.js dan Express.js untuk mengelola API, memproses perhitungan *hybrid* BWM-TOPSIS, serta menangani query spasial pada basis data

PostgreSQL dengan ekstensi PostGIS. Sisi frontend dibangun menggunakan React.js untuk menciptakan antarmuka yang responsif, serta Leaflet.js untuk memvisualisasikan polygon zona operasional, posisi *Rider*, dan peta rekomendasi secara interaktif. Kombinasi teknologi ini memastikan integrasi antara data POI, cuaca *real-time*, dan hasil pemeringkatan zona dapat disajikan secara terstruktur dan akurat sesuai dengan kebutuhan operasional lapangan.

2.25 Express.js

Express.js merupakan *framework* web yang berjalan di atas Node.js, dirancang khusus untuk membangun aplikasi *backend* dan layanan REST API. *Framework* ini menyediakan mekanisme untuk mengatur *routing*, menangani permintaan HTTP, mengelola *middleware*, serta mengirimkan respons dari server kepada *client*. Menurut Purwanto (2023), Express.js memiliki performa *response time* yang unggul dibandingkan *framework* lainnya seperti Flask dan Laravel, menjadikannya pilihan yang sangat efisien untuk pembangunan layanan API yang cepat, ringan, dan terorganisasi.

Beberapa fitur utama yang mendukung fungsionalitas Express.js dalam penelitian ini antara lain:

1. *Routing*: Mengatur *endpoint* API untuk membedakan dan memproses permintaan data, seperti data zona operasional, POI, cuaca, maupun hasil rekomendasi SPK.
2. *Middleware*: Memproses permintaan sebelum masuk ke logika utama, yang digunakan untuk validasi data, autentikasi pengguna, dan pengolahan format JSON.
3. *REST API Support*: Mendukung pembangunan layanan berbasis HTTP yang memfasilitasi komunikasi yang terstruktur antara *frontend*, *backend*, basis data, dan layanan eksternal.

4. JSON Handling: Mengolah dan mengirimkan data dalam format JSON yang ringan dan mudah dibaca, sehingga memudahkan pertukaran data antar sistem secara *real-time*.
5. Fleksibel dan Ringan: Tidak memaksakan struktur proyek tertentu, memungkinkan pengembang menyesuaikan arsitektur aplikasi secara modular sesuai dengan kompleksitas kebutuhan sistem.
6. Integrasi Ekosistem Node.js: Dapat diintegrasikan dengan berbagai pustaka NPM untuk koneksi basis data (seperti PostGIS), manajemen autentikasi, serta pemanggilan layanan eksternal.

Dalam penelitian ini, Express.js digunakan sebagai *framework backend* untuk membangun layanan API pada Sistem Pendukung Keputusan. *Framework* ini berperan sebagai jembatan yang menghubungkan antarmuka pengguna dengan basis data spasial (PostgreSQL/PostGIS), layanan eksternal (*Overpass API* dan *Open-Meteo API*), serta modul perhitungan *hybrid* BWM-TOPSIS. Dengan Express.js, seluruh alur komunikasi data dan logika bisnis dapat dikelola secara terstruktur, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan operasional sistem.

2.26 React.Js

React.js merupakan pustaka JavaScript yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna (*user interface*) pada aplikasi web. React.js dikembangkan dengan pendekatan berbasis komponen (*component-based architecture*), sehingga antarmuka aplikasi dapat dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang modular. Menurut Mandli (2025), React.js menjadi salah satu teknologi penting dalam pengembangan web modern karena mendukung pembangunan antarmuka yang interaktif dan efisien melalui mekanisme *Virtual DOM*.

Beberapa fitur utama yang mendukung fungsionalitas React.js dalam penelitian ini antara lain:

1. *Component-Based Architecture*: Memungkinkan antarmuka dibangun dari komponen-komponen kecil yang independen, sehingga pengembangan aplikasi menjadi lebih modular, terstruktur, dan mudah dipelihara.
2. *Virtual DOM*: Meningkatkan performa aplikasi dengan hanya memperbarui bagian antarmuka yang mengalami perubahan data, sehingga proses *render* menjadi lebih efisien.
3. *Reusable Component*: Komponen yang telah dibuat dapat digunakan kembali pada berbagai bagian aplikasi, yang membantu mengurangi duplikasi kode dan mempercepat proses pengembangan.
4. *Unidirectional Data Flow*: Menerapkan aliran data satu arah (*one-way data binding*), sehingga perubahan *state* lebih mudah dilacak dan proses *debugging* menjadi lebih terstruktur.
5. *State Management*: Mendukung pengelolaan *state* untuk menangani perubahan data secara dinamis pada antarmuka, seperti data peta, status autentikasi, dan respons dari API.
6. Integrasi dengan API: Memfasilitasi pengambilan dan pengolahan data dari *backend* melalui REST API, memungkinkan sistem menampilkan data zona, POI, cuaca, dan lokasi *Rider* secara *real-time*.

Dalam penelitian ini, React.js digunakan sebagai teknologi *frontend* untuk membangun antarmuka pengguna pada Sistem Pendukung Keputusan penentuan zona operasional. React.js berperan dalam memvisualisasikan peta interaktif, posisi *Rider*, data POI, informasi cuaca, serta hasil rekomendasi zona dari

perhitungan *hybrid* BWM-TOPSIS. Dengan pendekatan modular ini, antarmuka sistem dapat dikembangkan secara responsif dan terintegrasi secara mulus dengan *backend* berbasis Express.js.

2.27 Leaflet.js

Leaflet.js merupakan pustaka JavaScript *open-source* yang digunakan untuk membangun peta interaktif pada aplikasi web. Marleni dan Gunaryati (2023) menjelaskan bahwa Leaflet memudahkan pengembang dalam memvisualisasikan data spasial tanpa memerlukan pengetahuan GIS yang mendalam. Pustaka ini mendukung penggunaan *layer* dan data GeoJSON, sehingga informasi geografis dapat disajikan secara dinamis melalui *marker*, *popup*, maupun poligon. Dengan kemampuan tersebut, Leaflet.js sangat relevan untuk sistem berbasis lokasi yang membutuhkan visualisasi data spasial yang jelas dan interaktif.

Beberapa fitur utama yang mendukung fungsionalitas Leaflet.js dalam penelitian ini antara lain:

1. *Interactive Map*: Memungkinkan pengguna berinteraksi langsung dengan peta melalui fitur *zoom*, *pan*, dan pemilihan objek spasial secara dinamis.
2. *Marker dan Popup*: Mendukung penambahan penanda dan jendela informasi untuk menampilkan detail titik tertentu, seperti posisi *Rider*, lokasi POI, dan atribut zona.
3. *Layer Management*: Memfasilitasi pengelolaan berbagai *layer* peta secara bersamaan, seperti *base map*, poligon zona, sebaran POI, dan posisi *Rider*.
4. *Polygon dan GeoJSON Support*: Mendukung visualisasi data spasial berbentuk poligon dan format GeoJSON, yang krusial untuk menampilkan batas geometri zona operasional.

5. *Mobile Friendly*: Dirancang dengan responsivitas tinggi, memastikan tampilan peta tetap optimal dan mudah diakses pada berbagai ukuran layar perangkat.
6. *Custom Styling*: Memungkinkan kustomisasi visual objek peta, seperti pewarnaan poligon berdasarkan peringkat TOPSIS, ketebalan garis, dan ikon *marker* sesuai kebutuhan sistem.

Dalam penelitian ini, Leaflet.js diintegrasikan dengan React.js sebagai pustaka visualisasi peta utama pada sisi *frontend*. Pustaka ini berperan dalam merender peta wilayah Kabupaten Sidoarjo, memvisualisasikan poligon zona operasional, melacak posisi *Rider* secara *real-time*, serta menampilkan hasil rekomendasi zona berdasarkan nilai preferensi *hybrid* BWM-TOPSIS. Dengan Leaflet.js, data spasial dan atribut yang kompleks dapat disajikan secara interaktif, memudahkan manajemen dan *Rider* dalam memahami sebaran potensi area serta batas operasional di lapangan.

2.28 Software Testing

Pengujian perangkat lunak (*software testing*) merupakan proses sistematis untuk memverifikasi dan memvalidasi bahwa sistem yang dikembangkan berjalan sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan yang telah ditetapkan. Mata *et al.* (2024) menjelaskan bahwa pengujian ini memiliki peran krusial dalam siklus pengembangan perangkat lunak karena berfungsi untuk mengidentifikasi kesalahan (*bug*), mengevaluasi kualitas sistem, serta menjamin keandalan keluaran yang dihasilkan.

Secara umum, pendekatan pengujian perangkat lunak dapat diklasifikasikan menjadi tiga metode utama, yaitu:

1. *Black Box Testing*: Berfokus pada evaluasi fungsionalitas sistem tanpa memperhatikan struktur internal kode, dengan menguji kesesuaian antara masukan (*Input*) dan keluaran (*Output*) yang diharapkan.
2. *White Box Testing*: Berfokus pada pemeriksaan struktur internal, logika program, dan alur eksekusi kode sumber untuk memastikan setiap jalur pemrograman berjalan sesuai rancangan.
3. *Gray Box Testing*: Menggabungkan pendekatan *Black Box* dan *White Box*, di mana pengujian fungsional dilakukan dengan pemahaman parsial terhadap arsitektur internal sistem.

Dalam penelitian ini, pengujian perangkat lunak difokuskan untuk memvalidasi fungsionalitas Sistem Pendukung Keputusan penentuan zona operasional. Pengujian mencakup fitur-fitur inti sistem, seperti autentikasi pengguna, visualisasi peta interaktif, integrasi data POI dan cuaca *real-time*, eksekusi perhitungan *hybrid* BWM-TOPSIS, hingga penyajian rekomendasi zona. Melalui proses ini, sistem dievaluasi secara menyeluruh sebelum diimplementasikan, memastikan bahwa seluruh keluaran yang dihasilkan akurat, sesuai dengan kebutuhan operasional lapangan, dan mudah dipahami oleh pengguna.

2.29 Black Box Testing

Black Box Testing merupakan metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada evaluasi fungsionalitas sistem tanpa memperhatikan struktur internal kode atau algoritma. Dalam pendekatan ini, penguji berinteraksi langsung dengan antarmuka pengguna, memberikan masukan (*Input*), dan memverifikasi apakah keluaran (*Output*) yang dihasilkan telah sesuai dengan spesifikasi. Menurut Akhtar (2025), metode ini merupakan pendekatan fundamental dalam rekayasa perangkat lunak

modern karena memungkinkan evaluasi yang objektif terhadap kesesuaian fungsi sistem dengan kebutuhan pengguna akhir.

Karakteristik utama dari *Black Box Testing* meliputi:

1. Berorientasi pada Fungsi: Memverifikasi apakah setiap fitur sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi yang telah ditetapkan.
2. Independen dari Kode: Penguji tidak memerlukan akses atau pemahaman terhadap struktur internal, algoritma, maupun kode sumber sistem.
3. Berbasis Skenario *Input-Output*: Menguji sistem dengan memberikan skenario masukan tertentu dan membandingkan hasil aktual dengan keluaran yang diharapkan.
4. Perspektif Pengguna Akhir: Mengevaluasi fungsionalitas berdasarkan cara pengguna berinteraksi dengan sistem, bukan dari sudut pandang pengembang.

Beberapa teknik pengujian yang umum diterapkan dalam metode ini antara lain:

1. Equivalence Partitioning: Membagi data masukan ke dalam kelompok-kelompok dengan karakteristik serupa, lalu menguji satu perwakilan dari setiap kelompok untuk efisiensi pengujian.
2. Boundary Value Analysis: Berfokus pada pengujian nilai batas (*minimum* dan *maksimum*) dari suatu masukan, karena kerentanan kesalahan sistem sering terjadi pada area transisi tersebut.
3. Decision Table Testing: Menguji berbagai kombinasi kondisi logika untuk memastikan sistem menghasilkan

keluaran yang tepat berdasarkan aturan bisnis yang berlaku.

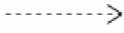
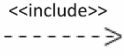
Dalam penelitian ini, *Black Box Testing* diimplementasikan untuk memvalidasi fungsionalitas Sistem Pendukung Keputusan penentuan zona operasional. Pengujian difokuskan pada alur kritis sistem, meliputi autentikasi pengguna, pelacakan posisi *Rider*, integrasi data POI (*Overpass API*) dan cuaca (*Open-Meteo API*), eksekusi perhitungan *hybrid* BWM-TOPSIS, hingga visualisasi rekomendasi zona. Melalui pendekatan ini, setiap modul sistem dapat dijamin keandalannya berdasarkan kesesuaian masukan dan keluaran, memastikan sistem siap dioperasikan secara nyata di lapangan.

2.30 Use Case Diagram

Use Case Diagram merupakan diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor dan sistem. Diagram ini menunjukkan fungsi-fungsi utama yang dapat dilakukan oleh pengguna berdasarkan perannya dalam sistem. Menurut Nair *et al.* (2025), *Use Case Diagram* merupakan alat visual yang penting dalam tahap analisis dan perancangan perangkat lunak karena membantu pengembang dan pemangku kepentingan memahami batasan sistem, aktor yang terlibat, serta hubungan antara aktor dan fungsi sistem secara jelas. Tabel 2.7 akan menjelaskan komponen pada *Use Case Diagram*.

Tabel 2. 7 Komponen Use Case Diagram

No.	Simbol	Nama	Keterangan
1.		<i>Actor</i>	Mewakili pihak eksternal yang berinteraksi dengan sistem, seperti pengguna atau sistem lain.

No.	Simbol	Nama	Keterangan
2.		Dependancy	Merepresentasikan hubungan ketergantungan antara dua elemen dalam diagram.
3.		Generalization	Merepresentasikan hubungan umum ke khusus antara actor atau Use Case.
4.		Include	Merepresentasikan Use Case yang selalu menyertakan Use Case lain dalam prosesnya.
5.		Extend	Merepresentasikan tambahan perilaku pada Use Case tertentu jika kondisi terpenuhi.
6.		Association	Merepresentasikan hubungan komunikasi antara actor dan Use Case.
7.		Boundary System	Mewakili batas ruang lingkup sistem yang memuat Use Case di dalamnya.
8.		Use Case	Mewakili fungsi atau layanan yang disediakan sistem kepada actor.
9.		Collaboration	Merepresentasikan kerja sama antar elemen untuk menjalankan suatu fungsi sistem.

No.	Simbol	Nama	Keterangan
10.		<i>Note</i>	Mewakili catatan tambahan untuk memperjelas elemen atau relasi pada diagram.

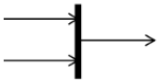
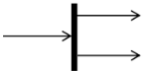
Dalam penelitian ini, *Use Case Diagram* digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna, seperti supervisor dan *Rider*, dengan sistem rekomendasi zona operasional. Diagram ini membantu menjelaskan fitur utama sistem, seperti pengelolaan zona operasional, pengambilan data POI, pengambilan data cuaca, perhitungan rekomendasi menggunakan *hybrid BWM-TOPSIS*, serta tampilan hasil rekomendasi zona operasional.

2.31 Activity Diagram

Activity Diagram merupakan diagram UML yang digunakan untuk memodelkan alur kerja atau proses bisnis dalam sistem. Diagram ini menggambarkan urutan aktivitas, aliran proses, percabangan keputusan, serta kondisi awal dan akhir dari suatu proses. Menurut Anggoro *et al.* (2025), *Activity Diagram* membantu analis sistem dan pengembang perangkat lunak memahami logika proses serta interaksi antar komponen sistem sebelum tahap implementasi dilakukan. Tabel 2.8 akan menjelaskan komponen pada *Activity diagram*.

Tabel 2. 8 Komponen Activity Diagram

No.	Simbol	Nama	Keterangan
1.		<i>Activity</i>	Mewakili aktivitas atau proses yang dilakukan dalam alur kerja sistem.
2.		<i>Control Flow</i>	Merepresentasikan arah atau urutan perpindahan dari satu

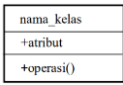
No.	Simbol	Nama	Keterangan
			aktivitas ke aktivitas berikutnya.
3.		<i>Object Flow</i>	Merepresentasikan aliran objek atau data dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya.
4.		<i>Start Point</i>	Mewakili titik awal dimulainya suatu proses atau alur aktivitas.
5.		<i>End Point</i>	Mewakili titik akhir dari suatu proses atau alur aktivitas.
6.		<i>Join/ Penggabungan</i>	Merepresentasikan penggabungan beberapa alur paralel menjadi satu alur aktivitas.
7.		<i>Fork</i>	Merepresentasikan pemecahan satu alur aktivitas menjadi beberapa alur paralel.
8.		<i>Decision</i>	Merepresentasikan percabangan alur berdasarkan kondisi atau keputusan tertentu.

Dalam penelitian ini, *Activity Diagram* digunakan untuk menggambarkan alur proses pada sistem, mulai dari pengguna mengakses aplikasi, sistem memperoleh posisi *Rider*, mengambil data POI dan cuaca, menghitung nilai kriteria, menjalankan proses *hybrid* BWM-TOPSIS, hingga menampilkan rekomendasi zona operasional. Dengan adanya diagram ini, alur kerja sistem dapat dipahami secara lebih jelas dan terstruktur.

2.32 Class Diagram

Class Diagram merupakan diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan struktur statis sistem berbasis objek. Diagram ini menampilkan kelas, atribut, operasi, serta hubungan antar kelas dalam sistem. Menurut Zakaria *et al.* (2025), *Class Diagram* berfungsi sebagai representasi konseptual dari sistem perangkat lunak yang menjelaskan hubungan antar objek sehingga menjadi dasar penting dalam tahap analisis dan desain perangkat lunak. Tabel 2.9 akan menjelaskan komponen pada *Class Diagram*.

Tabel 2. 9 Komponen *Class Diagram*

No.	Simbol	Nama	Keterangan
1.		<i>Kelas</i>	Mewakili kelas dalam sistem yang berisi atribut dan operasi.
2.		<i>Antarmuka / interface</i>	Merepresentasikan antarmuka yang mendefinisikan operasi tanpa menjelaskan implementasinya.
3.		<i>Asosiasi / association</i>	Merepresentasikan hubungan antar kelas yang saling berinteraksi.
4.		<i>Asosiasi berarah / directed association</i>	Merepresentasikan hubungan antar kelas dengan arah penggunaan tertentu.
5.		<i>Generalisasi</i>	Merepresentasikan hubungan pewarisan dari kelas umum ke kelas yang lebih khusus.
6.		<i>Kebergantungan / depedency</i>	Merepresentasikan ketergantungan antara

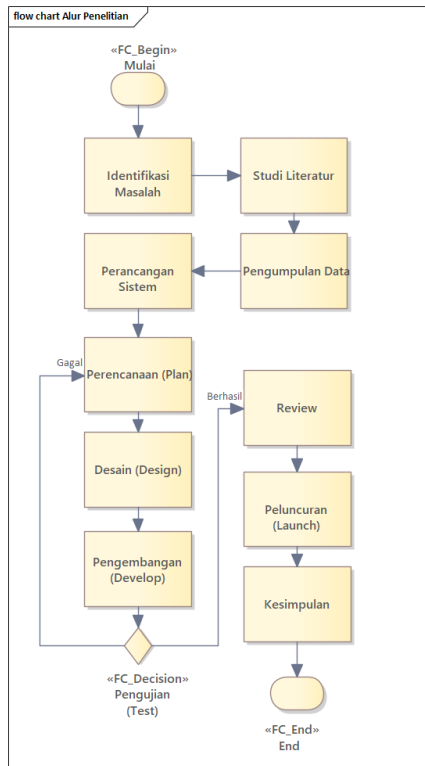
No.	Simbol	Nama	Keterangan
			satu kelas dengan kelas lainnya.
7.		<i>Agregasi/ aggregation</i>	Merepresentasikan hubungan keseluruhan dan bagian, di mana bagian masih dapat berdiri sendiri.

Dalam penelitian ini, *Class Diagram* digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar entitas pada aplikasi, seperti pengguna, *Rider*, zona operasional, POI, kriteria, bobot kriteria, data cuaca, dan hasil rekomendasi. Pemodelan ini membantu proses pengembangan sistem agar struktur data dan relasi antar komponen dapat dirancang secara lebih konsisten, mudah dipahami, dan mudah dipelihara.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Alur Penelitian

Alur penelitian ini menjelaskan tahapan yang dilakukan peneliti dalam merancang dan membangun Sistem Pendukung Keputusan (SPK) penentuan zona operasional penjualan kopi keliling menggunakan metode *Hybrid* BWM-TOPSIS berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) pada Sejuta Jiwa Kabupaten Sidoarjo dengan pendekatan pengembangan perangkat lunak *Agile*.



Gambar 3. 1 Alur Penelitian

Metode *Agile* digunakan karena mendukung pengembangan sistem secara iteratif dan fleksibel, sehingga setiap hasil pengembangan dapat dievaluasi dan disempurnakan secara bertahap berdasarkan kebutuhan serta umpan balik pengguna. Tahapan penelitian yang dilakukan meliputi:

3.1.1 Identifikasi Masalah

Tahap identifikasi masalah dilakukan untuk memahami permasalahan operasional harian di Sejuta Jiwa Kabupaten Sidoarjo terkait penentuan dan pengelolaan zona *Rider*. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan supervisor serta manajemen, diketahui bahwa penentuan zona untuk lebih dari 80 *Rider* masih bersifat subjektif, sementara *Monitoring* posisi dilakukan secara manual tanpa visualisasi peta. Kondisi ini mengakibatkan penumpukan *Rider* di area tertentu, perpindahan lokasi secara sepihak, serta belum adanya mekanisme evaluasi berbasis data yang memperhitungkan faktor cuaca yang berdampak signifikan terhadap omzet.

3.1.2 Studi Literatur

Tahap studi literatur bertujuan untuk memperoleh landasan teoritis yang mendukung penelitian. Peneliti mengkaji referensi dari jurnal nasional dan internasional terbitan 2022–2026 yang membahas Sistem Pendukung Keputusan (SPK) dan metode *Hybrid* BWM-TOPSIS. Selain itu, dikaji pula literatur mengenai Sistem Informasi Geografis (SIG), *Location-Based Service* (LBS), framework pengembangan *Agile*, serta integrasi Overpass dan Open-Meteo API untuk analisis spasial dan data cuaca. Kajian ini secara khusus menyoroti penerapan pendekatan tersebut untuk mengatasi permasalahan penentuan zona

operasional yang dinamis dan sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Pemahaman terhadap berbagai konsep dan penelitian terdahulu ini menjadi dasar penting dalam merancang arsitektur sistem serta memastikan validitas metode yang akan diimplementasikan.

3.1.3 Pengumpulan Data

Setelah memahami teori dasar, tahap berikutnya adalah pengumpulan data empiris melalui wawancara semi-terstruktur dengan Supervisor Operasional Sejuta Jiwa Cabang Sidoarjo serta observasi lapangan. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai proses bisnis, kebutuhan sistem, serta kriteria penilaian zona operasional. Berdasarkan hasil wawancara dan kajian literatur, ditetapkan empat kriteria utama yaitu:

1. Jumlah POI dengan kategori kriteria *benefit* (sumber data: Overpass API).
2. Diversitas POI dengan kategori kriteria *benefit* (sumber data: Overpass API).
3. Skor Keramaian Berdasarkan Waktu dengan kategori kriteria *benefit* (sumber data: Matriks Likert Internal).
4. Probabilitas Hujan dengan kategori kriteria *benefit* (sumber data: Open-Meteo API).

Selain data kriteria, peneliti juga memperoleh data sekunder berupa literatur ilmiah terkait metode SPK, SIG, dan *Agile*, serta data eksternal dari Overpass API untuk pemetaan *Point of Interest* (POI) dan Open-Meteo API untuk data cuaca. Seluruh data yang diperoleh selanjutnya digunakan sebagai dasar penerapan metode *Hybrid BMW*-

TOPSIS dan perancangan sistem informasi penentuan zona operasional penjualan kopi keliling.

3.1.4 Perancangan Sistem

Tahapan ini merupakan inti penelitian, di mana sistem dikembangkan menggunakan metode *Agile* yang bersifat iteratif untuk mengadaptasi kebutuhan operasional di lapangan. Setiap siklus pengembangan (sprint) dilakukan dalam beberapa tahapan berikut:

1. *Plan*

Peneliti bersama supervisor operasional menentukan kebutuhan prioritas sistem, meliputi fitur pemetaan zona, integrasi data cuaca dan POI, serta *Monitoring Rider*. Pada tahap ini juga ditetapkan tujuan pengembangan tiap iterasi dan penyusunan *Product Backlog*.

2. *Design*

Peneliti menyusun rancangan sistem meliputi diagram UML (*Use Case*, *Activity*, *Sequence*, dan *Class Diagram*), arsitektur sistem tiga lapisan (*frontend*, *backend*, *database*), serta desain antarmuka yang mengintegrasikan peta digital berbasis *Location-Based Service* (LBS).

3. *Develop*

Tahap pengembangan dilakukan dengan mengimplementasikan rancangan sistem ke dalam aplikasi. Pada tahap ini dihasilkan modul-modul utama seperti manajemen data *Rider*, integrasi *Overpass* dan *Open-Meteo API*, pemetaan zona berbasis poligon, serta modul perhitungan dan pemeringkatan zona operasional menggunakan metode *Hybrid BWM-TOPSIS*.

4. *Test*

Setelah setiap modul selesai dikembangkan, dilakukan pengujian sistem menggunakan *Black Box Testing* untuk memastikan seluruh fungsi sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan. Pengujian meliputi validasi *Input* data, integrasi API, hingga proses perhitungan metode *Hybrid BWM-TOPSIS*.

5. *Review*

Hasil pengujian sistem dan umpan balik dari pihak manajemen dievaluasi untuk menilai kesesuaian sistem dengan kebutuhan operasional. Apabila ditemukan kekurangan atau ketidaksesuaian, maka dilakukan perbaikan dan penyempurnaan pada iterasi pengembangan berikutnya

6. *Launch*

Setelah sistem dinyatakan stabil, dilakukan implementasi versi akhir yang siap digunakan oleh pengguna. Sistem disiapkan sebagai prototipe final untuk mendukung penentuan dan *Monitoring* zona operasional penjualan kopi keliling secara penuh.

3.1.5 Kesimpulan

Tahap kesimpulan merupakan penutup dari seluruh rangkaian penelitian. Pada tahap ini peneliti merangkum hasil pengembangan sistem, melakukan evaluasi terhadap kemampuan sistem dalam memenuhi tujuan penelitian, dan menyusun rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut. Kesimpulan dirumuskan berdasarkan evaluasi hasil pengujian, penilaian kesesuaian sistem terhadap kebutuhan

operasional Sejuta Jiwa Kabupaten Sidoarjo, dan analisis kontribusi metode *Hybrid BWM-TOPSIS* terhadap objektivitas penentuan zona operasional.

3.2 Perancangan Sistem

Bagian ini menjelaskan seluruh tahapan perancangan dan pengembangan sistem yang dilakukan menggunakan metode *Agile Development* secara iteratif.

3.2.1 *Plan*

Tahap *Plan* merupakan tahap awal dalam metode *Agile* yang berfokus pada perencanaan kebutuhan sistem secara menyeluruh. Pada tahap ini, peneliti menentukan ruang lingkup pengembangan aplikasi, mengidentifikasi kebutuhan pengguna, serta menetapkan prioritas fitur sistem berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Supervisor Operasional Sejuta Jiwa Cabang Sidoarjo.

Berdasarkan hasil identifikasi masalah dan wawancara dengan manajemen, diketahui bahwa penentuan zona operasional untuk lebih dari 80 *Rider* masih dilakukan secara subjektif berdasarkan intuisi, tanpa mekanisme evaluasi berbasis data. *Monitoring* posisi *Rider* juga masih dilakukan secara manual tanpa visualisasi peta, dan faktor cuaca yang berdampak signifikan terhadap omzet belum diperhitungkan secara terstruktur. Kondisi ini menyebabkan penumpukan *Rider* di area tertentu, perpindahan lokasi secara sepihak, serta pengambilan keputusan penugasan yang kurang optimal.

Oleh karena itu, diperlukan pengembangan sistem yang lebih terstruktur, spasial, dan analitis. Sistem yang diusulkan akan mengintegrasikan pemetaan digital dengan

fitur Sistem Pendukung Keputusan (SPK) berbasis metode *Hybrid BWM-TOPSIS* untuk menentukan dan memeringkat zona operasional secara objektif, memperhitungkan faktor cuaca serta densitas POI, sekaligus menyediakan *Monitoring* berbasis peta. Pada tahap perencanaan ini, dilakukan beberapa kegiatan utama sebagai berikut:

1. Identifikasi Kebutuhan Pengguna (*User Requirement Analysis*)
 - Kebutuhan Fungsional : Sistem harus mampu mengelola data pengguna dan zona operasional berbasis poligon, mengintegrasikan data POI dan cuaca melalui API, mendistribusikan *Rider* ke zona penugasan, mengonfirmasi kesediaan bertugas *Rider*, melakukan check-in dengan validasi lokasi berbasis LBS, melakukan check-out setelah menyelesaikan operasional. memantau posisi *Rider* secara *real-time*, serta melakukan perhitungan metode *Hybrid BWM-TOPSIS* untuk menghasilkan pemeringkatan prioritas zona operasional.
 - Kebutuhan Non-Fungsional : Sistem harus menyediakan antarmuka yang responsif dan mudah dioperasikan pada berbagai perangkat, mampu memproses pengambilan data API serta perhitungan *Hybrid BWM-TOPSIS* secara cepat, menangani kapasitas lebih dari 100 *Rider* secara bersamaan, menjamin keamanan data melalui autentikasi dan hak akses berbasis peran, serta dibangun dengan arsitektur modular untuk memudahkan pemeliharaan.
2. Penetapan Tujuan Sistem

Tujuan utama dari pengembangan sistem ini adalah untuk membantu manajemen Sejuta Jiwa Sidoarjo dalam menentukan rekomendasi zona operasional yang objektif dan mendistribusikan *Rider* secara merata berdasarkan perhitungan otomatis menggunakan metode *Hybrid BWM-TOPSIS*, serta menyajikan *Monitoring* posisi dan visualisasi hasil pemeringkatan secara *real-time* sebagai dasar pengambilan keputusan yang transparan.

3. Penyusunan *Product Backlog*

Pada metode *Agile*, seluruh kebutuhan sistem dikompilasi ke dalam *Product Backlog* yang memuat daftar fitur, *user story*, serta prioritas pengembangan. Dokumen ini bersifat dinamis dan adaptif, sehingga memungkinkan adanya penyesuaian pada setiap iterasi *sprint*. Rincian *Product Backlog* yang disusun untuk penelitian ini disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 *Product Backlog*

No.	User Story	Fitur yang Diharapkan	Prioritas
Admin (Management)			
1.	Sebagai Admin, saya ingin <i>Login</i> ke sistem agar hanya pengguna terdaftar yang bisa mengakses sistem.	Halaman <i>Login</i> dengan autentikasi	<i>Must Have</i>
2.	Sebagai Admin, saya ingin mengelola data <i>Rider</i> (tambah, edit,	Halaman Manajemen Akun <i>Rider</i>	<i>Must Have</i>

No.	User Story	Fitur yang Diharapkan	Prioritas
	nonaktifkan) agar data pengguna terpusat.		
3.	Sebagai Admin, saya ingin mengelola data master armada/unit kopi keliling (menambah, mengubah status ketersediaan) agar sistem mengetahui jumlah unit fisik yang siap digunakan di <i>Hub</i> .	Halaman Manajemen Armada (CRUD Unit & Status: Tersedia / Dalam Perbaikan)	<i>Must Have</i>
4.	Sebagai Admin, saya ingin sistem menampilkan daftar unit yang sedang "Tersedia" saat proses distribusi, agar SPV dapat memantau ketersediaan aset fisik secara terpusat.	Widget Ketersediaan Unit pada Halaman Distribusi <i>Rider</i>	<i>Should Have</i>
5.	Sebagai Admin, saya ingin menggambar zona operasional	Fitur menggambar polygon pada Halaman	<i>Must Have</i>

No.	User Story	Fitur yang Diharapkan	Prioritas
	di peta agar wilayah kerja terdefinisi dengan jelas.	Manajemen Zona	
6.	Sebagai Admin, saya ingin mengubah status zona menjadi <i>Aktif, Restricted</i> , atau <i>Nonaktif</i> berdasarkan pertimbangan operasional.	Fitur kelola zona pada halaman manajemen Zona	<i>Must Have</i>
7.	Sebagai Admin, saya ingin menetapkan batas maksimal <i>Rider</i> per zona agar tidak ada penumpukan di satu area.	Atribut kapasitas pada formulir pengelolaan zona	<i>Must Have</i>
8.	Sebagai Admin, saya ingin sistem mengambil data POI secara otomatis agar data selalu update.	Sinkronisasi Data POI via Overpass API	<i>Must Have</i>
9.	Sebagai Admin, saya ingin sistem menghitung jumlah dan diversitas POI per zona secara otomatis dari	Kalkulasi otomatis densitas (C1) dan diversitas (C2) POI dengan visualisasi	<i>Must Have</i>

No.	User Story	Fitur yang Diharapkan	Prioritas
	data POI Sidoarjo yang sudah tersimpan.	pada <i>Dashboard</i> Peta Operasional.	
10.	Sebagai Admin, saya ingin sistem mengambil data cuaca aktual dari Open-Meteo API dan menampilkannya pada peta operasional, agar saya dapat mempertimbangkan faktor risiko hujan saat memantau wilayah.	Sinkronisasi & Visualisasi Data Cuaca <i>Real-time</i> (Integrasi Open-Meteo API ke <i>Dashboard</i> Peta).	<i>Must Have</i>
11.	Sebagai Admin, saya ingin menentukan kriteria terbaik (<i>best criterion</i>) dan kriteria terburuk (<i>worst criterion</i>) agar fondasi perhitungan bobot kriteria (BWM) selaras dengan kebijakan strategis perusahaan.	Halaman pemilihan kriteria terbaik (<i>best criterion</i>) dan kriteria terburuk (<i>worst criterion</i>)	<i>Must Have</i>

No.	User Story	Fitur yang Diharapkan	Prioritas
12.	Sebagai Admin, saya ingin mengisi penilaian perbandingan kriteria dengan mudah agar bobot kriteria sesuai preferensi saya.	Formulir <i>Input</i> vektor <i>Best-to-Others</i> dan <i>Others-to-Worst</i>	<i>Must Have</i>
13.	Sebagai Admin, saya ingin sistem menghitung bobot kriteria otomatis agar proses pembobotan konsisten.	Fitur komputasi BWM (optimasi linear) di backend	<i>Must Have</i>
14.	Sebagai Admin, saya ingin mengunduh hasil konfigurasi DSS dalam format PDF atau Excel untuk keperluan dokumentasi dan laporan evaluasi bulanan.	Fitur unduh pada konfigurasi DSS dengan format PDF / Excel	<i>Should Have</i>
15.	Sebagai Admin, saya ingin melihat hasil ranking zona beserta detail penilaian.	Visualisasi hasil ranking zona dengan detail <i>skor</i> penilaian.	<i>Must Have</i>

No.	User Story	Fitur yang Diharapkan	Prioritas
	keputusan dapat dipertanggung-jawabkan.		
16.	Sebagai Admin, saya ingin melakukan <i>plotting</i> distribusi <i>Rider</i> ke zona secara manual atau otomatis berdasarkan antrean kehadiran, agar penugasan fleksibel sesuai kondisi lapangan.	Fitur distribusi <i>Rider</i> dengan <i>plotting</i> distribusi <i>Rider</i> ke zona secara manual atau otomatis berdasarkan antrean kehadiran.	<i>Must Have</i>
17.	Sebagai Admin, saya ingin memantau posisi seluruh <i>Rider</i> secara <i>real-time</i> pada peta digital agar dapat mengawasi sebaran dan pergerakan armada di lapangan.	<i>Real-time Tracking</i> dan Visualisasi Sebaran <i>Rider</i> pada Peta <i>Monitoring</i> .	<i>Must Have</i>
18.	Sebagai Admin, saya ingin melihat status ketersediaan zona di peta agar tahu kondisi	Visualisasi status kapasitas zona pada peta (warna zona berdasarkan	<i>Must Have</i>

No.	User Story	Fitur yang Diharapkan	Prioritas
	pemerataan <i>Rider</i> .	status: penuh / tersedia / tidak aktif)	
19.	Sebagai Admin, saya ingin dapat melihat laporan penjualan dan operasional harian secara global (seluruh <i>Rider</i>) sehingga dapat mengevaluasi performa penjualan secara keseluruhan.	Halaman Riwayat operasional <i>Rider</i> .	<i>Should Have</i>
20.	Sebagai Admin, saya ingin dapat mengelola katalog produk (menambah, mengubah, menghapus data produk) sehingga informasi detail produk yang dijual tersedia di sistem.	Halaman Manajemen Katalog Produk (CRUD)	<i>Must Have</i>
<i>Rider</i>			
1.	Sebagai <i>Rider</i> , saya ingin konfirmasi kesediaan bertugas agar	Fitur konfirmasi kehadiran pada <i>dashboard Rider</i>	<i>Must Have</i>

No.	User Story	Fitur yang Diharapkan	Prioritas
	sistem tahu saya siap bekerja.		
2.	Sebagai <i>Rider</i> , saya ingin melihat daftar nomor seri unit yang berstatus "Tersedia" di <i>Hub</i> dan mengonfirmasi klaim unit fisik yang saya ambil, agar penugasan aset tercatat secara digital tanpa menghambat alur lapangan.	Halaman Klaim Unit Mandiri (<i>Self-Service Claiming</i>) pada <i>Dashboard Rider</i>	<i>Must Have</i>
3.	Sebagai <i>Rider</i> , saya ingin melihat detail zona penugasan beserta informasi cuaca terkini agar saya memiliki panduan operasional yang jelas dan dapat mengantisipasi kondisi lapangan.	Halaman detail penugasan zona (mencakup peta, skor preferensi, dan panel informasi cuaca) pada antarmuka <i>Rider</i> .	<i>Must Have</i>
4.	Sebagai <i>Rider</i> , saya ingin melihat posisi	Fitur <i>Peer Tracking</i> (Visualisasi	<i>Must Have</i>

No.	User Story	Fitur yang Diharapkan	Prioritas
	rekan satu tim yang sedang aktif di peta agar dapat berkoordinasi dan menghindari tumpang tindih area penjualan.	Posisi <i>Rider</i> Lain) pada Peta Operasional.	
5.	Sebagai <i>Rider</i> , saya ingin check-in di zona tugas dengan validasi lokasi agar kehadiran saya tercatat akurat.	Tombol check-in dengan validasi <i>geofencing</i> polygon zona menggunakan LBS	<i>Must Have</i>
6.	Sebagai <i>Rider</i> , saya ingin check-out setelah selesai kerja agar waktu operasional saya tercatat.	Tombol check-out dan pencatatan waktu selesai operasional	<i>Should Have</i>
7.	Sebagai <i>Rider</i> , saya ingin dapat melihat katalog produk yang tersedia sehingga saya mengetahui detail produk yang harus dijual di lapangan.	Halaman Katalog Produk (<i>Read-only</i>)	<i>Must Have</i>
8.	Sebagai <i>Rider</i> , saya ingin dapat mencatat penjualan harian	Halaman Pencatatan Penjualan	<i>Must Have</i>

No.	User Story	Fitur yang Diharapkan	Prioritas
	(memilih produk dan jumlah terjual) sehingga rekam jejak penjualan saya tercatat di sistem tanpa proses <i>payment</i> .		
9.	Sebagai <i>Rider</i> , saya ingin dapat melihat laporan operasional dan penjualan harian saya sendiri sehingga saya dapat memantau performa penjualan saya.	Halaman Laporan Penjualan & Operasional Harian (<i>Rider</i>)	<i>Should Have</i>

Tabel 3.1 menyajikan daftar prioritas fitur yang diacu dari kebutuhan pengguna dan hasil tinjauan lapangan. Penyusunan urutan *backlog item* berdasarkan tingkat urgensi ini bertujuan untuk menjamin efisiensi dan keterarahan pengembangan sistem sesuai dengan kerangka kerja *Agile*.

4. Perencanaan *Sprint* dan Target Pengembangan
Berdasarkan rincian *backlog* di atas, keseluruhan pengembangan sistem akan dilaksanakan dalam kurun waktu 10 minggu yang terbagi ke dalam beberapa *sprint*, dengan komposisi fase sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Perencanaan *Sprint* dan Target Pengembangan

<i>Sprint</i>	Durasi	Fokus Pengembangan
1	Minggu 1-2	Autentikasi pengguna, manajemen data <i>Rider</i> , dan pembuatan zona operasional di peta.
2	Minggu 3-4	Integrasi API untuk POI dan cuaca secara otomatis, serta perhitungan nilai kriteria untuk setiap zona.
3	Minggu 5-6	Perhitungan pembobotan BWM, pemeringkatan zona (TOPSIS), dan distribusi otomatis <i>Rider</i> ke zona terbaik.
4	Minggu 7-8	Fitur operasional <i>Rider</i> (konfirmasi tugas, <i>check-in/out</i> berbasis lokasi) dan <i>Monitoring</i> posisi <i>real-time</i> .
5	Minggu 9-10	Pengujian menyeluruh (<i>Black Box Testing</i>), perbaikan <i>bug</i> , dan penyempurnaan tampilan sistem.

Berdasarkan uraian di atas, tahap Plan yang dirangkum dalam Tabel 3.2 telah menghasilkan dokumen perencanaan awal yang komprehensif, meliputi spesifikasi kebutuhan sistem, tujuan pengembangan, daftar prioritas fitur dalam *Product Backlog*, serta jadwal pelaksanaan sprint. Seluruh dokumen ini menjadi landasan penting untuk melanjutkan ke tahapan *Agile* berikutnya, yaitu Design, di mana rancangan arsitektur dan antarmuka sistem akan disusun secara lebih rinci.

3.2.2 Design

Sebagai kelanjutan dari tahap Plan, fase Design berfokus pada penjabaran kebutuhan sistem ke dalam rancangan teknis yang komprehensif. Pada tahap ini, peneliti menyusun arsitektur sistem, struktur basis data, alur interaksi pengguna, serta desain antarmuka (*user interface*). Perancangan ini berfungsi sebagai landasan krusial untuk memastikan proses pengembangan (*development*) berjalan terarah sekaligus memitigasi risiko perubahan struktural yang signifikan di tengah proses. Secara spesifik, kegiatan utama yang dilakukan pada tahap Design dalam penelitian ini meliputi:

1. Perancangan Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem disusun untuk menggambarkan struktur komponen utama aplikasi beserta relasi antar komponen dalam mendukung proses bisnis penentuan prioritas zona operasional dan pemerataan distribusi *Rider* pada operasional penjualan kopi keliling. Sistem ini dibangun menggunakan arsitektur berbasis web dengan tiga lapisan utama, yaitu *presentation layer* (antarmuka pengguna), *application layer* (logika bisnis dan pemrosesan data), serta *data layer* (penyimpanan dan manajemen data).

a. *Presentation Layer (Frontend)*

Presentation Layer merupakan lapisan yang berfungsi sebagai media interaksi langsung antara pengguna dan sistem. Lapisan ini dibangun menggunakan React.js sebagai *frontend framework* untuk menyajikan antarmuka pengguna yang interaktif,

responsif, dan modular. Untuk mendukung analisis spasial, *library* Leaflet.js diintegrasikan guna menampilkan peta digital yang memuat *polygon* zona operasional, posisi *Rider*, serta informasi cuaca secara *real-time*. Komunikasi antara antarmuka pengguna dan *server* dilakukan melalui *REST API* dengan format JSON. Lapisan ini menyediakan fitur-fitur utama seperti *Dashboard* dan *Login*, Manajemen *Rider*, Penggambaran *Polygon* Zona, Sinkronisasi Data POI dan Cuaca, *Input* Penilaian Kriteria BWM, Visualisasi Hasil *Ranking* Zona, Distribusi *Rider* Otomatis, *Monitoring* Posisi *Rider*, serta fitur operasional *Rider* berupa konfirmasi kehadiran, *check-in/check-out* berbasis lokasi, dan riwayat sesi operasional.

b. *Application Layer (Backend)*

Application Layer dibangun menggunakan Node.js dan Express.js sebagai *server framework* yang bertugas menangani seluruh logika bisnis sistem. Pada lapisan ini dilakukan proses pengolahan data, validasi *Input*, pengelolaan hak akses pengguna, serta integrasi dengan berbagai layanan eksternal seperti Overpass API dan Open-Meteo API. Lapisan ini juga menjadi tempat implementasi perhitungan metode *Hybrid BWM-TOPSIS* untuk menghasilkan pembobotan kriteria dan pemeringkatan zona operasional, serta menjalankan algoritma distribusi *Rider* dan validasi

geofencing berbasis lokasi. *Application layer* berperan sebagai penghubung antara *frontend* dan *database*, yang memfasilitasi fitur-fitur utama seperti manajemen *Rider*, pengelolaan zona operasional, sinkronisasi data POI dan cuaca, perhitungan SPK, hingga *Monitoring* posisi *Rider* secara *real-time*.

c. *Data Layer (Database)*

Data Layer menggunakan PostgreSQL sebagai sistem manajemen basis data untuk menyimpan seluruh data aplikasi, dengan PostGIS sebagai ekstensi untuk mendukung penyimpanan dan analisis data spasial. Data yang dikelola meliputi data pengguna dan hak akses, data *Rider*, data zona operasional beserta atribut kapasitas, data *Point of Interest* (POI) per zona, data cuaca aktual, hasil perhitungan bobot kriteria BWM, hasil pemeringkatan zona berbasis TOPSIS, data distribusi dan penugasan *Rider*, serta riwayat sesi operasional *Rider* (*check-in*, *check-out*, dan zona penugasan). Seluruh data ini menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan SPK serta *Monitoring* operasional secara *real-time*.

Melalui penerapan arsitektur tersebut, sistem menawarkan fleksibilitas serta integrasi antar komponen yang solid. Hal ini secara signifikan mendukung proses pengembangan aplikasi Sistem Pendukung Keputusan untuk penentuan zona operasional dan distribusi *Rider* agar dapat terlaksana secara *efektif* dan terstruktur.

2. Perancangan Use Case Diagram

Use Case diagram pada Gambar 3.2 memodelkan interaksi antara dua aktor utama, yaitu Admin dan User (Rider), terhadap sistem yang dikembangkan.



Gambar 3. 2 Use Case Diagram

Admin memiliki hak akses penuh terhadap sistem dan bertanggung jawab dalam pengelolaan seluruh aspek operasional. Admin dapat mengelola data pengguna melalui manajemen akun *Rider*, termasuk menambahkan, mengubah, dan menonaktifkan akun. Admin juga bertanggung jawab dalam pengelolaan data master armada/unit kopi keliling untuk memastikan ketersediaan unit fisik di Hub. Dalam aspek spasial, Admin dapat menggambar dan mengelola zona operasional berbentuk polygon pada peta, serta menetapkan kapasitas maksimum *Rider* per zona.

Admin berperan dalam proses pengambilan keputusan dengan mengisi penilaian kriteria menggunakan metode BWM (*Best-to-Others* dan *Others-to-Worst*), menjalankan perhitungan *Hybrid* BWM-TOPSIS untuk menghasilkan pemeringkatan zona, serta melihat hasil ranking zona beserta detail nilainya. Admin juga melakukan sinkronisasi data POI dari Overpass API dan mengintegrasikan data cuaca dari Open-Meteo API untuk mendukung perhitungan kriteria. Dalam aspek distribusi, Admin melakukan *plotting* distribusi *Rider* ke zona secara manual atau otomatis berdasarkan antrean kehadiran. Admin dapat memantau posisi seluruh *Rider* secara *real-time* pada peta digital, melihat status ketersediaan zona, serta mengakses laporan operasional dan penjualan secara global untuk

evaluasi kinerja. Admin juga mengelola katalog produk yang akan dijual di lapangan.

User (*Rider*) berperan sebagai mitra operasional lapangan yang menjalankan aktivitas penjualan kopi keliling. *Rider* dapat mengonfirmasi kesediaan bertugas melalui aplikasi untuk masuk dalam antrean distribusi. *Rider* dapat melihat daftar nomor seri unit yang tersedia di Hub dan melakukan klaim unit armada secara mandiri (self-service claiming) untuk mencatat penugasan aset secara digital. Setelah menerima penugasan zona, *Rider* dapat melihat detail zona penugasan beserta informasi cuaca terkini sebagai panduan operasional.

Dalam pelaksanaan operasional harian, *Rider* melakukan check-in di zona tugas dengan validasi lokasi berbasis LBS (*Location-Based Service*) untuk memastikan kehadiran tercatat akurat di dalam polygon zona. *Rider* dapat melihat posisi rekan satu tim yang sedang aktif di peta untuk berkoordinasi dan menghindari tumpang tindih area penjualan. *Rider* membuka katalog produk, memilih produk yang terjual, dan mencatat penjualan harian tanpa proses payment. Setelah menyelesaikan sesi operasional, *Rider* melakukan check-out untuk mengakhiri aktivitas dan mencatat waktu selesai operasional. *Rider* juga dapat mengakses laporan operasional dan penjualan harian pribadi untuk memantau performa penjualan.

Use Case "Operasional Harian Rider" memiliki relasi *include* dengan "Check-in Berbasis LBS", "Konfirmasi Ketersediaan Bertugas", "Catat Penjualan Harian", dan "Check-out", yang berarti seluruh aktivitas tersebut merupakan bagian wajib yang harus dilakukan *Rider* dalam setiap sesi operasional. Sementara itu, "Klaim Unit Armada" memiliki relasi *extend* terhadap "Operasional Harian Rider", yang menunjukkan bahwa klaim unit merupakan aktivitas bersyarat yang dilakukan *Rider* di Hub sebelum berangkat ke zona tugas.

a. *Use Case Description "Login"*

Tabel 3. 3 Use Case Description Login

Use Case	Sistem
<i>Actors</i>	Admin, Rider
<i>Pre-Condition</i>	1. Pengguna telah memiliki akun yang terdaftar di sistem 2. Pengguna berada pada halaman <i>Login</i>
<i>Post-Condition</i>	1. Pengguna berhasil masuk ke sistem 2. Sistem menampilkan <i>dashboard</i> sesuai peran (Admin/<i>Rider</i>) 3. Sistem mencatat waktu <i>Login</i> pengguna
<i>Basic Path</i>	1. Pengguna membuka halaman <i>Login</i> 2. Pengguna memasukkan email dan password 3. Pengguna menekan tombol "<i>Login</i>"

<i>Use Case</i>	Sistem
	4. Sistem memvalidasi kredensial terhadap <i>database</i> 5. Sistem mengarahkan pengguna ke <i>dashboard</i> sesuai peran
<i>Alternative Path</i>	jika pengguna lupa kata sandi, sistem menyediakan mekanisme pemulihan akses melalui verifikasi ke alamat email yang telah terdaftar.
<i>Exceptional Path</i>	Jika alamat email atau kata sandi yang dimasukkan tidak sesuai dengan data di <i>database</i> , sistem akan menampilkan pesan <i>error</i> "Email atau kata sandi salah" dan pengguna diminta untuk memasukkan kembali kredensial. Apabila status akun pengguna tidak aktif, sistem akan menampilkan pesan "Akun Anda telah dinonaktifkan. Silakan hubungi admin" dan proses <i>Login</i> dihentikan. Dalam kasus koneksi ke server gagal, sistem akan menampilkan notifikasi "Koneksi gagal. Periksa koneksi internet" dan pengguna dapat mencoba kembali.

Tabel 3.3 menjelaskan alur autentikasi *Login* yang memverifikasi identitas pengguna sebelum mengakses sistem. Mekanisme ini menjadi gerbang keamanan utama untuk menjamin bahwa hanya pengguna terdaftar dengan hak akses yang valid yang dapat berinteraksi dengan sistem.

b. *Use Case Description "Manajemen Zona"*

Tabel 3. 4 Use Case Description "Manajemen Zona"

<i>Use Case</i>	Sistem
<i>Actors</i>	Admin
<i>Pre-Condition</i>	1. Admin telah <i>Login</i> ke sistem 2. Admin berada pada halaman Manajemen Zona. 3. Peta interaktif Leaflet.js telah dimuat
<i>Post-Condition</i>	1. Zona operasional tersimpan/terupdate/terhapus di <i>database</i> PostGIS 2. Data polygon zona, kapasitas, dan status zona tersimpan 3. Sistem memperbarui tampilan peta dengan zona terbaru
<i>Basic Path</i>	Untuk Menambah Zona: 1. Admin memilih tombol "Tambah Zona" 2. Admin menggambar polygon pada peta menggunakan tools draw 3. Admin memasukkan nama zona dan kapasitas maksimum <i>Rider</i> 4. Admin menetapkan batas maksimal (kapasitas) <i>Rider</i> yang diizinkan beroperasi di zona tersebut. 5. Admin menekan tombol "Simpan" 6. Sistem memvalidasi polygon (minimal 3 titik) 7. Sistem menyimpan polygon ke PostGIS dengan fungsi spasial 8. Sistem menampilkan notifikasi "Zona berhasil ditambahkan" 9. <i>Use Case</i> selesai. Untuk Mengubah Zona:

<i>Use Case</i>	Sistem
	1. Admin memilih zona yang ingin diubah 2. Admin menekan tombol "Edit" 3. Admin mengubah polygon/kapasitas/ nama zona/status 4. Admin menekan tombol "Update" 5. Sistem menyimpan perubahan 6. <i>Use Case</i> selesai Untuk Menghapus Zona: 1. Admin memilih zona yang ingin dihapus 2. Admin menekan tombol "Hapus" 3. Sistem menampilkan konfirmasi 4. Admin mengkonfirmasi penghapusan 5. Sistem menghapus zona dari <i>database</i> 6. <i>Use Case</i> selesai
<i>Alternative Path</i>	Admin dapat mengubah batas maksimal <i>Rider</i> per zona secara terpisah tanpa harus menggambar ulang <i>polygon</i> zona. Hal ini dilakukan ketika manajemen perlu menambah atau mengurangi kuota <i>Rider</i> di suatu area berdasarkan evaluasi operasional harian, tanpa mengubah batas geografis zona tersebut. Selain itu, Admin juga dapat mengubah status zona menjadi <i>Aktif</i>, <i>Restricted</i>, atau <i>Nonaktif</i> untuk pengaturan akses sementara.

Use Case	Sistem
<i>Exceptional Path</i>	Jika polygon yang digambar tidak valid (memiliki kurang dari 3 titik atau overlap dengan zona yang sudah ada), sistem akan menampilkan pesan <i>error</i> "Polygon tidak valid. Pastikan minimal 3 titik dan tidak overlap dengan zona lain" dan admin diminta menggambar ulang. Apabila kapasitas yang dimasukkan bukan angka positif atau kurang dari 1, sistem akan menampilkan validasi "Kapasitas harus angka positif minimal 1". Jika terjadi kegagalan penyimpanan ke <i>database</i> PostGIS, sistem akan menampilkan pesan "Gagal menyimpan zona. Silakan coba lagi" dan admin dapat melakukan percobaan ulang.

Tabel 3.4 merinci fungsi Manajemen Zona yang memungkinkan Admin untuk mendefinisikan, memodifikasi, dan mengelola batas geografis wilayah operasional. Fitur ini menjadi fondasi spasial sistem untuk memastikan area kerja *Rider* terpetakan secara akurat, terukur, dan sesuai dengan kebijakan lapangan.

c. *Use Case Description "Sistem Pendukung Keputusan (DSS)"*

Tabel 3. 5 Use Case Description "Sistem Pendukung Keputusan (DSS)"

Use Case	Sistem
<i>Actors</i>	Admin

<i>Use Case</i>	Sistem
<i>Pre-Condition</i>	1. Admin telah <i>Login</i> ke sistem 2. Data zona, POI, dan cuaca telah tersinkronisasi 3. Admin berada pada halaman DSS
<i>Post-Condition</i>	1. Bobot kriteria (BWM) dan ranking zona (TOPSIS) berhasil dihitung 2. Hasil ranking dan nilai preferensi tersimpan di <i>database</i> 3. Visualisasi peta ranking zona diperbarui
<i>Basic Path</i>	1. Admin membuka halaman Sistem Pendukung Keputusan 2. Admin menentukan kriteria terbaik (<i>best criterion</i>) dan kriteria terburuk (<i>worst criterion</i>) dari daftar kriteria yang tersedia. 3. Admin mengisi matriks perbandingan kriteria (<i>Best-to-Others</i> dan <i>Others-to-Worst</i>) menggunakan skala 1-9. 4. Admin menekan tombol "Hitung Bobot & Ranking" 5. Sistem menghitung bobot kriteria secara otomatis menggunakan optimasi linear (BWM) dan memvalidasi konsistensinya. 6. Sistem melakukan pemeringkatan zona menggunakan metode TOPSIS 7. Sistem menampilkan tabel ranking dan visualisasi peta. 8. <i>Use Case</i> selesai

Use Case	Sistem
<i>Alternative Path</i>	Admin dapat mengunduh hasil konfigurasi DSS dalam format PDF atau Excel untuk keperluan dokumentasi dan laporan evaluasi bulanan.
<i>Exceptional Path</i>	Jika penilaian perbandingan kriteria yang dimasukkan admin tidak konsisten (melebihi batas toleransi Consistency Ratio), sistem akan menampilkan peringatan "Penilaian tidak konsisten, silakan tinjau kembali perbandingan kriteria" dan admin diminta memperbaiki <i>Input</i> . Apabila data POI atau cuaca untuk salah satu zona belum tersedia, sistem akan memberikan notifikasi bahwa perhitungan untuk zona tersebut menggunakan data terakhir yang tersimpan atau diabaikan dari proses ranking.

Tabel 3.5 memaparkan alur Sistem Pendukung Keputusan (DSS) yang mengintegrasikan pembobotan kriteria BWM dan pemeringkatan TOPSIS. Proses ini mentransformasi preferensi pengambil keputusan menjadi rekomendasi zona yang objektif, transparan, dan terukur secara matematis.

- d. *Use Case Description "Manajemen Distribusi Rider"*

Tabel 3. 6 Use Case Description "Manajemen Distribusi Rider"

Use Case	Sistem
<i>Actors</i>	Admin
<i>Pre-Condition</i>	1. Admin telah <i>Login</i> ke sistem. 2. Sistem telah menyelesaikan perhitungan <i>ranking</i> zona (TOPSIS). 3. Terdapat <i>Rider</i> yang telah mengonfirmasi kesediaan bertugas, yang secara otomatis membentuk antrean (queue) berdasarkan waktu konfirmasi. 4. Data kapasitas zona dan status unit armada tersedia.
<i>Post-Condition</i>	1. <i>Rider</i> terploting ke zona operasional dan mendapatkan penugasan nomor seri unit armada. 2. Status kapasitas zona terupdate. 3. <i>Rider</i> yang sudah diploting keluar dari antrean. 4. Notifikasi penugasan (Zona & Nomor Unit) dikirim ke <i>Rider</i>.
<i>Basic Path</i>	1. Admin membuka halaman Distribusi <i>Rider</i>. 2. Sistem menampilkan daftar antrean (queue) <i>Rider</i> yang diurutkan berdasarkan waktu konfirmasi kesediaan bertugas (<i>First-In-First-Out</i>). 3. Sistem menampilkan daftar zona operasional yang diurutkan berdasarkan <i>ranking</i> TOPSIS (zona prioritas di atas) beserta sisa kapasitasnya. 4. Admin (SPV) melakukan <i>plotting</i> manual dengan memilih satu <i>Rider</i> dari antrean dan

<i>Use Case</i>	Sistem
	menetapkannya ke zona pilihan SPV. 5. Sistem memvalidasi apakah zona yang dipilih masih memiliki kapasitas tersedia. 6. Sistem menyimpan hasil <i>plotting</i>, mengurangi kapasitas zona, dan mengeluarkan <i>Rider</i> dari antrean. 7. Langkah 4-7 diulang hingga seluruh <i>Rider</i> dalam antrean terploting. 8. Sistem mengirimkan notifikasi penugasan zona kepada seluruh <i>Rider</i>. 9. <i>Use Case</i> selesai.
<i>Alternative Path</i>	Jika SPV tidak ingin melakukan <i>plotting</i> manual satu per satu, SPV dapat menekan tombol "Distribusi Otomatis Berdasarkan Antrean". Sistem akan secara otomatis menugaskan <i>Rider</i> yang berada di urutan antrean paling atas ke zona dengan <i>ranking</i> TOPSIS tertinggi yang masih memiliki kapasitas tersisa, hingga antrean habis atau zona penuh.
<i>Exceptional Path</i>	Jika jumlah <i>Rider</i> dalam antrean melebihi total kapasitas seluruh zona yang aktif, sistem akan memberikan peringatan "Kapasitas zona tidak mencukupi" dan <i>Rider</i> yang berada di urutan antrean terbawah akan berstatus "Belum Terploting" (menganggur). Jika SPV mencoba memploting <i>Rider</i> ke zona yang

<i>Use Case</i>	Sistem
	kapasitasnya sudah penuh, sistem akan menolak dan menampilkan pesan "Zona sudah penuh, silakan pilih zona lain".

Tabel 3.6 menjelaskan mekanisme Manajemen Distribusi *Rider* yang mengorganisasi penugasan lapangan melalui sistem antrean berbasis waktu konfirmasi kehadiran. Fitur ini memfasilitasi Admin untuk melakukan *plotting Rider* ke zona prioritas secara terstruktur, sekaligus mengalokasikan nomor seri unit armada yang akan digunakan, sehingga proses distribusi berjalan adil, transparan, dan selaras dengan alur operasional nyata di lapangan.

e. *Use Case Description "Sinkronisasi POI"*

Tabel 3. 7 Use Case Description "Sinkronisasi POI"

<i>Use Case</i>	Sistem
<i>Actors</i>	Admin
<i>Pre-Condition</i>	1. Admin telah <i>Login</i> ke sistem 2. Zona operasional telah terdefinisi dengan polygon di PostGIS 3. Koneksi internet tersedia untuk mengakses Overpass API
<i>Post-Condition</i>	1. Data POI terbaru dari <i>OpenStreetMap</i> tersimpan di <i>database</i> 2. Nilai kriteria C1 (Jumlah POI) dan C2 (Diversitas POI) terupdate untuk setiap zona

<i>Use Case</i>	Sistem
	3. Timestamp sinkronisasi terakhir tercatat
<i>Basic Path</i>	1. Admin membuka halaman Sinkronisasi POI 2. Admin memilih zona yang akan disinkronkan atau pilih "Semua Zona" 3. Admin menekan tombol "Sinkronisasi POI" 4. Sistem mengambil polygon zona dari <i>database</i> PostGIS 5. Sistem mengirim query ke Overpass API dengan parameter polygon zona 6. Overpass API mengembalikan data POI dalam format JSON 7. Sistem memfilter POI yang relevan dengan target konsumen (sekolah SMP – SMA, Taman Kota, Area Kantor, Area Pabrik, Kampus) 8. Sistem menyimpan POI ke <i>database</i> dengan relasi ke zona 9. Sistem menghitung C1 (jumlah total POI) menggunakan fungsi COUNT 10. Sistem menghitung C2 (diversitas POI) menggunakan fungsi COUNT DISTINCT berdasarkan kategori 11. Sistem menampilkan hasil sinkronisasi (jumlah POI yang ditemukan) 12. <i>Use Case</i> selesai
<i>Alternative Path</i>	Jika <i>database</i> sudah memiliki data POI Sidoarjo yang diambil kurang dari 24

<i>Use Case</i>	Sistem
	jam yang lalu, sistem akan menampilkan opsi "Gunakan Data Tersimpan (Cache)" atau "Paksa Sinkronisasi Ulang" untuk menghemat waktu dan menghindari <i>rate limit</i> API.
<i>Exceptional Path</i>	Jika Overpass API tidak dapat diakses karena gangguan koneksi atau server down, sistem akan menampilkan pesan <i>error</i> "Gagal terhubung ke Overpass API. Periksa koneksi internet" dan data POI sebelumnya tetap digunakan.

Tabel 3.7 merinci proses Sinkronisasi POI yang menarik data spasial eksternal secara otomatis melalui *Overpass API*. Fitur ini menjamin ketersediaan data pendukung kriteria yang selalu aktual tanpa memerlukan *Input* manual yang rentan terhadap kesalahan dan memakan waktu.

f. *Use Case Description "Manajemen Akun"*

‘Tabel 3. 8 Use Case Description “Manajemen Akun”

<i>Use Case</i>	Sistem
<i>Actors</i>	Admin
<i>Pre-Condition</i>	Admin telah <i>Login</i> ke sistem Admin berada pada halaman Manajemen <i>Rider</i>
<i>Post-Condition</i>	1. Data <i>Rider</i> tersimpan/terupdate di <i>database</i> 2. Status akun <i>Rider</i> (aktif/nonaktif) terupdate 3. <i>Rider</i> dapat/tidak dapat mengakses sistem sesuai status

<i>Use Case</i>	Sistem
<i>Basic Path</i>	Untuk Menambah Rider: 1. Admin memilih tombol "Tambah Rider" 2. Admin mengisi formulir (nama, email, password, nomor telepon) 3. Admin menekan tombol "Simpan" 4. Sistem memvalidasi data (email unik, password minimal 6 karakter) 5. Sistem menyimpan data <i>Rider</i> dengan status default "Aktif" 6. Sistem menampilkan notifikasi "<i>Rider</i> berhasil ditambahkan" 7. <i>Use Case</i> selesai Untuk Mengubah Data Rider: 1. Admin memilih <i>Rider</i> yang ingin diubah 2. Admin menekan tombol "Edit" 3. Admin mengubah data <i>Rider</i> 4. Admin menekan tombol "Update" 5. Sistem menyimpan perubahan 6. <i>Use Case</i> selesai Untuk Menonaktifkan / Mengaktifkan Rider: 1. Admin memilih <i>Rider</i> 2. Admin menekan tombol "Nonaktifkan" atau "Aktifkan" 3. Sistem mengupdate status <i>Rider</i> 4. <i>Use Case</i> selesai

Use Case	Sistem
<i>Alternative Path</i>	Admin dapat mereset kata sandi <i>Rider</i> secara manual melalui <i>dashboard</i> jika <i>Rider</i> lupa kata sandi.
<i>Exceptional Path</i>	Sistem akan menolak penyimpanan dan menampilkan pesan <i>error</i> jika email sudah terdaftar atau format nomor telepon tidak valid. Apabila terjadi kegagalan pada <i>database</i> , sistem akan memberikan notifikasi agar admin dapat mencoba kembali. Selain itu, sistem akan memblokir proses penonaktifan dan menampilkan peringatan jika admin mencoba menonaktifkan akun <i>Rider</i> yang sedang dalam sesi operasional aktif (<i>check-in</i>).

Tabel 3.8 menjelaskan fungsi Manajemen Akun yang memungkinkan Admin untuk mengelola siklus hidup data *Rider*, mulai dari pendaftaran, pembaruan, hingga penonaktifan. Fitur ini memastikan tata kelola identitas pengguna dalam sistem berjalan terpusat, aman, dan terkendali.

g. *Use Case Description “Kelola Daftar Produk”*

Tabel 3. 9 Use Case Description “Kelola Daftar Produk”

Use Case	Sistem
<i>Actors</i>	Admin
<i>Pre-Condition</i>	1. Admin telah <i>Login</i> ke sistem 2. Admin berada pada halaman Manajemen Katalog Produk

<i>Use Case</i>	Sistem
<i>Post-Condition</i>	1. Data katalog produk (nama, harga, deskripsi) tersimpan/terupdate di <i>database</i> 2. Katalog produk tersedia untuk dilihat oleh <i>Rider</i>
<i>Basic Path</i>	Untuk Menambah Produk: 1. Admin memilih tombol "Tambah Produk" 2. Admin mengisi detail produk (nama, harga, deskripsi, gambar) 3. Admin menekan tombol "Simpan" 4. Sistem memvalidasi <i>Input</i> 5. Sistem menyimpan data produk 6. <i>Use Case</i> selesai Untuk Mengubah/Menghapus: 1. Admin memilih produk yang ingin diubah/dihapus 2. Admin menekan tombol "Edit" atau "Hapus" 3. Sistem memproses perubahan atau meminta konfirmasi penghapusan 4. <i>Use Case</i> selesai
<i>Alternative Path</i>	-
<i>Exceptional Path</i>	Jika nama produk yang di <i>Input</i> sudah ada di <i>database</i> , sistem akan menampilkan pesan <i>error</i> "Nama produk sudah terdaftar. Silakan gunakan nama lain". Apabila harga produk yang dimasukkan bernilai negatif atau bukan berupa angka, sistem akan menampilkan validasi

<i>Use Case</i>	Sistem
	"Harga produk tidak valid". Jika terjadi kegagalan penyimpanan, sistem akan menampilkan pesan "Gagal menyimpan produk. Silakan coba lagi".

Tabel 3.9 memaparkan fungsi Kelola Daftar Produk yang memfasilitasi Admin dalam mengelola katalog barang dagangan. Fitur ini menyediakan referensi produk yang terpusat dan terstruktur sebagai acuan utama bagi *Rider* dalam mencatat transaksi penjualan harian.

h. *Use Case Description "Dashboard Peta Operasional"*

Tabel 3. 10 Use Case Description "Dashboard Peta Operasional"

<i>Use Case</i>	Sistem
<i>Actors</i>	Admin, <i>Rider</i>
<i>Pre-Condition</i>	1. Pengguna (Admin & <i>Rider</i>) telah <i>Login</i> ke sistem. 2. Terdapat <i>Rider</i> yang sedang dalam status check-in (aktif) 3. <i>Peta Monitoring</i> telah dimuat
<i>Post-Condition</i>	1. Peta menampilkan posisi <i>Rider</i> secara <i>real-time</i>. 2. Status kapasitas zona tervisualisasi dengan kode warna. 3. Informasi ringkasan POI dan cuaca aktual terpampang pada antarmuka peta.
<i>Basic Path</i>	1. Pengguna membuka halaman <i>Dashboard Peta Operasional</i>.

<i>Use Case</i>	Sistem
	2. Sistem memuat peta digital dan mengambil data spasial (zona, <i>Rider</i>, POI, cuaca). 3. Sistem menampilkan <i>polygon</i> zona dengan kode warna berdasarkan status kapasitas (hijau: tersedia, kuning: hampir penuh, merah: penuh). 4. Sistem menampilkan <i>marker</i> posisi <i>Rider</i> secara <i>real-time</i> (Admin melihat seluruh <i>Rider</i> aktif; <i>Rider</i> melihat posisi dirinya dan rekan di zona tugas). 5. Sistem menampilkan widget ringkasan POI (jumlah dan jenis kategori) pada setiap zona. 6. Sistem menampilkan widget informasi cuaca aktual (probabilitas hujan, suhu) pada zona yang terlihat di layar. 7. Pengguna mengamati kondisi operasional lapangan. 8. <i>Use Case</i> selesai.
<i>Alternative Path</i>	Pengguna dapat mengklik <i>marker</i> posisi <i>Rider</i> untuk melihat detail profil, waktu <i>check-in</i>, dan zona penugasan. Selain itu, pengguna dapat mengklik <i>polygon</i> zona untuk melihat panel detail yang memuat rincian nilai kriteria POI dan prakiraan cuaca yang lebih mendalam. Admin juga dapat menggunakan fitur filter untuk menyembunyikan <i>marker</i> yang tidak bergerak dalam waktu lama.
<i>Exceptional Path</i>	Jika sinyal GPS dari perangkat <i>Rider</i> terputus atau lemah, sistem akan

<i>Use Case</i>	Sistem
	menampilkan posisi terakhir yang diketahui beserta <i>timestamp</i> dan indikator visual "Sinyal terputus". Apabila tidak ada <i>Rider</i> yang sedang <i>check-in</i> , sistem tetap menampilkan peta zona beserta data POI dan cuaca, namun disertai pesan informasi "Tidak ada <i>Rider</i> yang sedang beroperasi saat ini". Jika layanan API cuaca/POI mengalami gangguan, sistem akan menampilkan data terakhir yang tersimpan di <i>database</i> (<i>cached data</i>).

Tabel 3.10 merinci tampilan *Dashboard Peta Operasional* yang menyajikan visualisasi data spasial secara komprehensif. Halaman ini berfungsi sebagai pusat *Monitoring real-time* yang mengintegrasikan posisi *Rider*, status kapasitas zona, serta informasi cuaca untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat.

- i. *Use Case Description "Laporan Operasional Penjualan"*

Tabel 3. 11 Use Case Description "Laporan Operasional Penjualan"

<i>Use Case</i>	Sistem
<i>Actors</i>	Admin, <i>Rider</i>
<i>Pre-Condition</i>	1. Pengguna (Admin atau <i>Rider</i>) telah <i>Login</i> ke sistem. 2. Telah terdapat data sesi operasional (<i>check-in/check-out</i>) dan data pencatatan penjualan di dalam <i>database</i>.

<i>Use Case</i>	Sistem
<i>Post-Condition</i>	1. Laporan operasional dan penjualan ditampilkan sesuai dengan hak akses pengguna. 2. Pengguna dapat melihat rekapitulasi total jam kerja, total penjualan, dan produk terlaris.
<i>Basic Path</i>	1. Pengguna membuka halaman Laporan. 2. Sistem mengambil data operasional dan data penjualan dari <i>database</i>. 3. Sistem menampilkan rekapitulasi (total jam kerja, total penjualan, dan produk terlaris). 4. Pengguna dapat memfilter laporan berdasarkan rentang tanggal tertentu. 5. <i>Use Case</i> selesai.
<i>Alternative Path</i>	Admin memiliki akses global untuk melihat dan memfilter laporan seluruh <i>Rider</i> serta dapat melihat rekapitulasi penjualan per zona untuk keperluan evaluasi manajemen secara menyeluruh. Sebaliknya, <i>Rider</i> hanya memiliki akses personal untuk melihat laporan operasional dan penjualan miliknya sendiri sebagai bahan evaluasi kinerja harian.
<i>Exceptional Path</i>	Jika pengguna memilih rentang tanggal di mana tidak terdapat aktivitas operasional atau pencatatan penjualan, sistem akan menampilkan pesan informasi "Tidak ada data operasional pada periode yang dipilih". Apabila terjadi kegagalan

<i>Use Case</i>	Sistem
	dalam memuat data laporan dari <i>database</i> , sistem akan menampilkan pesan <i>error</i> "Gagal memuat laporan. Silakan muat ulang halaman".

Tabel 3.11 menjelaskan alur penyajian Laporan Operasional Penjualan yang merekapitulasi kinerja *Rider* dan hasil penjualan. Fitur ini menyediakan basis data historis yang krusial bagi manajemen untuk mengevaluasi efektivitas zona dan performa operasional secara menyeluruh.

j. *Use Case Description "Operasional Harian Rider"*

Tabel 3. 12 Use Case Description "Operasional Harian Rider"

<i>Use Case</i>	Sistem
<i>Actors</i>	<i>Rider</i>
<i>Pre-Condition</i>	1. <i>Rider</i> telah <i>Login</i> ke sistem. 2. <i>Rider</i> telah mengonfirmasi kesediaan bertugas (masuk antrean). 3. <i>Rider</i> telah menerima notifikasi hasil <i>plotting</i> zona dan nomor unit armada dari SPV. 4. <i>Rider</i> saat ini berada di Hub (titik kumpul armada).
<i>Post-Condition</i>	1. Status unit armada yang diambil berubah menjadi "Sedang Digunakan". 2. Kehadiran <i>Rider</i> di zona tervalidasi oleh sistem (<i>check-in</i>). 3. Data penjualan harian tersimpan.

<i>Use Case</i>	Sistem
	4. Sesi operasional ditutup (<i>check-out</i>).
<i>Basic Path</i>	1. <i>Rider</i> membuka <i>dashboard</i> dan melihat detail zona tugas. 2. <i>Rider</i> tiba di <i>Hub</i> dan membuka halaman "Klaim Unit Armada" pada aplikasi. 3. Sistem menampilkan daftar unit berstatus "Tersedia" (misal: SJ-0012, SJ-0015, SJ-0018). 4. <i>Rider</i> memilih fisik unit di <i>Hub</i>, lalu menekan tombol "Klaim" pada nomor seri yang sesuai di aplikasi. 5. Sistem memvalidasi ketersediaan unit, mengupdate status menjadi "Sedang Digunakan", dan mencatatnya ke sesi operasional. 6. <i>Rider</i> berkendara menuju zona tugas dan menekan tombol "Check-in". 7. Sistem memvalidasi lokasi GPS berada di dalam <i>polygon</i> zona. 8. <i>Rider</i> membuka katalog, memilih produk, dan mengInput jumlah penjualan. 9. <i>Rider</i> menekan tombol "Check-out" untuk mengakhiri sesi di lapangan. 10. <i>Rider</i> kembali ke <i>Hub</i>, memarkir unit, dan menekan tombol "Kembalikan Unit" pada aplikasi.

<i>Use Case</i>	Sistem
	11. Sistem mengupdate status unit kembali menjadi "Tersedia" dan merekap data sesi. 12. <i>Use Case</i> selesai.dan mengubah status unit armada kembali menjadi "Tersedia" (atau "Perlu Dicek" jika ada catatan rusak). 13. <i>Use Case</i> selesai.
<i>Alternative Path</i>	Jika <i>Rider</i> tidak berhasil menjual produk, <i>Rider</i> tetap dapat melakukan <i>check-out</i> dan sistem mencatat penjualan dengan nilai nol. <i>Rider</i> juga dapat melihat peta detail <i>polygon</i> zona sebelum <i>check-in</i> .
<i>Exceptional Path</i>	Jika dua <i>Rider</i> mencoba mengklaim unit yang sama secara bersamaan, sistem hanya menerima klaim pertama dan menampilkan pesan "Unit SJ-XXXX baru saja diklaim oleh <i>Rider</i> lain. Silakan pilih unit lain" kepada <i>Rider</i> kedua. Jika <i>Rider</i> mencoba <i>check-in</i> di luar <i>polygon</i> zona, sistem menolak. Jika <i>Rider</i> mengInput penjualan negatif, sistem menampilkan validasi <i>error</i> .

Tabel 3.12 memaparkan alur Operasional Harian *Rider* yang mencakup konfirmasi tugas, validasi kehadiran berbasis lokasi, hingga pencatatan penjualan. Mekanisme ini menjamin bahwa setiap aktivitas lapangan terekam secara akurat, terverifikasi secara spasial, dan dapat dipertanggungjawabkan oleh sistem.

k. *Use Case Description "Manajemen Armada"*

Tabel 3. 13 Use Case Description “Manajemen Armada”

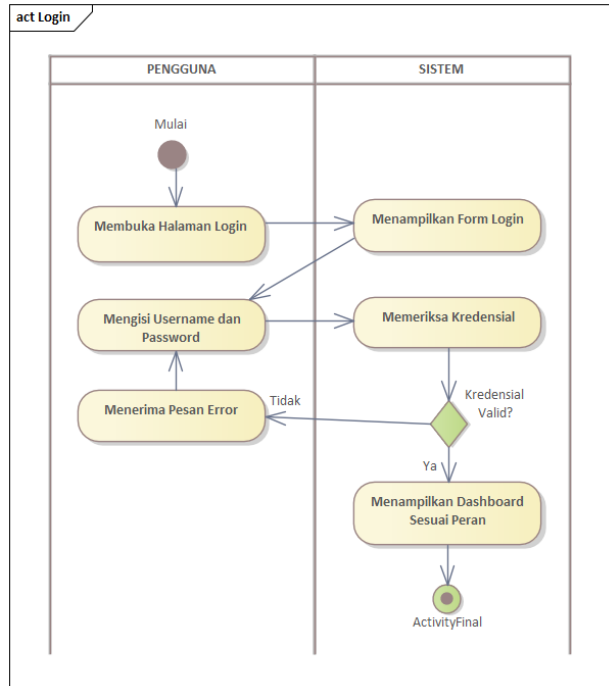
Use Case	Sistem
<i>Actors</i>	Admin
<i>Pre-Condition</i>	1. Admin telah <i>Login</i> ke sistem. 2. Admin berada pada halaman Manajemen Armada.
<i>Post-Condition</i>	1. Data master unit armada (nomor seri, status) tersimpan/terupdate di <i>database</i>. 2. Unit armada tersedia untuk diklaim oleh <i>Rider</i> saat distribusi.
<i>Basic Path</i>	Untuk Menambah Unit: 1. Admin memilih tombol "Tambah Unit". 2. Admin memasukkan nomor seri unit (contoh: SJ-0012). 3. Admin menekan tombol "Simpan". 4. Sistem menyimpan unit dengan status default "Tersedia". 5. <i>Use Case</i> selesai. Untuk Mengubah Status Unit: 1. Admin memilih unit yang rusak/hilang. 2. Admin mengubah status menjadi "Dalam Perbaikan". 3. Sistem memperbarui status unit. 4. <i>Use Case</i> selesai.
<i>Alternative Path</i>	Admin dapat menonaktifkan unit secara sementara tanpa menghapusnya dari <i>database</i> jika unit sedang dalam masa perawatan rutin.

<i>Use Case</i>	Sistem
<i>Exceptional Path</i>	Jika Admin memasukkan nomor seri unit yang sudah ada di <i>database</i> , sistem akan menampilkan pesan <i>error</i> "Nomor seri unit sudah terdaftar" dan menolak penyimpanan.

Tabel 3.13 menjelaskan fungsi Manajemen Armada yang memfasilitasi Admin dalam mengelola data master unit fisik operasional, mulai dari pendataan hingga pembaruan status ketersediaan. Fitur ini menjamin integritas aset perusahaan di *Hub* tetap terpantau secara terpusat, sekaligus menjadi fondasi data yang valid untuk mendukung proses klaim unit mandiri (*self-service claiming*) oleh *Rider*.

3. Perancangan *Activity Diagram*

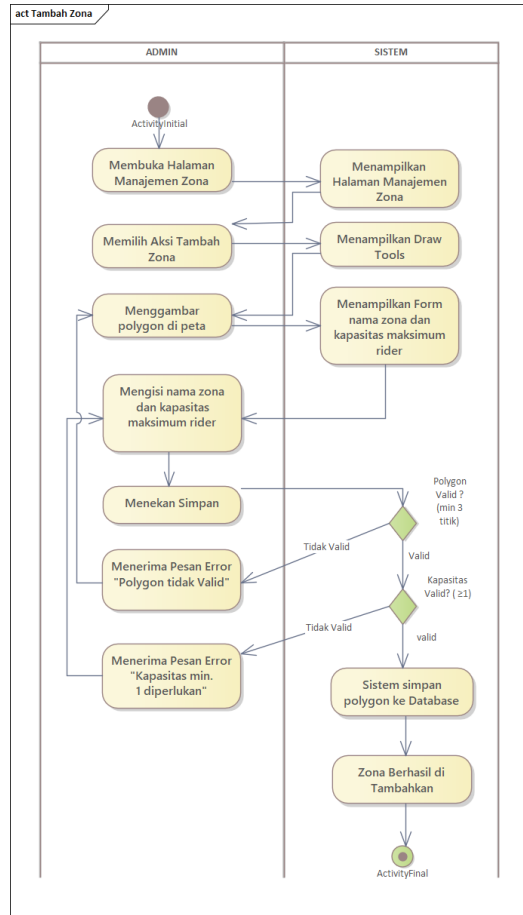
a. *Activity Diagram "Login"*



Gambar 3. 3 *Activity Diagram Login*

Activity diagram ini menggambarkan proses autentikasi pengguna sebelum mengakses sistem. Pengguna memasukkan email dan password, lalu sistem memverifikasi kredensial ke *database*. Jika valid, sistem mengarahkan pengguna ke *dashboard* sesuai peran (Admin/*Rider*); jika tidak valid, muncul pesan kesalahan.

- b. *Activity Diagram “Manajemen Zona”*
- *Activity Diagram “Tambah Zona”*

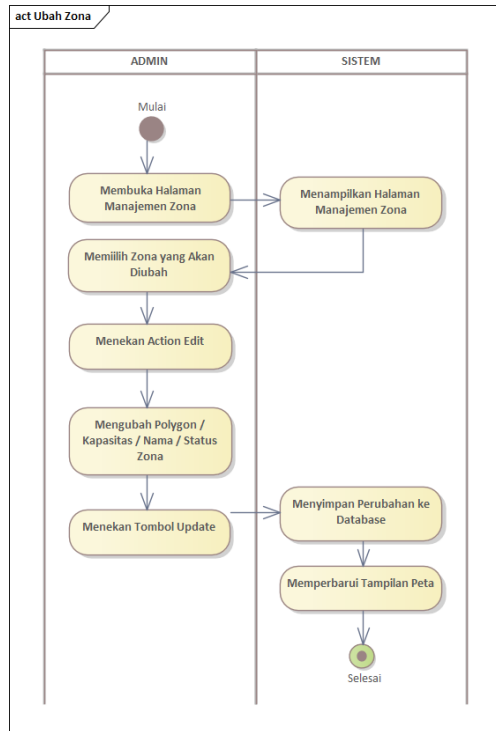


Gambar 3. 4 Activity Diagram Tambah Zona

Diagram ini menjelaskan proses penambahan zona operasional baru. Admin menggambar polygon pada peta, mengisi atribut zona (nama,

kapasitas, status), lalu sistem memvalidasi dan menyimpan data polygon ke *database* PostGIS.

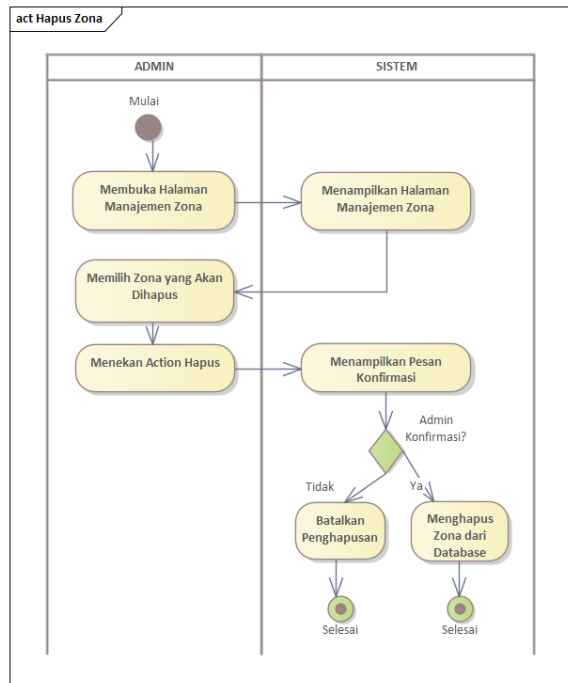
- *Activity Diagram “Ubah Zona”*



Gambar 3. 5 Activity Diagram Ubah Zona

Diagram ini menggambarkan proses pembaruan data zona operasional. Admin memilih zona yang ingin diubah, melakukan modifikasi pada polygon atau atribut zona, kemudian sistem menyimpan perubahan dan memperbarui tampilan peta.

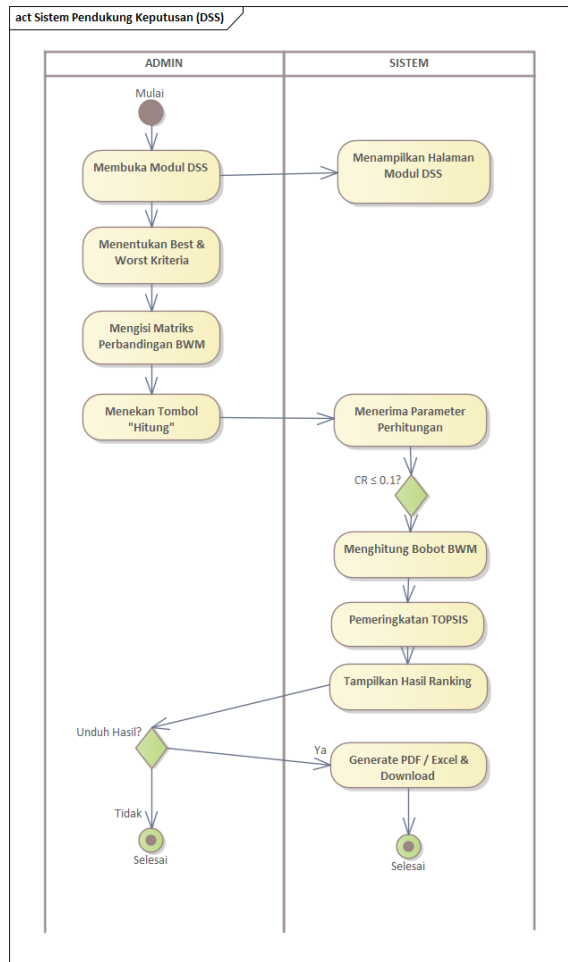
- *Activity Diagram “Hapus Zona”*



Gambar 3. 6 Activity Diagram Hapus Zona

Diagram ini menjelaskan proses penghapusan zona operasional. Admin memilih zona yang akan dihapus, sistem menampilkan konfirmasi, dan setelah Admin mengkonfirmasi, sistem menghapus zona dari *database*.

c. *Activity Diagram “Sistem Pendukung Keputusan (DSS)”*

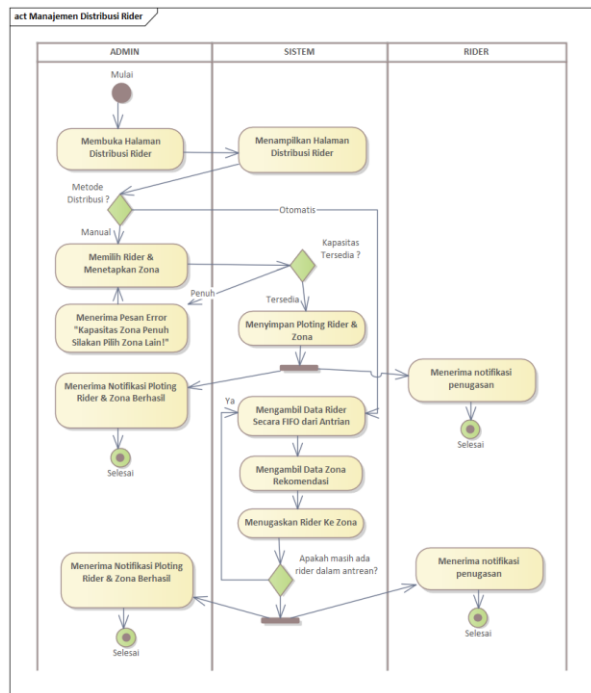


Gambar 3. 7 Activity Sistem Pendukung Keputusan (DSS)

Activity diagram DSS menggambarkan alur proses perhitungan prioritas zona operasional menggunakan metode *Hybrid BWM-TOPSIS*.

Proses dimulai ketika Admin membuka menu DSS, kemudian sistem melakukan normalisasi data, perhitungan bobot BWM, dan pemeringkatan TOPSIS hingga menghasilkan prioritas zona yang dapat disimpan sebagai hasil analisis.

d. *Activity Diagram “Manajemen Distribusi Rider”*

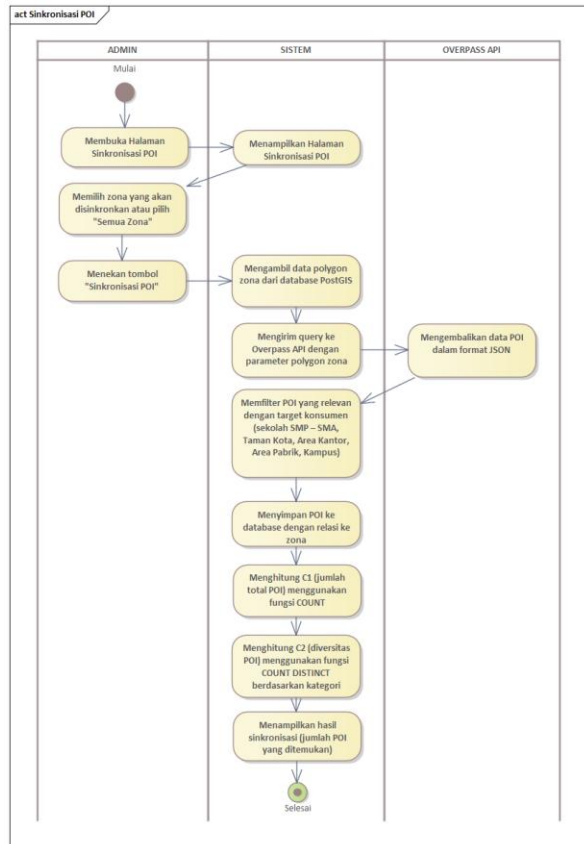


Gambar 3. 8 Activity Diagram Manajemen Distribusi Rider

Diagram ini menjelaskan proses distribusi Rider ke zona operasional. Admin melakukan *plotting* manual atau distribusi otomatis berdasarkan

antrean kehadiran, sistem memvalidasi kapasitas zona, mengalokasikan nomor seri unit armada, dan menyimpan hasil distribusi ke *database*.

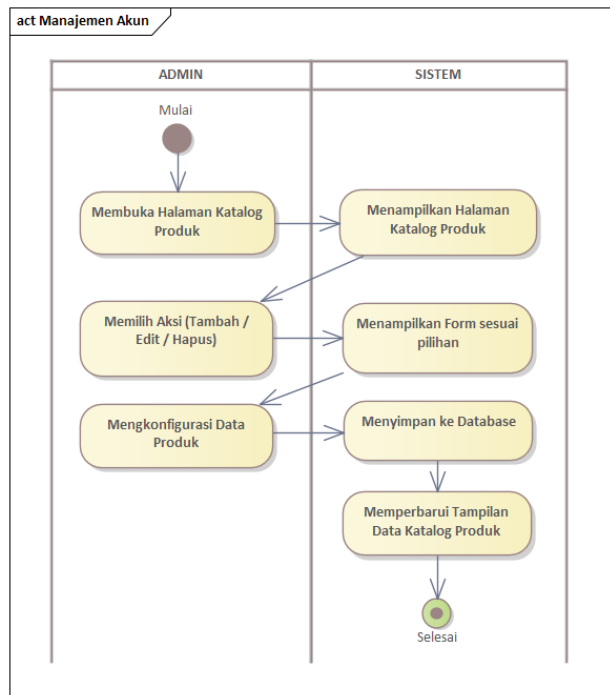
e. *Activity Diagram "Sinkronisasi POI"*



Gambar 3. 9 Activity Diagram Sinkronisasi POI

Activity diagram ini menggambarkan proses sinkronisasi data *Point of Interest* (POI) dari Overpass API. Admin memilih zona yang akan disinkronkan, sistem mengirim query ke Overpass API, memfilter POI yang relevan, lalu menyimpan dan menghitung nilai kriteria densitas (C1) dan diversitas (C2) POI.

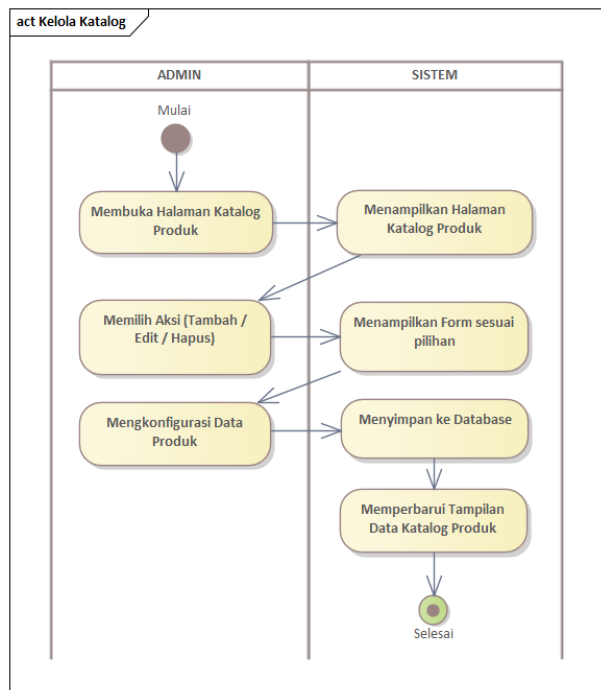
f. *Activity Diagram “Manajemen Akun”*



Gambar 3. 10 Activity Diagram Manajemen Akun

Diagram ini memperlihatkan proses pengelolaan akun pengguna oleh Admin. Admin dapat menambah, mengubah, menonaktifkan, atau menghapus data *Rider* melalui menu Manajemen Akun. Sistem menampilkan daftar pengguna, memproses perubahan ke *database*, lalu memperbarui tampilan.

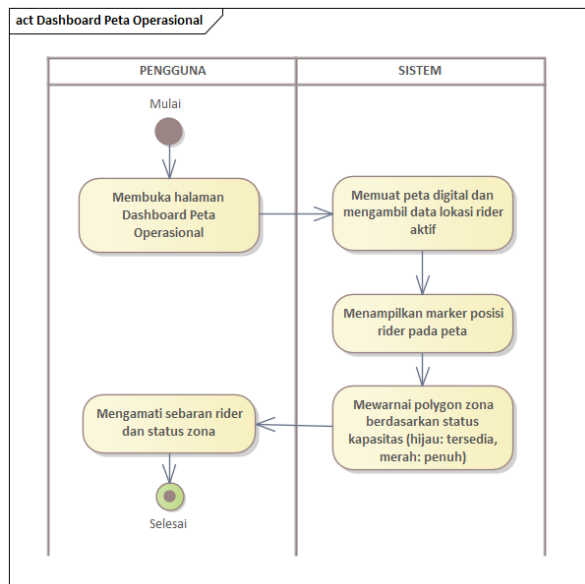
g. Activity Diagram “Kelola Daftar Produk”



Gambar 3. 11 Activity Diagram Kelola Daftar Produk

Activity diagram ini menjelaskan proses pengelolaan katalog produk. Admin membuka menu Kelola Daftar Produk, menambah, mengubah, atau menghapus data produk, lalu sistem menyimpan perubahan ke *database* dan menampilkan daftar produk terbaru.

i. *Activity Diagram* “Dashboard Peta Operasional”

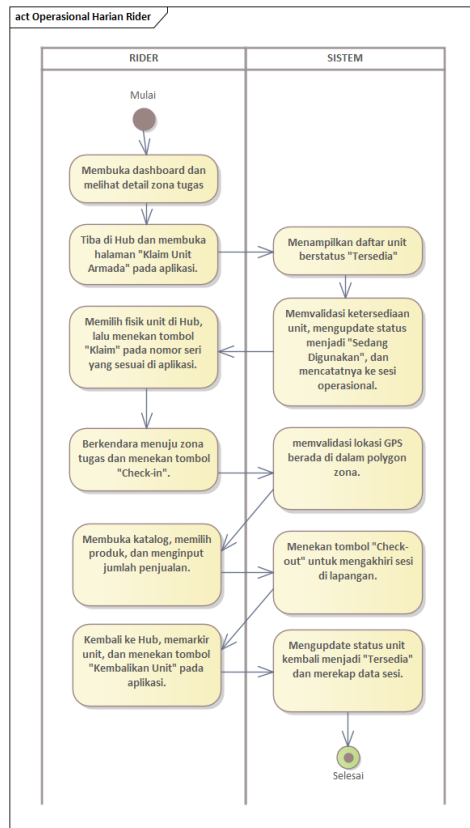


Gambar 3. 12 Activity Diagram Dashboard Peta Operasional

Diagram ini menggambarkan proses penyajian *Monitoring real-time* pada *dashboard* peta. Sistem memuat peta digital, mengambil data spasial

(zona, posisi *Rider*, POI, cuaca), menampilkan polygon zona dengan kode warna kapasitas, marker posisi *Rider*, dan widget informasi cuaca secara *real-time*.

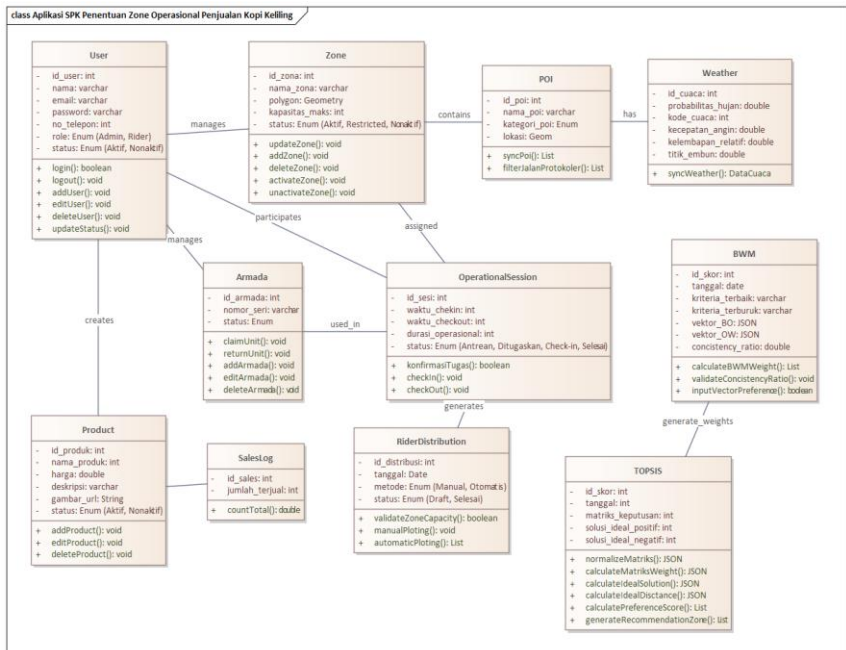
h. Activity Diagram “Operasional Harian Rider”



Gambar 3. 13 Activity Diagram Operasional Harian Rider

Activity diagram ini menjelaskan alur operasional harian *Rider*. *Rider* melakukan konfirmasi kehadiran, klaim unit armada di Hub, check-in dengan validasi *geofencing* di zona tugas, pencatatan penjualan, dan check-out untuk mengakhiri sesi operasional. Sistem memvalidasi setiap langkah dan menyimpan data ke *database*.

4. Perancangan *Class Diagram*



Gambar 3. 14 Class Diagram

Class Diagram pada Gambar 3.14 menggambarkan struktur statis sistem yang terdiri dari sebelas

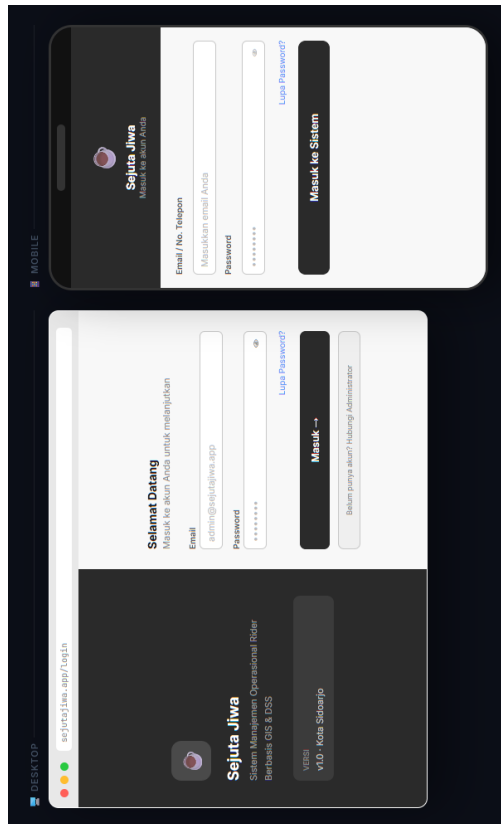
kelas utama beserta hubungan antar kelas. Kelas *User* merepresentasikan pengguna sistem dengan peran Admin atau *Rider*, yang mengelola zona operasional, armada, dan konfigurasi BWM. Kelas *Zone* menyimpan data zona operasional beserta geometri polygon dan kapasitas maksimum, serta memiliki relasi dengan kelas *POI* dan *Weather* untuk menyimpan data *Point of Interest* dan kondisi cuaca per zona.

Kelas *OperationalSession* berfungsi sebagai kelas asosiatif yang merekam setiap sesi operasional *Rider*, mencakup waktu check-in, check-out, durasi, dan status sesi. Kelas ini terhubung dengan *User*, *Zone*, dan *Armada* untuk mencatat siapa *Rider* yang bertugas, di zona mana, serta unit armada apa yang digunakan. Kelas *RiderDistribution* merepresentasikan proses distribusi harian yang menghasilkan sesi operasional melalui metode manual atau otomatis.

Kelas *BWM* dan *TOPSIS* merupakan inti dari perhitungan Sistem Pendukung Keputusan. Kelas *BWM* menyimpan vektor preferensi *Best-to-Others* dan *Others-to-Worst* serta Consistency Ratio, sementara kelas *TOPSIS* menyimpan matriks keputusan, solusi ideal positif, dan solusi ideal negatif. Hubungan antara *BWM* dan *TOPSIS* menunjukkan bahwa bobot kriteria yang dihasilkan dari *BWM* digunakan sebagai *Input* dalam perhitungan *TOPSIS*.

Kelas Product dan SalesLog mengelola katalog produk dan pencatatan penjualan harian. Setiap sesi operasional dapat menghasilkan multiple SalesLog yang mencatat jumlah terjual per produk. Dengan struktur ini, sistem mampu mengelola data master, proses operasional lapangan, serta perhitungan SPK secara terintegrasi dan terstruktur.

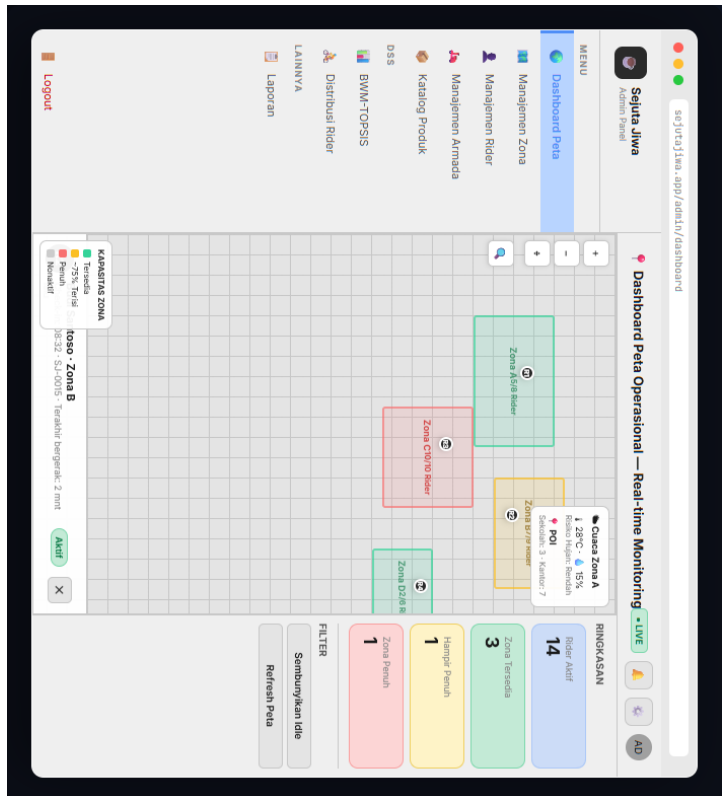
5. Perancangan *Wireframe*
 - a. *Wireframe Login*



Gambar 3. 15 Wireframe Login

Halaman ini berfungsi sebagai gerbang autentikasi sebelum pengguna mengakses sistem. Pengguna memasukkan kredensial yang telah terdaftar, lalu sistem memvalidasi dan mengarahkan ke halaman *Dashboard* sesuai peran masing-masing.

b. *Wireframe Dashboard* Peta Operasional



Gambar 3. 16 Wireframe Dashboard Peta Operasional

Halaman ini berfungsi sebagai pusat *Monitoring real-time* yang memvisualisasikan data spasial secara komprehensif. Peta menampilkan *polygon* zona dengan kode warna kapasitas dan posisi *Rider* aktif, dilengkapi panel ringkasan serta widget cuaca aktual untuk mendukung pengambilan keputusan cepat.

c. *Wireframe Manajemen Zona*



Gambar 3. 17 Wireframe Manajemen Zona

Halaman ini digunakan oleh Admin untuk mendefinisikan dan mengelola batas geografis wilayah operasional. Admin dapat menggambar *polygon* zona secara interaktif pada peta, mengisi atribut kapasitas dan status, serta mengelola daftar zona melalui tabel CRUD di bawahnya.

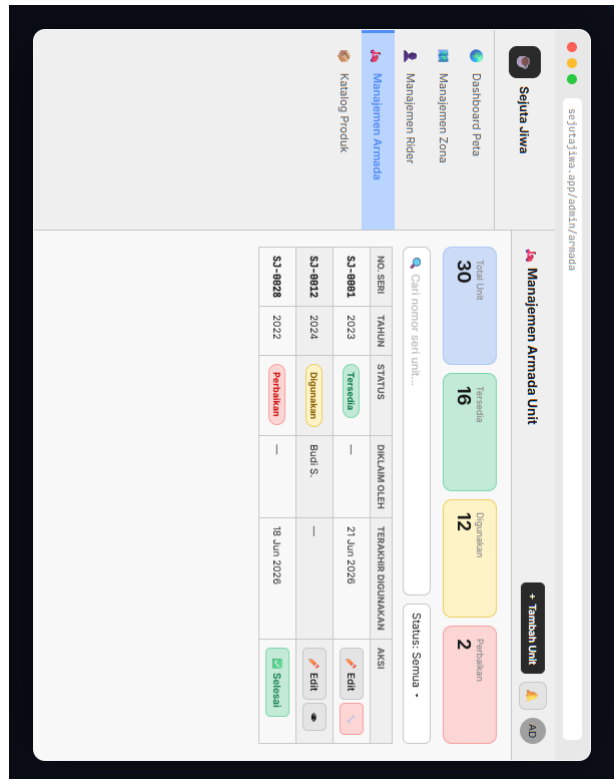
d. Wireframe Manajemen Akun Rider



Gambar 3. 18 Wireframe Manajemen Akun Rider

Halaman ini digunakan oleh Admin untuk mengelola siklus hidup data *Rider*, mulai dari pendaftaran, pembaruan, hingga penonaktifan akun. Admin dapat menambah, mengedit, dan mereset kata sandi *Rider* melalui tabel daftar yang menampilkan ringkasan status akun secara terpusat.

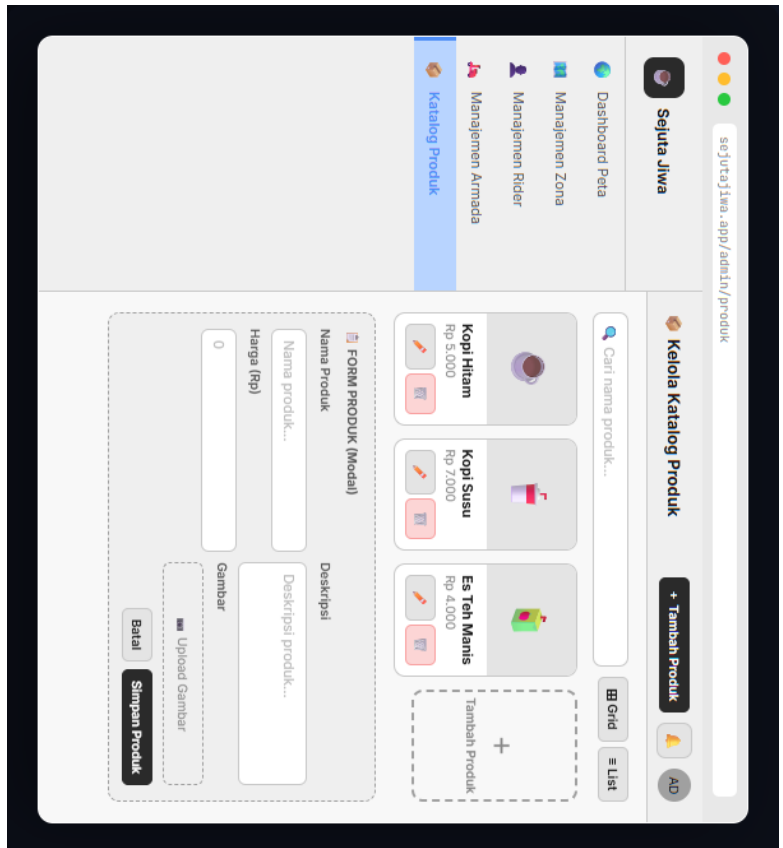
e. Wireframe Manajemen Armada



Gambar 3. 19 Wireframe Manajemen Armada

Halaman ini digunakan oleh Admin untuk mengelola data master unit fisik operasional. Admin dapat menambah unit baru, mengubah status ketersediaan, dan memantau riwayat penggunaan melalui tabel daftar yang menampilkan ringkasan jumlah unit berdasarkan statusnya.

f. *Wireframe Katalog Produk*



Gambar 3. 20 Wireframe Katalog Produk

Halaman ini digunakan oleh Admin untuk mengelola katalog produk yang dijual di lapangan. Admin dapat menambah, mengubah, atau menghapus data produk beserta gambar dan harga melalui tampilan grid yang interaktif.

g. Wireframe “Sistem Pendukung Keputusan (DSS)”

Sistem Pendukung Keputusan — BWM + TOPSIS

Tab 1: Input BWM Tab 2: Hasil TOPSIS

Kriteria Terbaik (Best): C1 - Jumlah POI
Kriteria Terburuk (Worst): C4 - Risiko Cuaca

VEKTOR BEST-TO-OTHERS (BO)

Seberapa lebih baik kriteria terbaik (C1) dibanding kriteria lain? (1=sama, 9=jauh lebih baik)

KRITERIA	DESKRIPSI	NILAI (1-9)
C1 vs C1	Best vs Itself	1
C1 vs C2	Jumlah POI vs Diversitas POI	3
C1 vs C3	Jumlah POI vs Jam Puncak	5
C1 vs C4	Jumlah POI vs Risiko Cuaca	7

VEKTOR OTHERS-TO-WORST (OW)

Seberapa lebih baik kriteria lain dibanding kriteria terburuk (C4)?

KRITERIA	DESKRIPSI	NILAI (1-9)
C1 vs C4	Jumlah POI vs Worst	7
C2 vs C4	Diversitas POI vs Worst	5
C3 vs C4	Jam Puncak vs Worst	4
C4 vs C4	Worst vs Itself	1

Hasil Bobot BWM ($\lambda^* = 0.003$)

	C1 (Jml POI)	C2 (Dlv POI)	C3 (Jam Pk)	C4 (Cuaca)
0.521	0.263	0.141	0.075	

CR = 0.003 Konsisten - Klik Tab 2 untuk melihat ranking TOPSIS

Tab 1: Input BWM Tab 2: Hasil TOPSIS

RANK	NAMA ZONA	C1 (JML POI)	C2 (DIV POI)	C3 (JAM PK)	C4 (CUACA)	NILAI PREF. (VI)
1	Zona B - Pasar Turi	47	5	8	2	0.842
2	Zona A - Alun-alun	38	4	7	3	0.671
3	Zona D - Perumahan	22	3	5	1	0.489
4	Zona C - Kawasan Industri	31	2	6	5	0.412

GRADAS RANKING

- Rank 1 (Terbaik)
- Rank 2
- Rank 3+

Visualisasi: Zona A Rank #2, Zona B Rank #1, Zona D Rank #3, Zona C Rank #3

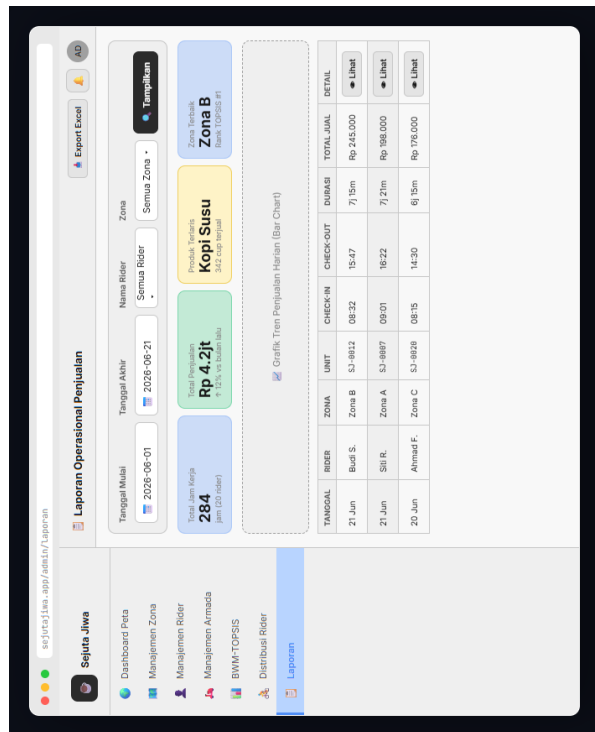
Gambar 3. 21 Wireframe Sistem Pendukung Keputusan (DSS)

Halaman ini digunakan oleh Admin untuk menjalankan proses pembobotan kriteria BWM dan pemeringkatan TOPSIS. Sistem menampilkan formulir *Input* vektor preferensi, hasil bobot kriteria, serta tabel *ranking* zona yang dapat diunduh untuk keperluan dokumentasi.

h. *Wireframe Distribusi Rider*Gambar 3. 22 *Wireframe Distribusi Rider*

Halaman ini digunakan oleh Admin untuk melakukan *plotting* distribusi *Rider* ke zona operasional. Sistem menampilkan antrean *Rider* berbasis FIFO dan daftar zona berbasis *ranking* TOPSIS, memungkinkan distribusi dilakukan secara manual atau otomatis beserta alokasi unit armada.

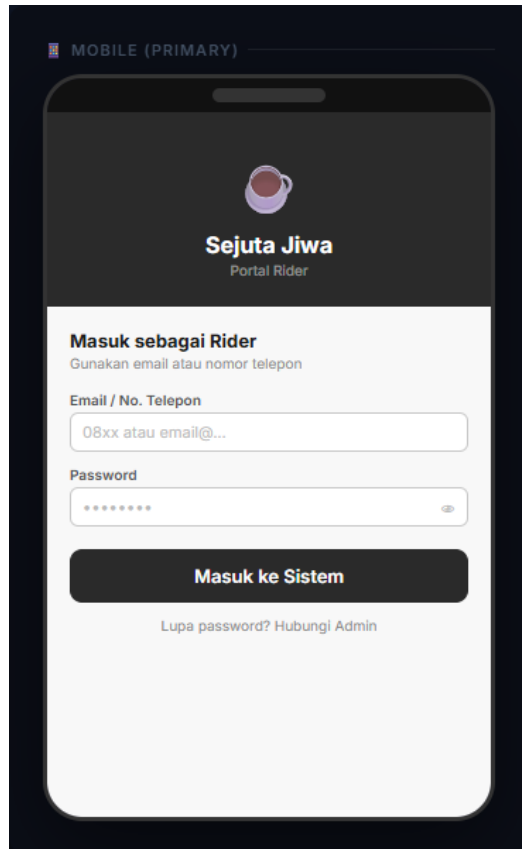
i. Wireframe Laporan Operasional



Gambar 3. 23 Wireframe Laporan Operasional

Halaman ini digunakan untuk merekapitulasi kinerja operasional dan hasil penjualan. Sistem menampilkan ringkasan total jam kerja, total penjualan, serta grafik tren harian yang dapat difilter berdasarkan periode, dengan hak akses global untuk Admin dan personal untuk Rider.

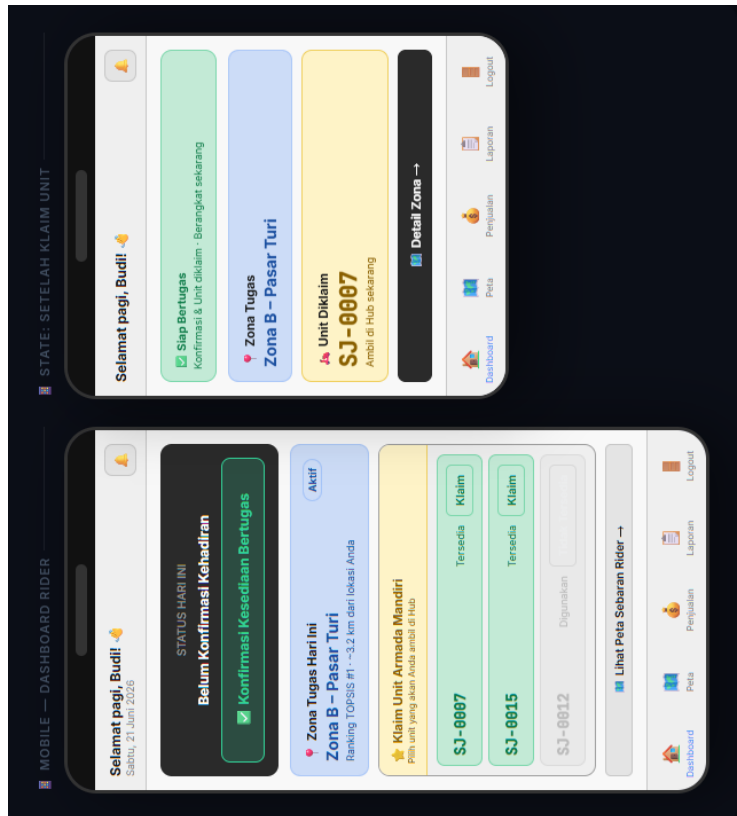
j. Wireframe Login Rider



Gambar 3. 24 Wireframe Login Rider

Halaman ini merupakan gerbang autentikasi responsif yang memprioritaskan akses via nomor telepon bagi *Rider*. Setelah kredensial divalidasi, sistem secara otomatis mengarahkan *Rider* ke *Dashboard* Konfirmasi untuk memulai alur operasional harian.

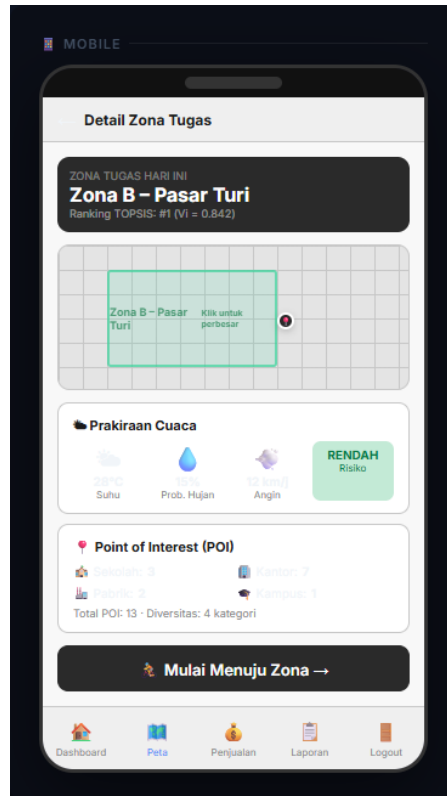
k. *Wireframe* Konfirmasi & Klaim Unit



Gambar 3. 25 Wireframe Konfirmasi Penugasan dan Klaim Unit

Halaman ini merupakan pusat kendali operasional harian *Rider* untuk mengonfirmasi kehadiran dan mengklaim unit armada secara mandiri. *Rider* dapat memilih unit fisik yang tersedia di Hub dan melihat informasi zona tugas yang telah ditetapkan oleh sistem.

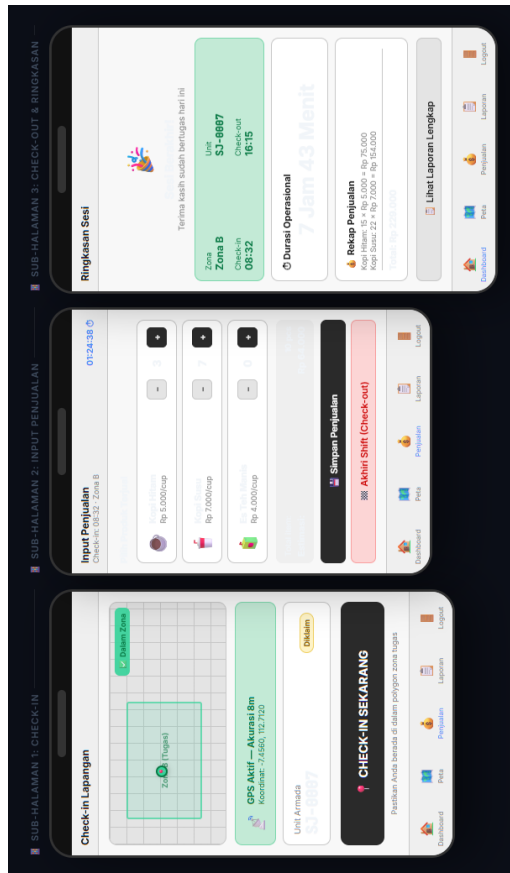
1. *Wireframe Detail Zona & Cuaca Rider*



Gambar 3. 26 Wireframe Detail Zona Tugas & Informasi Cuaca

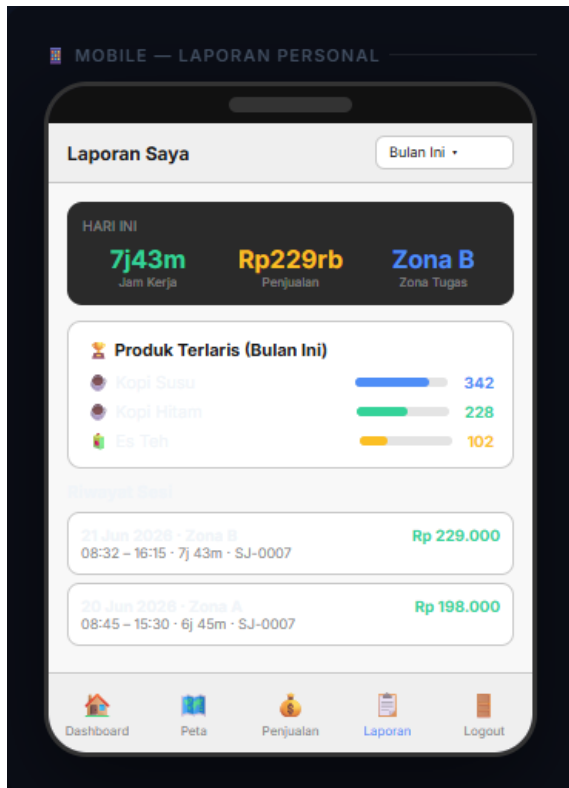
Halaman ini berfungsi sebagai panduan operasional bagi *Rider* sebelum berangkat ke lokasi. Sistem menampilkan peta mini zona tugas, peringkat TOPSIS, prakiraan cuaca, serta ringkasan data POI untuk membantu *Rider* mengantisipasi kondisi lapangan.

m. *Wireframe Operasional Lapangan Rider*



Gambar 3. 27 Wireframe Operasional Lapangan Rider

Halaman ini memfasilitasi Rider dalam menjalankan operasional lapangan, mulai dari *check-in* dengan validasi *geofencing*, pencatatan penjualan *real-time*, hingga *check-out*. Sistem merekapitulasi durasi operasional dan rincian penjualan pada akhir sesi.

n. *Wireframe Laporan Personal*

Gambar 3. 28 Wireframe Laporan Personal Rider

Halaman ini digunakan oleh *Rider* untuk memantau kinerja pribadi dan rekapitulasi penjualan harian. Sistem menampilkan ringkasan total jam kerja, produk terlaris, serta riwayat sesi operasional sebagai bahan evaluasi kinerja.

3.2.3 Develop

Tahap Develop merupakan proses implementasi sistem berdasarkan rancangan yang telah disusun pada tahap Design. Pada fase ini, sistem dikembangkan secara iteratif sesuai prinsip *Agile*, di mana setiap sprint menghasilkan fitur yang dapat diuji dan disempurnakan melalui umpan balik pengguna. Pengembangan dilakukan menggunakan Node.js dan Express.js sebagai backend, React.js untuk frontend, dan PostgreSQL dengan ekstensi PostGIS sebagai basis data spasial, dengan lingkungan pengembangan Visual Studio Code (VS Code). Aktivitas utama pada tahap ini meliputi:

1. Pengembangan backend dengan framework Node.js dan Express.js sebagai penyedia layanan REST API, integrasi Overpass API untuk sinkronisasi data POI, integrasi Open-Meteo API untuk data cuaca, serta implementasi logika perhitungan *Hybrid BWM-TOPSIS* dan algoritma distribusi *Rider*.
2. Pembuatan frontend dengan framework React.js yang menampilkan antarmuka sesuai *Wireframe*, mendukung visualisasi peta interaktif menggunakan Leaflet.js untuk menampilkan polygon zona, posisi *Rider*, dan hasil pemeringkatan, serta fitur-fitur interaktif seperti *dashboard*, manajemen zona, dan laporan.
3. Implementasi *database* menggunakan PostgreSQL dengan ekstensi PostGIS untuk menyimpan data spasial (polygon zona, lokasi

POI, posisi *Rider*) dan data non-spasial (data pengguna, data *Rider*, katalog produk, hasil perhitungan DSS, riwayat operasional).

4. Integrasi sistem antara backend dan frontend melalui endpoint API agar data dapat diolah dan ditampilkan secara *real-time*, termasuk implementasi Location Based Service (LBS) untuk validasi check-in *Rider* berbasis *geofencing*.
5. Pengujian awal berupa unit testing dan integrasi sederhana untuk memastikan setiap modul berjalan sesuai fungsinya sebelum tahap Black Box Testing formal, termasuk pengujian koneksi API eksternal (Overpass API dan Open-Meteo API).

3.2.4 Test

Tahap Test merupakan proses pengujian sistem untuk memastikan seluruh fungsi berjalan sesuai kebutuhan yang telah dirancang. Pengujian dilakukan menggunakan metode Black Box Testing, yang berfokus pada fungsionalitas tanpa melihat struktur internal kode program, guna memastikan setiap fitur menghasilkan keluaran sesuai masukan pengguna serta mendeteksi kesalahan logika pada antarmuka maupun proses perhitungan *Hybrid BWM-TOPSIS*. Hasil pengujian digunakan untuk menilai kesesuaian antara kebutuhan fungsional dan hasil implementasi agar sistem siap dioperasikan oleh Sejuta Jiwa cabang Sidoarjo. Berikut adalah skenario awal Black Box Testing:

Tabel 3. 14 Skenario Awal Black Box Testing

No.	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
Fitur <i>Login</i>			
1.	Pengguna (Admin/ <i>Rider</i>) memasukkan email dan password yang benar	Masuk ke halaman <i>Dashboard</i> sesuai level pengguna	Berhasil/Gagal
2.	Pengguna memasukkan email atau password yang salah	Muncul pesan "Email atau kata sandi salah"	Berhasil/Gagal
3.	Pengguna <i>Rider</i> memasukkan email atau password pada akun yang tidak aktif	Muncul pesan "Akun Anda telah Dinonaktifkan"	Berhasil/Gagal
Fitur <i>Dashboard</i> Peta Operasional			
1.	Menampilkan ringkasan data spasial	Statistik utama (<i>Rider</i> Aktif, Zona Tersedia, Zona Penuh) serta grafik tampil sesuai data di <i>database</i>	Berhasil/Gagal
2.	Visualisasi polygon zona	Polygon zona ditampilkan dengan kode warna berdasarkan status kapasitas	Berhasil/Gagal

No.	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
3.	Visualisasi posisi <i>Rider</i>	Marker <i>Rider</i> ditampilkan secara <i>real-time</i> pada peta	Berhasil/Gagal
4.	Widget informasi cuaca	Data cuaca aktual dari Open-Meteo API ditampilkan per zona	Berhasil/Gagal
Fitur Manajemen Zona			
1.	Menambahkan zona baru dengan menggambar polygon	Zona baru tersimpan di PostGIS dan muncul di peta	Berhasil/Gagal
2.	Mengedit kapasitas zona	Kapasitas zona berhasil diperbarui	Berhasil/Gagal
3.	Mengubah status zona	Status zona (Aktif / Restricted / Nonaktif) berhasil diubah	Berhasil/Gagal
4.	Menghapus zona	Zona berhasil dihapus dari <i>database</i>	Berhasil/Gagal
Fitur Sinkronisasi POI			
1.	Sinkronisasi POI via Overpass API	Data POI berhasil diambil dan tersimpan di <i>database</i>	Berhasil/Gagal

No.	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
2.	Perhitungan densitas dan diversitas POI	Nilai C1 dan C2 berhasil dihitung otomatis per zona	Berhasil/Gagal
1.	Menentukan kriteria terbaik dan terburuk	Kriteria B dan W berhasil ditetapkan	Berhasil/Gagal
2.	<i>Input</i> vektor <i>Best-to-Others</i> dan <i>Others-to-Worst</i>	Vektor preferensi berhasil disimpan	Berhasil/Gagal
3.	Perhitungan bobot BWM	Sistem menampilkan bobot kriteria dan nilai Consistency Ratio (CR)	Berhasil/Gagal
4.	Hasil pemeringkatan TOPSIS	Sistem menampilkan tabel ranking zona dengan nilai preferensi (V_i)	Berhasil/Gagal
Fitur Distribusi Rider			
1.	Distribusi otomatis berdasarkan antrean	<i>Rider</i> terdistribusi ke zona sesuai ranking TOPSIS dan kapasitas	Berhasil/Gagal

No.	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
2.	<i>Plotting</i> manual oleh SPV	<i>Rider</i> berhasil diplot ke zona pilihan SPV	Berhasil/Gagal
3.	Alokasi unit armada	Nomor seri unit (misal: SJ-0012) berhasil dialokasikan ke <i>Rider</i>	Berhasil/Gagal
Fitur Operasional <i>Rider</i>			
1.	Konfirmasi kesediaan bertugas	<i>Rider</i> masuk ke dalam antrean distribusi	Berhasil/Gagal
2.	Klaim unit armada mandiri	Status unit berubah dari "Tersedia" menjadi "Diklaim"	Berhasil/Gagal
3.	Check-in dengan validasi <i>geofencing</i>	Sistem memvalidasi posisi <i>Rider</i> berada dalam polygon zona	Berhasil/Gagal
4.	Check-in di luar zona	Muncul pesan "Anda berada di luar zona tugas"	
5.	Pencatatan penjualan	Data penjualan tersimpan dan terhubung ke sesi operasional	Berhasil/Gagal
6.	Check-out	Sesi operasional ditutup dan	Berhasil/Gagal

No.	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
		durasi kerja tercatat	
Fitur Laporan			
1.	Ringkasan laporan operasional	Data total jam kerja, total penjualan, dan produk terlaris ditampilkan	Berhasil/Gagal
2.	Filter laporan berdasarkan periode	Laporan ditampilkan sesuai rentang tanggal yang dipilih	Berhasil/Gagal
3.	Download laporan (PDF/Excel)	File berhasil diunduh dan memuat data sesuai periode	Berhasil/Gagal

Tabel 3.14 menampilkan skenario awal pengujian sistem menggunakan metode Black Box Testing. Pengujian dilakukan pada seluruh fitur utama untuk memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan fungsional dan memberikan keluaran yang akurat. Hasil pengujian ini menjadi dasar evaluasi kesiapan sistem sebelum tahap implementasi.

3.2.5 Deploy

Tahap Deploy merupakan proses penerapan aplikasi ke lingkungan produksi setelah seluruh fitur dinyatakan berfungsi dengan baik melalui tahap pengujian. Pada tahap ini, source code diunggah dari lingkungan pengembangan (localhost) ke server internal Sejuta Jiwa cabang Sidoarjo agar dapat diakses

oleh pengguna sesuai hak aksesnya. Proses deploy dilakukan dengan menyiapkan *database* PostgreSQL dengan ekstensi PostGIS di server, menjalankan backend Express.js pada server internal menggunakan PM2 (Process Manager 2) untuk memastikan aplikasi tetap berjalan, serta men-deploy frontend React.js ke web server (Nginx/Apache). Konfigurasi environment variables dilakukan untuk koneksi *database*, API keys (Overpass API, Open-Meteo API), dan JWT secret, serta SSL/TLS certificate diinstal untuk mengamankan komunikasi HTTPS. Pengujian pasca-deploy dilakukan untuk memastikan koneksi API antara frontend dan backend berjalan stabil, integrasi *database* PostgreSQL/PostGIS berfungsi dengan baik, sinkronisasi data eksternal (Overpass API dan Open-Meteo API) berjalan lancar, visualisasi peta Leaflet.js dan *Monitoring real-time* berfungsi di lingkungan produksi, serta fitur LBS dan *geofencing* untuk check-in *Rider* bekerja akurat.

3.2.6 Review

Tahap Review merupakan evaluasi hasil pengembangan setiap sprint untuk menilai kesesuaian sistem dengan kebutuhan pengguna dan efektivitas proses kerja tim. Pada fase ini dilakukan uji coba langsung oleh perwakilan stakeholder Sejuta Jiwa (Supervisor Operasional dan *Rider*) untuk memberikan masukan terkait tampilan antarmuka, kemudahan navigasi, kejelasan informasi pada *dashboard* peta, responsivitas tampilan pada perangkat mobile *Rider*, akurasi perhitungan metode *Hybrid BWM-TOPSIS*, ketepatan validasi *geofencing* saat check-in, dan

kelancaran proses sinkronisasi data POI dan cuaca. Umpan balik dari pengguna digunakan untuk memperbaiki fitur minor seperti penyesuaian tampilan tabel hasil ranking TOPSIS, validasi *Input* pada formulir konfigurasi bobot BWM, peningkatan performa query spasial PostGIS untuk perhitungan jarak dan *geofencing*, serta penambahan notifikasi untuk *Rider* saat menerima penugasan zona. Melalui review berkala ini, sistem dipastikan semakin sesuai dengan proses bisnis operasional penjualan kopi keliling di Sejuta Jiwa sebelum diluncurkan secara penuh.

3.2.7 Launch

Tahap Launch merupakan proses peluncuran resmi sistem kepada pengguna akhir setelah melalui serangkaian pengujian dan evaluasi. Pada tahap ini, aplikasi Sistem Pendukung Keputusan penentuan zona operasional penjualan kopi keliling mulai digunakan oleh pihak Sejuta Jiwa cabang Sidoarjo untuk kegiatan operasional harian, meliputi Supervisor/Management yang menentukan bobot kriteria menggunakan BWM, memantau hasil pemeringkatan zona, melakukan distribusi *Rider*, dan memantau operasional melalui *dashboard* peta, serta *Rider* yang melakukan konfirmasi kehadiran, klaim unit armada, check-in/out berbasis lokasi, pencatatan penjualan, dan *Monitoring* posisi rekan tim. Seluruh pengguna diberikan panduan penggunaan dan dilakukan pelatihan singkat agar transisi dari sistem manual (Spreadsheet dan komunikasi manual) ke sistem baru berjalan lancar. Pelatihan mencakup cara menggunakan *dashboard* peta

operasional, proses konfigurasi bobot kriteria BWM untuk Supervisor, alur klaim unit mandiri dan check-in berbasis *geofencing* untuk *Rider*, serta cara membaca hasil ranking zona dan laporan operasional. Setelah sistem diluncurkan, dilakukan pemantauan kinerja awal untuk memastikan stabilitas server dan koneksi *database* PostgreSQL/PostGIS, keamanan data dan autentikasi pengguna, keakuratan perhitungan metode *Hybrid* BWM-TOPSIS, akurasi validasi *geofencing* saat *Rider* check-in, serta ketersediaan data *real-time* dari Overpass API dan Open-Meteo API. Tahap Launch ini menandai berakhirnya siklus pengembangan dan awal penerapan sistem secara nyata di lingkungan operasional Sejuta Jiwa cabang Sidoarjo.

3.3 Alat Penelitian

Alat penelitian yang digunakan dalam pengembangan aplikasi Sistem Pendukung Keputusan penentuan zona operasional penjualan kopi keliling di Sejuta Jiwa cabang Sidoarjo meliputi:

1. *Hardware* (Perangkat Keras)
Hardware yang digunakan untuk pengembangan dan pengumpulan data meliputi:
 - a. Lenovo Ideapad Slim 3
2. *Software* (Perangkat Lunak)
Software yang digunakan untuk pengembangan dan pengumpulan data meliputi:
 - a. Sistem Operasi Windows 11 64 bit.
 - b. Visual Studio Code (VS Code) sebagai Integrated Development Environment (IDE) utama
 - c. Nginx/Apache sebagai web server untuk deployment

- d. PostgreSQL dan Ekstensi PostGIS sebagai *Database*
- e. Overpass API untuk sinkronisasi data *Point of Interest* (POI) dari *OpenStreetMap*
- f. Open-Meteo API untuk pengambilan data cuaca *real-time*
- g. Google Chrome (utama untuk development dan testing)

DAFTAR PUSTAKA

- Adil, A., & Kom, S. (2017). Sistem Informasi Geografis. Penerbit Andi.
- Amadea, M. B., Ariani, M., & Wibowo, J. M. (2025). ANALYSIS OF CONSUMER BEHAVIOR OF MOBILE COFFEE AS A MODERN LIFESTYLE OF THE YOUNGER GENERATION ANALISIS PERILAKU KONSUMEN KOPI KELILING SEBAGAI GAYA HIDUP MODERN GENERASI MUDA. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 8.
- Anifa, M., Ramakrishnan, S., Kabiraj, S., & Joghee, S. (2024). Systematic Review of Literature on *Agile Approach*. *NMIMS Management Review*, 32(2), 84-105. <https://doi.org/10.1177/09711023241272294>
- Aprilia, Z. Z., Deswita Lestari Batubara, Elma Fiisma Dalimunthe, & Habima Perdana Kusumah. (2025). Strategi Bertahan UMKM Kopi Keliling di Tengah Persaingan Coffee Shop Modern. *JURNAL AKADEMIK EKONOMI DAN MANAJEMEN*, 2(4), 641-650. <https://doi.org/10.61722/jaem.v2i4.7799>
- Awati, Rahul. "What Is IS (InFormation System or InFormation Services)? - Definition from WhatIs.com." *WhatIs.com*, May 2023, www.techtarget.com/whatis/definition/IS-inFormation-system-or-inFormation-services.
- Bata, J. V. M. (2025). A General-Purpose Web-based TOPSIS tool for Accessible Multi-Criteria Decision Making. *Jurnal Teknik Informatika (Jutif)*, 6(5), 3994-4005.

- Betancourt, F., Riascos, A. P., & Mateos, J. L. (2023). Temporal visitation patterns of points of interest in cities on a Planetary scale: a network science and machine learning approach. *Scientific Reports*, 13(1). <https://doi.org/10.1038/s41598-023-32074-w>
- Budiman, T., Kurniawan, E., Roland Hasibuan Program Studi Teknik InFormatika, D., Studi Teknik InFormatika, P., Studi Sistem Informasi, P., Studi Manajemen InFormatika, P., & Jayakarta, S. (2023). RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PROYEK PADA PT ABC. *Jurnal Manajemen InFormatika Jayakarta*, 3(2), 128-141. <https://doi.org/10.52362/jmijayakarta.v3i2.1137>
- Chahar, S., & Singh, S. (2024). Analysis of SDLC Models with Web Engineering Principles. 2024 *2nd International Conference on Advancements and Key Challenges in Green Energy and Computing*, AKGEC 2024. <https://doi.org/10.1109/AKGEC62572.2024.10868694>
- Cheng, X., Li, N., Rysbayeva, G., Yang, Q., & Zhang, J. (2023). Influence-Aware Successive Point-of-Interest Recommendation. *World Wide Web*, 26(2), 615-629. <https://doi.org/10.1007/s11280-022-01055-w>
- Gao, H., Tang, J., Hu, X., & Liu, H. (2013). Exploring temporal effects for location recommendation on location-based social networks. *RecSys 2013 - Proceedings of the 7th ACM Conference on Recommender Systems*, 93-100. <https://doi.org/10.1145/2507157.2507182>
- Gibran Siregar, M., Pratiwi Sundari, A., Elsa, N., & Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, P. (2025). Studi Kelayakan Bisnis “Kopi Keliling” (Vol. 3, Issue 1).

- Gumussoy, A. D., Onen, V., & Yalpir, S. (2024). Combined use of BWM-TOPSIS methods in the selection of thermal power Plant installation site in the Karapinar/ Turkiye Region, at risk of sinkhole Formation. *Environmental Monitoring and Assessment*, 196, 83. <https://doi.org/10.1007/s10661-023-12244-z>.
- Hardia, O. S., Hijrawadia, S. N., & Alifioa, N. A. (2024). Pengaruh Pemilihan Lokasi Usaha Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kedai Kopi di Kecamatan Kebon Jeruk. *Spatial: Wahana Komunikasi dan Informasi Geografi*, 22(2), 155–162.
- Isyriyah, L., Zaza, A., Fandin, S., Maulidi, R., History, A., & Author, C. (2024). Jurnal Teknologi dan Manajemen InFormatika Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Lokasi Usaha Kuliner Menggunakan Metode Analytic Hierarchy Process (AHP) dan Technique For Others Reference By Similarity To Idealsolution (TOPSIS) Article Info ABSTRACT. *Jurnal Teknologi dan Manajemen InFormatika*, 10(2), 176–186. <http://http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jtmi>
- Jafari-Sirizi, R., Oshnooei-Nooshabadi, A., Khabbazi-Kenari, Z., & Sadeghi, A. (2022). Determination of the quality of life using hybrid BWM-TOPSIS analysis: Case study of Tabriz (District 1, 2, 3 and 8), Iran. *Turkish Journal of Remote Sensing*, 4(1), 7-17. <https://doi.org/10.51489/tuzal.1066578>.
- McKenzie, G., Janowicz, K., Gao, S., & Gong, L. (2015). How where is when? On the regional variability and resolution of geosocial temporal signatures for points of interest. *Computers, Environment and Urban Systems*, 54, 336–346. <https://doi.org/10.1016/j.compenvurbsys.2015.10.002> +

- Pargaonkar, S. (2023). A Comprehensive Research Analysis of Software Development Life Cycle (SDLC) Agile & Waterfall Model Advantages, Disadvantages, and Application Suitability in Software Quality Engineering. *International Journal of Scientific and Research Publications*, 13(8), 120-124. <https://doi.org/10.29322/ijsrp.13.08.2023.p14015>
- Psyllidis, A., Gao, S., Hu, Y., Kim, E. K., McKenzie, G., Purves, R., Yuan, M., & Andris, C. (2022). Points of Interest (POI): a commentary on the state of the art, challenges, and prospects for the future. *Computational Urban Science*, 2(1). <https://doi.org/10.1007/s43762-022-00047-w>
- PT Luna Boga Narayan. "JIWA GROUP." Jiwagroup.com, 2026, jiwagroup.com/id/brand/detail/18/KopiSejutaJiwa/. Accessed 14 Mar. 2026.
- Putra, A. P. E., Sardi, I. L., & Adityaji, R. (2022). Implementation of Hybrid BWM-TOPSIS Method in the Selection of Tour Guide (Case Study: Guidemu). *2022 1st International Conference on Software Engineering and InFormation Technology, ICoSEIT 2022*, 102-107. <https://doi.org/10.1109/ICoSEIT55604.2022.10030070>
- Raba, Willy Jonathan. "Indonesia Tops the World with Nearly 462,000 Coffee Shops." *Seasia.co*, 10 Jan. 2026, seasia.co/2026/01/10/indonesia-tops-the-world-with-nearly-462-000-coffee-shops. Accessed 12 Mar. 2026.
- Rezaei, J. (2015). Best-worst multi-criteria decision-making method. *Omega*, 53, 49-57. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.omega.2014.11.009>

- Rezaei, J. (2016). Best-worst multi-criteria decision-making method: Some properties and a linear model. *Omega*, 64, 126–130. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.omega.2015.12.001>
- Rimbawan Oprasto, R., & Korespondensi, P. (2023). *Journal of Data Science and InFormation System (DIMIS) Penerapan Metode TOPSIS Dalam Pemilihan Lokasi Usaha Strategis*. 1(3). <https://doi.org/10.58602/dimis.v1i3.57>
- Silitonga, P. D. P., El, D., & Purba, R. (2021). IMPLEMENTASI SYSTEM DEVELOPMENT LIFE CYCLE PADA RANCANG BANGUN SISTEM PENDAFTARAN PASIEN BERBASIS WEB. *Jurnal Sistem Informasi Kaputama (JSIK)*, 5(2).
- Sudipa, I. G. I., Kharisma, L. P. I., Waas, D. V., Sari, F., Sutoyo, M. N., Rusliyadi, M., ... & Winarno, E. (2023). *Penerapan Decision Support System (Dss) Dalam Berbagai Bidang (Revolusi Industri 4.0 Menuju Era Society 5.0)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Taherdoost, H., & Madanchian, M. (2023). Multi-Criteria Decision Making (MCDM) methods and concepts. *Encyclopedia*, 3(1), 77-87.
- Tzeng, G.-H., & Huang, J.-J. (2011). *Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications*.
- Yildirim, R. E., & Sisman, A. (2025). Spatial decision support for determining suitable emergency assembly places using GIS and MCDM techniques. *Sustainability*, 17, 2144. <https://doi.org/10.3390/su17052144>.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Bersama Manajemen Sejuta Jiwa Sidoarjo



Lampiran 2 Transkrip Wawancara

DOKUMEN WAWANCARA SEJUTA JIWA SIDOARJO

A. Identitas Wawancara

Nama : Hendra Nurhaimin
Jabatan : Supervisor

B. Hasil Wawancara

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Kapan brand usaha ini didirikan?	Brand Sejuta Jiwa didirikan pada tahun 2023. Pada tahun 2024, brand mulai aktif melakukan ekspansi ke wilayah Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya. Selanjutnya, pada bulan Oktober 2025, Sejuta Jiwa membuka cabang hub baru di Kabupaten Sidoarjo.
2.	Saat ini berapa jumlah barista yang aktif?	Pada tanggal 6 Maret 2026, terdapat 84 rider yang aktif berjualan.
3.	Bagaimana sistem operasionalnya?	Sistem operasional Sejuta Jiwa berjalan sebagai berikut: 1. Hub menentukan titik atau area mangkal rider. 2. Rider berangkat menuju titik yang sudah ditentukan. 3. Rider melakukan penjualan di titik tersebut. 4. Apabila dari pagi hingga siang tidak terdapat order atau kondisi penjualan kurang baik, rider dapat berpindah ke titik lain dengan arahan ketua area atau zona operasional. Selain itu, Sejuta Jiwa juga melayani pesanan <i>on demand</i> untuk acara tertentu, seperti ulang tahun, dengan ketentuan minimal pembelian 50 cup kopi. Pada skema ini, rider akan mangkal di lokasi acara. Rider Sejuta Jiwa berstatus sebagai mitra, bukan karyawan, sehingga tidak terdapat kontrak kerja berdasarkan tenggat waktu tertentu.
4.	Siapa target pasar yang dituju?	Target pasar Sejuta Jiwa meliputi: 1. Karyawan kantor. 2. Pekerja pabrik. 3. Siswa SMP hingga SMA. 4. Mahasiswa.
5.	Apa kendala utama yang saat ini sedang dihadapi?	Kendala utama yang dihadapi adalah cuaca dan penentuan titik mangkal. Titik mangkal sebenarnya sudah ditentukan oleh hub dan dibagi untuk masing-masing rider, tetapi dalam praktiknya masih terdapat rider yang tidak menjalankan instruksi sesuai plotting. Kondisi tersebut dapat menghambat upaya membangun loyalitas pelanggan pada titik atau zona operasional tertentu.
6.	Bagaimana dampak perubahan cuaca seperti hujan terhadap penjualan?	Dampak perubahan cuaca seperti hujan dapat menurunkan penjualan sebesar 40%.

7.	Bagaimana lokasi penjualan ditentukan?	Lokasi atau titik mangkal penjualan ditentukan oleh hub.
8.	Apakah ada lokasi prioritas (spot tetap)?	Ada, terdapat lokasi prioritas atau spot tetap yang digunakan untuk kegiatan penjualan.
9.	Apakah ada evaluasi jika lokasi ramai atau sepi?	Ada, jika lokasi ramai, maka lokasi tersebut akan dipertahankan. Namun, apabila lokasi terhitung sepi, maka akan dilakukan uji coba selama satu minggu untuk mengevaluasi kelayakan lokasi tersebut.
10.	Apakah saat ini pemesanan bisa melalui platform whatsapp & instagram?	Bisa. Pemesanan saat ini dapat dilakukan melalui WhatsApp dan Instagram.
11.	Apakah perlu sistem preorder agar produksi lebih teratur?	Ya, diperlukan sistem preorder agar proses produksi dapat berjalan lebih teratur.
12.	Apakah owner perlu memantau lokasi barista saat berjualan?	Ya, owner perlu memantau lokasi rider saat berjualan.
13.	Apakah pernah ada masalah barista sulit dipantau di lapangan?	Ya, pernah terjadi kendala ketika rider sulit dipantau saat berada di lapangan.
14.	Apakah saat ini perusahaan membutuhkan bantuan untuk merekap penjualan?	Tidak, Proses rekap penjualan sudah sepenuhnya dibantu oleh aplikasi E-Seller.
15.	Jika ada aplikasi, fitur apa yang paling dibutuhkan pada operasional perusahaan sejauh ini cabang sidoarjo?	Fitur yang paling dibutuhkan adalah: 1. <i>Live location tracking</i> . 2. Penentuan titik atau zona mangkal.
16.	Fitur mana yang paling dianggap prioritas ?	Fitur yang paling diprioritaskan adalah penentuan titik atau zona mangkal.
17.	Apakah dari sisi pembayaran sudah terintegrasi dengan Qris	Sudah. Sistem pembayaran sudah terintegrasi dengan QRIIS.
18.	Apa kendala digitalisasi yang mungkin terjadi jika terdapat aplikasi baru yang bertujuan untuk membantu operasional?	Kendala yang mungkin terjadi adalah keterbatasan perangkat yang digunakan oleh rider.
19.	Apakah perusahaan bersedia menjadi mitra uji coba penelitian ini	Ya, perusahaan bersedia menjadi mitra uji coba dalam penelitian ini.
20.	Menurut perusahaan fokus utama aplikasi ini untuk meningkatkan apa?	Fokus utama aplikasi adalah meningkatkan penjualan (<i>sales</i>) dan efisiensi operasional.
21.	Apakah ada saran fitur tambahan yang mendukung kegiatan operasional di lapangan?	Fitur tambahan yang disarankan adalah peringatan cuaca.

Dengan ini saya menyatakan bahwa wawancara ini telah dilakukan dengan sebenar-benarnya sesuai dengan pertanyaan yang diajukan, jawaban tercantum merupakan hasil wawancara

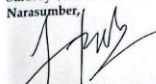
langsung dengan telah direkam sebagai bukti, transkrip ini disusun tanpa rekayasa dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Pewawancara



Febrian Dwi Putra
NIM: 22051214007

Surabaya, 6 Maret 2026
Narasumber,



Hendri Nurhaimin
Jabatan: Supervisor Sejuta Jiwa Hub Sidoarjo

Lampiran 3 Penilaian Skor Keramaian POI Be

DOKUMEN SKOR PENILAIAN POI BERBASIS WAKTU SEJUTA Jiwa SIDOARJO

A. Identitas Wawancara

Nama : Hendra Nurhaimin
Jabatan : Supervisor

B. Skala Likert dan Makna Penilaian

No.	Skor	Makna
1.	1	Aktivitas masyarakat pada POI diperkirakan sangat kecil
2.	2	Aktivitas masyarakat ada, tetapi tidak signifikan
3.	3	Aktivitas masyarakat cukup potensial
4.	4	Aktivitas masyarakat diperkirakan ramai
5.	5	Aktivitas masyarakat sangat ramai dan berpotensi tinggi untuk penjualan

C. Hasil Skor Penilaian POI berbasis Waktu

No.	Jenis Lokasi	Pagi	Siang	Sore	Malam
1.	Sekolah SMP – SMA	5	4	5	1
2.	Kampus	4	5	4	2
3.	Perkantoran	2	3	5	1
4.	Kawasan Industri / Pabrik	5	3	5	2
5.	Ruang Publik / Taman Kota	5	4	5	4

Dengan ini saya menyatakan bahwa wawancara ini telah dilakukan dengan sebenarnya sesuai dengan pertanyaan yang diajukan, jawaban tercantum merupakan hasil wawancara langsung dengan telah direkam sebagai bukti, transkrip ini disusun tanpa rekayasa dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Pewawancara

Febrinyan Dwi Putra
NIM.22051214007

Surabaya, 6 Maret 2026
Narasumber,

Hendra Nurhaimin
NIP.